



หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สารบัญ

	หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	
รหัสและชื่อหลักสูตร	1
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา	1
วิชาเอก	1
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	1
รูปแบบของหลักสูตร	2
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ	2
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	2
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา	2
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	3
สถานที่จัดการเรียนการสอน	7
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร	7
ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย	8
ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย	9
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร	
ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ จุดเด่นเฉพาะ และความคาดหวังเมื่อสิ้นปีการศึกษาของหลักสูตร	10
แผนพัฒนาปรับปรุง	12
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร	
ระบบการจัดการศึกษา	13
การดำเนินการหลักสูตร	13
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน	16
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม	92
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย	92
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล	
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา	94
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน	94
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา	101

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา	
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน	126
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา	126
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	127
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์	
การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่	127
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์	127
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร	
การกำกับมาตรฐาน	128
บัณฑิต	128
นักศึกษา	128
อาจารย์	129
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน	129
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	130
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)	132
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร	
การประเมินประสิทธิผลของการสอน	133
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม	133
การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร	133
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง	133
ภาคผนวก	
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร	135
รายละเอียดการกำหนดรหัสวิชาของหลักสูตร	139
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร	142
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต	145
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์	159
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร	168
ข้อมูลการมีส่วนร่วมวิจัยหรือเป็นที่ปรึกษากับหน่วยงานภายนอกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	233

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Electronics Technology
 (Continuing Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Industrial Technology (Electronics Technology)
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ind.Tech. (Electronics Technology)

3. วิชาเอก มี 3 แผนกวิชา

- 1) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
- 2) แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
- 3) แผนกวิชาโทรคมนาคม

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

85 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหว่างการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

5.2 ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ

5.3 ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับเอกสารและตำราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.4 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

ไม่มี

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
- ปรับปรุงจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
- ได้พิจารณาถ่วงดุลโดยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
- ได้พิจารณาถ่วงดุลโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

8.1 วิศวกรในภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเครื่องมือวัดและควบคุม

8.2 ผู้ช่วยนักวิจัย

8.3 ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าและบริการในงานทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเครื่องมือวัดและควบคุม

8.4 บุคลากรทางการศึกษา

9. ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งทาง วิชาการ	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก	
				สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.
1.	นายสมชาย สาลีขาว (ประธานหลักสูตร)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วท.ม. (วิศวกรรมสื่อสาร)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2550
			(หลักสูตรนานาชาติ) อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2544
2.	นายอนุสรณ์ จีงตระการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering)	Imperial College London, UK	2557
			วท.ม. (วิศวกรรมสื่อสาร) (หลักสูตรนานาชาติ)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2548
			วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2545
3.	นายวิฑูรย์ สิริภูกุล	รองศาสตราจารย์	Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering)	University of Bristol, UK	2552
			M.Sc. (Electrical and Electronic Engineering)	University of Northumbria, UK	2546
			วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2543

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งทาง วิชาการ	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก	
				สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.
๔	นายสุพจน์ จันทร์วิวัฒน์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	Ph.D. (Computer Science) วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)	Institut National Polytechnique de Grenoble, France	2551
				สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2541
				สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2537
5	นายวิวัฒน์ จังธนศิริกุล	อาจารย์	วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วศ.ม. (วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์) วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2558
				สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2555
				สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2551
๖	นายชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล	รองศาสตราจารย์	ปร.ด. (บริหารอาชีพและเทคนิคศึกษา) วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2558
				สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2544
				มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2541
7	นางสาวนพพร สุทธิวงศ์	อาจารย์	Dr. rer. Nat (Physics/Electrical Engineering) M.Sc. (Sensor Systems Technology) อ.ส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)	University of Bremen, Germany	2553
				Karlsruhe University of Applied Sciences, Germany	2547
				สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2542

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งทาง วิชาการ	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก	
				สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.
8.	นายณัฐพล รอทอง	อาจารย์	ค.อ.ม. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2559
			ค.อ.บ. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2555
9.	นายประเสริฐศักดิ์ เตียววงศ์สมบัติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	Ph.D. (HCI & Robotics)	University of Science and Technology, Korea	2555
			M.Sc. (Mechatronics Engineering)	University of Siegen, Germany	2548
			วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2544

- ๐ หมายเหตุ
- ลำดับที่ 1-3 อาจารย์ประจำแขนงวิชาโทรคมนาคม
- ลำดับที่ 4-6 อาจารย์ประจำแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
- ลำดับที่ 7-9 อาจารย์ประจำแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลำดับที่ 3, 6 และลำดับที่ 9 มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ (รายละเอียดดังเอกสารในภาคผนวก ข.)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับอุปสรรคที่เพิ่มขึ้นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เน้นการผลิตและการให้บริการพื้นฐาน ดังนั้นในการที่จะก้าวข้ามปัญหาดังกล่าว รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation-driven economy) และปรับเปลี่ยนจากการให้บริการพื้นฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง (High Value Services) เพื่อพัฒนาจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพนั้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกมิติทางเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งโครงข่ายการติดต่อสื่อสารข้อมูล การส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชัน การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อ การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญคือ “คน” ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล เพื่อใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพในการประยุกต์ใช้กับทุกส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคม

ด้วยความต้องการทางด้านบุคลากรทางด้านสาขาอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิครวมถึงสร้างนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรจะเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้ การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับให้ที่รับคุณภาพและมาตรฐาน การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่ รวมทั้งการพัฒนาทางด้านการออกแบบโปรแกรมเพื่อการประมวลผลและใช้งานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

อ้างอิงจากแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) พบว่าวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้นเพื่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างสังคมคุณภาพ พัฒนารัฐบาลดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนากำลังคนดิจิทัลเป็นต้น ดังนั้นหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นการตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยตรง โดยหลักสูตรพัฒนาระดับความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเครื่องมือวัดและควบคุม ด้านโทรคมนาคม และด้านคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้น โดยมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อการบูรณาการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมได้ด้วยตนเอง

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

12.1 การพัฒนาหลักสูตร

จากผลกระทบจากแผนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมดังที่ได้กล่าวนั้น จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเครื่องมือวัดและควบคุม ด้านโทรคมนาคม ด้านคอมพิวเตอร์และทักษะด้านอารมณ์และสังคม โดยได้จัดทำให้มีการรับฟังความเห็นของคณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตที่จบใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อกำหนดผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตของหลักสูตร

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ที่จัดทำขึ้นนี้ได้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “พัฒนาคน พัฒนานวัตกรรม พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ที่เน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องคู่กับความมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพของตน เป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม เพื่อก่อเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

กลุ่มวิชาภาษา	รับผิดชอบโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาบูรณาการ	รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	รับผิดชอบโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	รับผิดชอบโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม รับผิดชอบโดยภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

13.3 การบริหารจัดการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรทำหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการประสานงานในด้านการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี กับสาขาวิชา/คณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดและควบคุม และโทรคมนาคม ที่สามารถสื่อสารและร่วมงานกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องสู่ภาคอุตสาหกรรม

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร

การปฏิรูปและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven economy) เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอันได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดและควบคุม และการสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายมีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีเฉพาะทางนี้จะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ภาควิชาจึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) เพื่อยกระดับการศึกษาของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เครื่องมือวัดและควบคุม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้เป็นผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีทักษะด้านปฏิบัติเชิงเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- 1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดและควบคุม และโทรคมนาคม เพื่อผลิต ติดตั้งและ บำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
- 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถเชิงปฏิบัติการ สามารถบูรณาการเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
- 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อน้ำที่และสังคม

1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาระดับ ปวส. ได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสนับสนุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และดิจิทัล
2. สร้างนักเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่มีความสามารถและชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับงานทางด้านโทรคมนาคมและเครือข่ายเพื่อรองรับการสื่อสารยุคปัจจุบันและอนาคต
3. สร้างนักเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมที่มีความสามารถประยุกต์เทคนิคการวัดและการควบคุมแบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน

4. ผลิตนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สามารถออกแบบ/ติดตั้งระบบเครือข่าย สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์บนหลากหลายแพลตฟอร์ม สามารถออกแบบระบบฝังตัวและประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์

1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1 มีความสามารถในการประกอบและสร้างต้นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถในการติดตั้งและ แกะไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และฐานข้อมูลมีความสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้งานระบบฝังตัว และมีความสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้

ชั้นปีที่ 2 สามารถประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องจักร และการประมวลผลภาพ ดิจิทัลมีความสามารถในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถดูแลบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และระบบเครือข่าย สามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้

- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

ชั้นปีที่ 1 ประยุกต์ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานได้ ใช้งานและมีทักษะการวัดทางอุตสาหกรรม สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ เลือกใช้งานเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมแบบตรรกะได้ ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานได้ สามารถวางแผนงานและควบคุมการผลิต อีกทั้งยังสามารถเข้าใจ สื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้

ชั้นปีที่ 2 นำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับระบบควบคุมและเทอร์โมฟลูอิดส์ได้ มีทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและควบคุมโดยเฉพาะ ออกแบบระบบควบคุมพื้นฐานและระบบควบคุมระยะไกลในอุตสาหกรรมได้ สอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐานได้ สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและควบคุม วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังและหุ่นยนต์เบื้องต้นได้ สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพและนำความรู้ไปในการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมได้

- แขนงวิชาโทรคมนาคม

ชั้นปีที่ 1 สามารถคำนวณและประยุกต์ใช้งานคณิตศาสตร์ในเชิงวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานการทำงานของระบบการสื่อสาร แอนะล็อกและดิจิทัลและกระบวนการส่งสัญญาณทางด้านโทรคมนาคม การประยุกต์ใช้สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีทักษะความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับไมโครคอนโทรลเลอร์

ขั้นปีที่ 2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์กระบวนการในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้แก่ ด้านระบบสื่อสารมีสายและไร้สาย การออกแบบ เครือข่ายสื่อสาร และการประยุกต์ใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมภายใต้จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกร เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ให้มี มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (สป.อว.) กำหนด - ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง กับความต้องการของธุรกิจและ การเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี	- พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน สากล - ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง สม่ำเสมอ - เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ เอกชนเพื่อมีส่วนร่วมในการ พัฒนาหลักสูตร - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าทางด้าน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์	- รายงานผลการประเมินความ พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ ผู้ประกอบการ - ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน โดยเฉลี่ยในระดับดี

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิตคิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 สำหรับระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนจำนวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 6 สัปดาห์ โดยเรียนรายวิชา 030523400 ประสบการณ์วิชาชีพ 3(240 ชั่วโมง) ในภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 2

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้

2.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

2.2.3 ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

2.3.1 มีปัญหาทางด้านทักษะความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2.3.2 มีปัญหาทางด้านทักษะทางวิศวกรรม

2.3.3 มีปัญหาทางด้านทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

2.4.1 จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทักษะทางวิศวกรรม และภาษาอังกฤษ

2.4.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลให้คำปรึกษานักศึกษา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ระดับชั้นปี	จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน)				
	2565	2566	2567	2568	2569
ระดับปริญญาตรี					
ชั้นปีที่ 1	90	90	90	90	90
ชั้นปีที่ 2		90	90	90	90
รวม	90	180	180	180	180
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	90	90	90	90

2.6 งบประมาณตามแผน

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)

รายละเอียดรายรับ	ปีงบประมาณ (บาท)				
	2565	2566	2567	2568	2569
งบประมาณรายได้	2,268,000	2,313,360	2,359,627	2,406,820	2,454,956
งบประมาณแผ่นดิน	7,132,640	7,275,293	7,420,798	7,569,214	7,720,599
รวมรายรับ	9,400,640	9,588,653	9,780,425	9,976,034	10,175,555

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)

หมวดเงิน	ปีงบประมาณ (บาท)				
	2565	2566	2567	2568	2569
ก. งบดำเนินการ					
เงินเดือน	6,419,376	6,547,763	6,678,719	6,812,293	6,948,539
ค่าตอบแทน	1,343,520	1,347,840	1,352,246	1,356,741	1,361,325
ค่าสอนพิเศษ	300,000	309,000	318,270	327,818	337,653
ค่าใช้สอย	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
รวม (ก)	8,362,896	8,504,603	8,649,235	8,796,852	8,947,517
ข. งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
ค่าที่ดิน	-	-	-	-	-
ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
รวม (ข)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
รวม (ก) + (ข)	8,462,896	8,604,603	8,749,235	8,896,852	9,047,517
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา	(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีการศึกษา จำนวน 50,000 บาท)				

2.7 ระบบการศึกษา

ระบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบชั้นเรียน และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร	85 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร	
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	15 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา	6 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ	3 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	3 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ	64 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน	19 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพ	42 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ	36 หน่วยกิต
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์	
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม	
- แขนงวิชาโทรคมนาคม	
- วิชาเลือก	6 หน่วยกิต
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์	
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม	
- แขนงวิชาโทรคมนาคม	
ค. กลุ่มวิชาฝึกงาน	3(240 ชั่วโมง)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี	6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		15 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา		6 หน่วยกิต
030933152	การสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนรายงาน (Communicative English and Report Writing)	3(3-0-6)
030933155	สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Conversation for Daily Life)	3(3-0-6)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา		
ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ		3 หน่วยกิต
080303701	กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)	3(3-0-6)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา		
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์		3 หน่วยกิต
030953103	การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)	3(3-0-6)
030953104	เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Economics for Daily Life)	3(3-0-6)
030953108	การใช้เหตุผลเชิงวิจัย (Reasoning for Research)	3(3-0-6)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา		
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		3 หน่วยกิต
030523123	คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (Computer in Everyday Life)	3(3-0-6)
030943115	การคำนวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน (Basic Mathematical Computing by Basic Computation Program)	3(3-0-6)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา		

2) หมวดวิชาเฉพาะ		64 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน		19 หน่วยกิต
030523105	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	2(2-0-4)
030523106	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ *	2(2-0-4)
030523107	ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System)	2(2-0-4)
030523200	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)
030523201	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)
030523205	ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Laboratory)	1(0-2-1)
030523206	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ *	1(0-2-1)
030523207	ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System Laboratory)	1(0-2-1)
030943111	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)
030943112	เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ *	3(3-0-6)
(Matrices and Vector Analysis)		

*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ข. กลุ่มวิชาชีพ		42 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ		36 หน่วยกิต
- แผนงวิชาคอมพิวเตอร์		
030523118	การโปรแกรมเชิงวัตถุ * (Object-Oriented Programming)	2(2-0-4)
030523120	การโปรแกรมเครือข่าย * (Network Programming)	2(2-0-4)
030523124	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Development)	2(2-0-4)
030523126	ระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ (Linux Operating System and Administration)	2(2-0-4)
030523218	ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ * (Object-Oriented Programming Laboratory)	1(0-2-1)
030523220	ปฏิบัติการการโปรแกรมเครือข่าย * (Network Programming Laboratory)	1(0-2-1)
030523224	ปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Development Laboratory)	1(0-2-1)
030523226	ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ (Linux Operating System and Administration Laboratory)	1(0-2-1)
030523500	ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (Database and Data Technology)	2(2-0-4)
030523501	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล * (Computer Network System and Data Communication)	2(2-0-4)
030523502	โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม * (Data Structure and Algorithm Analysis)	2(2-0-4)
030523503	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Development)	2(2-0-4)
030523504	ปัญญาประดิษฐ์ * (Artificial Intelligence)	2(2-0-4)

*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

030523505	ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity)	2(2-0-4)
030523506	การประมวลผลภาพดิจิทัล *	2(2-0-4)
	(Digital Image Processing)	
030523507	การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก (Machine Learning and Deep Learning)	2(2-0-4)
030523600	ปฏิบัติการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (Database and Data Technology Laboratory)	1(0-2-1)
030523601	ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล *	1(0-2-1)
	(Computer Network System and Data Communication Laboratory)	
030523602	ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม *	1(0-2-1)
	(Data Structure and Algorithm Analysis Laboratory)	
030523603	ปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Development Laboratory)	1(0-2-1)
030523604	ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ *	1(0-2-1)
	(Artificial Intelligence Laboratory)	
030523605	ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Laboratory)	1(0-2-1)
030523606	ปฏิบัติการการประมวลผลภาพดิจิทัล *	1(0-2-1)
	(Digital Image Processing Laboratory)	
030523607	ปฏิบัติการการเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก (Machine Learning and Deep Learning Laboratory)	1(0-2-1)

- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

030223129	เทอร์โมฟลูอิดส์เบื้องต้น (Introductory to Thermofluids)	3(3-0-6)
030523143	เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม (Industrial Control Technology)	2(2-0-4)

*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

030523144	เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ *	2(2-0-4)
	(Process Control Technology)	
030523145	การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม *	2(2-0-4)
	(Industrial Measurement and Instrumentation)	
030523146	โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม	2(2-0-4)
	(Programmable Logic Control for Industry)	
030523147	การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม *	2(2-0-4)
	(Industrial Instrument Calibration)	
030523148	การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา *	2(2-0-4)
	(Process Monitoring Using SCADA System)	
030523243	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม	1(0-2-1)
	(Industrial Control Technology Laboratory)	
030523244	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ *	1(0-2-1)
	(Process Control Technology Laboratory)	
030523245	ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม *	1(0-2-1)
	(Industrial Measurement and Instrumentation Laboratory)	
030523246	ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม	1(0-2-1)
	(Programmable Logic Control for Industry Laboratory)	
030523247	ปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม *	1(0-2-1)
	(Industrial Instrument Calibration Laboratory)	
030523248	ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา *	1(0-2-1)
	(Process Monitoring Using SCADA System Laboratory)	
030523530	ระบบควบคุม *	2(2-0-4)
	(Control System)	
030523531	อิเล็กทรอนิกส์กำลัง *	2(2-0-4)
	(Power Electronics)	
030523532	ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม	3(3-0-6)
	(Industrial Safety)	

*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

030523630	ปฏิบัติการระบบควบคุม *	1(0-2-1)
	(Control System Laboratory)	
030523631	ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง *	1(0-2-1)
	(Power Electronics Laboratory)	
030713104	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	3(3-0-6)
	(Engineering Economy)	
030713106	การวางแผนและควบคุมการผลิต	3(3-0-6)
	(Production Planning and Control)	
- แขนงวิชาโทรคมนาคม		
030523172	การสื่อสารระบบแสง *	3(3-0-6)
	(Optical Communications)	
030523174	การสื่อสารไมโครเวฟ *	3(3-0-6)
	(Microwave Communications)	
030523177	การออกแบบสายอากาศ	2(2-0-4)
	(Antenna Design)	
030523179	ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล *	2(2-0-4)
	(Digital Communications System)	
030523181	เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่	2(2-0-4)
	(Modern Communications Technology)	
030523182	การออกแบบระบบฝังตัว	2(2-0-4)
	(Embedded System Design)	
030523277	ปฏิบัติการออกแบบสายอากาศ	1(0-2-1)
	(Antenna Design Laboratory)	
030523279	ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล *	1(0-2-1)
	(Digital Communications System Laboratory)	
030523281	ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่	1(0-2-1)
	(Modern Communication Technology Laboratory)	

*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

030523282	ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design Laboratory)	1(0-2-1)
030523560	หลักการสื่อสาร (Principles of Communication)	3(3-0-6)
030523561	เทคนิคการส่งข้อมูล *	2(2-0-4)
030523562	การออกแบบวงจรและฮาร์ดแวร์ (Circuit and Hardware Designs)	2(2-0-4)
030523563	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ *	2(2-0-4)
030523564	สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า *	3(3-0-6)
030523565	อุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคม (Telecommunication Instrumentations and Measurement)	2(2-0-4)
030523661	ปฏิบัติการเทคนิคการส่งข้อมูล *	1(0-2-1)
030523662	ปฏิบัติการการออกแบบวงจรและฮาร์ดแวร์ (Circuit and Hardware Designs Laboratory)	1(0-2-1)
030523663	ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ *	1(0-2-1)
030523665	ปฏิบัติการอุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคม (Telecommunication Instrumentations and Measurement Laboratory)	1(0-2-1)

- วิชาเลือก

6 หน่วยกิต

- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

เลือกเรียนจำนวน 2 วิชา ในรายวิชาดังต่อไปนี้

030523700	วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ *	3(3-0-6)
	(Selected Topic in Computer)	

*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

030523701	การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)	2(2-0-4)
030523702	การจัดการและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Management and Administration)	2(2-0-4)
030523703	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)	2(2-0-4)
030523704	ระบบอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน (Intelligent System and Application)	2(2-0-4)
030523801	ปฏิบัติการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing Laboratory)	1(0-2-1)
030523802	ปฏิบัติการการจัดการและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Management and Administration Laboratory)	1(0-2-1)
030523803	ปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Laboratory)	1(0-2-1)
030523804	ปฏิบัติการระบบอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน (Intelligent System and Application Laboratory)	1(0-2-1)

- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

เลือกเรียนจำนวน 2 วิชา ในรายวิชาดังต่อไปนี้

030523141	ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน (Introduction to Robotics)	3(3-0-6)
030523142	ระบบควบคุมดิจิทัล (Digital Control System)	3(3-0-6)
030523506	การประมวลผลภาพดิจิทัล *	2(2-0-4)
030523561	เทคนิคการส่งข้อมูล *	2(2-0-4)
030523606	ปฏิบัติการการประมวลผลภาพดิจิทัล *	1(0-2-1)
	(Digital Image Processing Laboratory)	

*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

030523661	ปฏิบัติการเทคนิคการส่งข้อมูล * (Data Transmission Technique Laboratory)	1(0-2-1)
030523730	ไฟฟ้าสำหรับงานเครื่องมือวัดและควบคุม (Electric for Instrumentation and Control)	3(3-0-6)
030523731	เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (Selected Topic in Instrumentation and Control)	3(3-0-6)
030523732	เสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (Industrial and Environmental Acoustics and Vibration)	3(3-0-6)
030523733	โปรโตคอลในอุตสาหกรรม (Industrial Protocols)	3(3-0-6)
030523734	การออกแบบท่อและเครื่องมือวัดเบื้องต้น (Fundamental of Piping and Instrumentation Design)	3(3-0-6)
030713103	การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)	3(3-0-6)

- แขนงวิชาโทรคมนาคม

เลือกเรียนจำนวน 2 วิชา ในรายวิชาดังต่อไปนี้

030523171	วงจรข่ายระบบสื่อสาร (Communications Network)	3(3-0-6)
030523173	การสื่อสารดาวเทียม (Satellite Communications)	3(3-0-6)
030523176	วิศวกรรมระบบเสียงและสัญญาณ (Sound and Signal Engineering)	3(3-0-6)
030523183	เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร * (Selected Topics in Communications Technology)	2(2-0-4)
030523283	ปฏิบัติการเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร (Selected Topics in Communication Technology Laboratory)	1(0-2-1)
030523505	ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity)	2(2-0-4)

*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

030523605	ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Laboratory)	1(0-2-1)
030523703	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)	2(2-0-4)
030523760	ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร (Artificial Intelligence for Communication)	3(3-0-6)
030523803	ปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Laboratory)	1(0-2-1)

ค. กลุ่มวิชาฝึกงาน**3 หน่วยกิต**

030523400	ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Training)	3(240 ชั่วโมง)
-----------	--	----------------

นักศึกษาต้องฝึกงานในสถานประกอบการ เวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์หรือรวมระยะเวลา 240 ชั่วโมงขึ้นไป การผ่านการฝึกงานพิจารณาจากผลการประเมินร่วมกันระหว่างภาควิชาต้นสังกัดและสถานประกอบการ

3) หมวดวิชาเลือกเสรี**6 หน่วยกิต**

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

3.1.4 แผนการศึกษา

- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523105	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	2(2-0-4)
030523106	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ *	2(2-0-4)
	(Electronics Technology)	
030523205	ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Laboratory)	1(0-2-1)
030523206	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ *	1(0-2-1)
	(Electronics Technology Laboratory)	
030523500	ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (Database and Data Technology)	2(2-0-4)
030523501	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล *	2(2-0-4)
	(Computer Network System and Data Communication)	
030523600	ปฏิบัติการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (Database and Data Technology Laboratory)	1(0-2-1)
030523601	ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล *	1(0-2-1)
	(Computer Network System and Data Communication Laboratory)	
030943111	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(3-0-6)
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Science and Humanities Elective Course)	3(3-0-6)

*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รวม

21(17-8-38)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523107	ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System)	2(2-0-4)
030523118	การโปรแกรมเชิงวัตถุ *	2(2-0-4)
	(Object-Oriented Programming)	
030523124	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Development)	2(2-0-4)
030523126	ระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ (Linux Operating System and Administration)	2(2-0-4)
030523207	ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System Laboratory)	1(0-2-1)
030523218	ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ *	1(0-2-1)
	(Object-Oriented Programming Laboratory)	
030523224	ปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Development Laboratory)	1(0-2-1)
030523226	ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ (Linux Operating System and Administration Laboratory)	1(0-2-1)
030523502	โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม *	2(2-0-4)
	(Data Structure and Algorithm Analysis)	
030523602	ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม *	1(0-2-1)
	(Data Structure and Algorithm Analysis Laboratory)	
030943112	เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ *	3(3-0-6)
	(Matrices and Vector Analysis)	
xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาบูรณาการ (Integrated Elective Course)	3(3-0-6)

*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รวม

21(16-10-37)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523200	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)
030523503	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Development)	2(2-0-4)
030523504	ปัญญาประดิษฐ์ *	2(2-0-4)
030523505	ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity)	2(2-0-4)
030523603	ปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Development Laboratory)	1(0-2-1)
030523604	ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ *	1(0-2-1)
030523605	ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Laboratory)	1(0-2-1)
0305xxxxx	วิชาเลือกเฉพาะด้าน 1 (Computer Elective Course I)	3(x-x-x)
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(3-0-6)
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Elective Course)	3(3-0-6)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)

*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รวม

22(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523120	การโปรแกรมเครือข่าย * (Network Programming)	2(2-0-4)
030523201	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)
030523220	ปฏิบัติการการโปรแกรมเครือข่าย * (Network Programming Laboratory)	1(0-2-1)
030523506	การประมวลผลภาพดิจิทัล * (Digital Image Processing)	2(2-0-4)
030523507	การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก (Machine Learning and Deep Learning)	2(2-0-4)
030523606	ปฏิบัติการการประมวลผลภาพดิจิทัล * (Digital Image Processing Laboratory)	1(0-2-1)
030523607	ปฏิบัติการการเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก (Machine Learning and Deep Learning Laboratory)	1(0-2-1)
0305xxxxx	วิชาเลือกเฉพาะด้าน 2 (Computer Elective Course II)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ		
รวม		<u>18(x-x-x)</u>

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523400	ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Training)	3(240 ชั่วโมง)
รวม		<u>3(240 ชั่วโมง)</u>

- แผนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523105	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	2(2-0-4)
030523106	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ * (Electronics Technology)	2(2-0-4)
030523205	ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Laboratory)	1(0-2-1)
030523206	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ * (Electronics Technology Laboratory)	1(0-2-1)
030713104	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy)	3(3-0-6)
030943111	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(3-0-6)
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Science and Humanities Elective Course)	3(3-0-6)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)

*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รวม

21(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523107	ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System)	2(2-0-4)
030523145	การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม *	2(2-0-4)
	(Industrial Measurement and Instrumentation)	
030523146	โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม	2(2-0-4)
	(Programmable Logic Control for Industry)	
030523207	ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์	1(0-2-1)
	(Microcontroller System Laboratory)	
030523245	ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม *	1(0-2-1)
	(Industrial Measurement and Instrumentation Laboratory)	
030523246	ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม	1(0-2-1)
	(Programmable Logic Control for Industry Laboratory)	
030713106	การวางแผนและควบคุมการผลิต	3(3-0-6)
	(Production Planning and Control)	
030943112	เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ *	3(3-0-6)
	(Matrices and Vector Analysis)	
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา	3(3-0-6)
	(Language Elective Course)	
xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาบูรณาการ	3(3-0-6)
	(Integrated Elective Course)	
*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ		

รวม

21(18-6-39)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030223129	เทอร์โมฟลูอิดส์เบื้องต้น (Introductory to Thermofluids)	3(3-0-6)
030523143	เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม (Industrial Control Technology)	2(2-0-4)
030523147	การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม *	2(2-0-4)
030523200	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)
030523243	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม (Industrial Control Technology Laboratory)	1(0-2-1)
030523247	ปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม *	1(0-2-1)
030523530	ระบบควบคุม *	2(2-0-4)
030523531	อิเล็กทรอนิกส์กำลัง *	2(2-0-4)
030523630	ปฏิบัติการระบบควบคุม *	1(0-2-1)
030523631	ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง *	1(0-2-1)
03xxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Elective Course)	3(3-0-6)
*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ		
รวม		<u>19(14-10-33)</u>

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523144	เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ *	2(2-0-4)
	(Process Control Technology)	
030523148	การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา *	2(2-0-4)
	(Process Monitoring Using SCADA System)	
030523201	โครงการพิเศษ 2	3(0-6-3)
	(Special Project II)	
030523244	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ *	1(0-2-1)
	(Process Control Technology Laboratory)	
030523248	ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา *	1(0-2-1)
	(Process Monitoring Using SCADA System Laboratory)	
030523532	ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม	3(3-0-6)
	(Industrial Safety)	
0305xxxxx	วิชาเลือกเฉพาะด้าน 1	3(x-x-x)
	(Instrumentation and Control Elective Course I)	
0305xxxxx	วิชาเลือกเฉพาะด้าน 2	3(x-x-x)
	(Instrumentation and Control Elective Course II)	
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี	3(x-x-x)
	(Free Elective Course)	
*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ		
รวม		<u>21(x-x-x)</u>

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523400	ประสบการณ์วิชาชีพ	3(240 ชั่วโมง)
	(Professional Training)	
รวม		<u>3(240 ชั่วโมง)</u>

- แผนงวิชาโทรคมนาคม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523105	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	2(2-0-4)
030523106	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ * (Electronics Technology)	2(2-0-4)
030523205	ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Laboratory)	1(0-2-1)
030523206	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ * (Electronics Technology Laboratory)	1(0-2-1)
030523560	หลักการสื่อสาร (Principles of Communication)	3(3-0-6)
030523561	เทคนิคการส่งข้อมูล * (Data Transmission Technique)	2(2-0-4)
030523661	ปฏิบัติการเทคนิคการส่งข้อมูล * (Data Transmission Technique Laboratory)	1(0-2-1)
030943111	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)
03xxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(3-0-6)
03xxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Elective Course)	3(3-0-6)

*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รวม

21(18-6-39)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523107	ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System)	2(2-0-4)
030523179	ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล *	2(2-0-4)
	(Digital Communications System)	
030523207	ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System Laboratory)	1(0-2-1)
030523279	ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล *	1(0-2-1)
	(Digital Communications System Laboratory)	
030523562	การออกแบบวงจรและฮาร์ดแวร์ (Circuit and Hardware Designs)	2(2-0-4)
030523563	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ *	2(2-0-4)
	(Computer Network)	
030523564	สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า *	3(3-0-6)
	(Electromagnetic Field and Wave)	
030523662	ปฏิบัติการการออกแบบวงจรและฮาร์ดแวร์ (Circuit and Hardware Designs Laboratory)	1(0-2-1)
030523663	ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ *	1(0-2-1)
	(Computer Network Laboratory)	
030943112	เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ *	3(3-0-6)
	(Matrices and Vector Analysis)	
xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาบูรณาการ (Integrated Elective Course)	3(3-0-6)

*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รวม

21(17-8-38)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523174	การสื่อสารไมโครเวฟ * (Microwave Communications)	3(3-0-6)
030523177	การออกแบบสายอากาศ (Antenna Design)	2(2-0-4)
030523181	เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ (Modern Communications Technology)	2(2-0-4)
030523182	การออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design)	2(2-0-4)
030523200	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)
030523277	ปฏิบัติการออกแบบสายอากาศ (Antenna Design Laboratory)	1(0-2-1)
030523281	ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ (Modern Communication Technology Laboratory)	1(0-2-1)
030523282	ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design Laboratory)	1(0-2-1)
03xxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(3-0-6)
03xxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Science and Humanities Elective Course)	3(3-0-6)
xxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)

*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รวม

22(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523172	การสื่อสารระบบแสง * (Optical Communications)	3(3-0-6)
030523201	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)
030523565	อุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคม (Telecommunication Instrumentations and Measurement)	2(2-0-4)
030523665	ปฏิบัติการอุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคม (Telecommunication Instrumentations and Measurement Laboratory)	1(0-2-1)
0305xxxxx	วิชาเลือกเฉพาะด้าน 1 (Telecommunication Elective Course I)	3(x-x-x)
0305xxxxx	วิชาเลือกเฉพาะด้าน 2 (Telecommunication Elective Course II)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
*รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ		
รวม		<u>18(x-x-x)</u>

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523400	ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Training)	3(240 ชั่วโมง)
รวม		<u>3(240 ชั่วโมง)</u>

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

- 030223129 เทอร์โมฟลูอิดส์เบื้องต้น 3(3-0-6)**
(Introductory to Thermofluids)
 วิชาบังคับก่อน : 030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
 Prerequisite : 030943111 Differential Equations
 แนวคิดพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ แนวคิดพื้นฐานและคุณสมบัติพื้นฐานของของไหล พื้นฐานของสถิตศาสตร์ของไหล พื้นฐานของพลศาสตร์ของไหล ลักษณะของของไหลเช่นการไหลแบบสม่ำเสมอและการไหลแบบปั่นป่วน
 Fundamental concepts in thermodynamics; the first and second law of thermodynamics; basic concepts and basic properties of fluids; fundamentals of fluid statics; fundamentals of fluid dynamics; characteristics of fluids such as laminar and turbulent flows.
- 030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)**
(Computer Programming)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 โครงสร้างและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมโครงสร้าง ผังงาน ระบบตัวเลขในคอมพิวเตอร์ ชนิดของข้อมูล คำสั่งและนิพจน์คำสั่งอาร์เรย์ คำสั่งในการตัดสินใจและการวนรอบ โปรแกรมย่อยและฟังก์ชัน แฟ้มข้อมูลและการจัดการ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านวิศวกรรม
 Structures and components of computer; computer language and structure programming; flowchart; number system in computer; data type; instruction and array expression; array data types; decision and iteration statements; subprograms and functions; data file and management; computer application in engineering.

030523106 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ***2(2-0-4)****(Electronics Technology)**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ลักษณะสมบัติ การนำไปใช้งานและการคำนวณวงจร ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน ลักษณะสมบัติและการนำไปใช้งานของอุปกรณ์ไทรสเตอร์ เอสซีอาร์ ไตรแอก ไดแอก ยูเจที พียูที

Characteristics; application and circuit calculation; diode; transistor; field effect transistor; op-amps and its applications; characteristics and applications of thyristor, SCR, Triac, Diac, UJT, PUT.

030523107 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์**2(2-0-4)****(Microcontroller System)**

วิชาบังคับก่อน : 030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Prerequisite : 030523105 Computer Programming

ทบทวนสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์และการเขียนโปรแกรม การเชื่อมต่อ พอร์ต ดิจิทัลอินพุตและเอาต์พุต การแปลงสัญญาณดิจิทัลและแอนะล็อก พอร์ตสื่อสารแบบอนุกรม โปรแกรมบริการ อินเทอร์รัพต์ ตัวนับและตัวตั้งเวลา การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ แนวคิดการออกแบบระบบ

Review of microcontroller architecture and programming; digital input and output interfacing; analog and digital signal conversion; serial port communication; interrupt service program; counter and timer; interfacing sensor and actuator to microcontroller; system design concepts.

030523118	การโปรแกรมเชิงวัตถุ * (Object-Oriented Programming) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี Prerequisite : None โครงสร้างภาษาเชิงวัตถุ หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ แนวคิดและคุณสมบัติของวัตถุ คลาส การห่อหุ้ม การสืบทอด การพ้องรูป คลาสนามธรรมและอินเตอร์เฟส การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ การออกแบบและการเขียนโปรแกรมที่มีส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ Object-oriented programming structure; object-oriented programming design and development principles; object-oriented programming concepts and properties: object; class; encapsulation; inheritance; polymorphism; abstract class and interface; event-driven programming; graphical user interface design and programming.	2(2-0-4)
030523120	การโปรแกรมเครือข่าย * (Network Programming) วิชาบังคับก่อน : 030523118 การโปรแกรมเชิงวัตถุ Prerequisite : 030523118 Object-Oriented Programming การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายทีซีพี/ไอพี การเขียนโปรแกรมกับซ็อกเก็ตแบบคอนเน็คชันโอเรียนเต็ล การเขียนโปรแกรมกับซ็อกเก็ตแบบคอนเน็คชันเลส การเขียนโปรแกรมแบบมัลติเทรด การติดต่อกับบริการมาตรฐานของระบบเครือข่าย การเขียนโปรแกรมรับ/ส่งแฟ้มข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย TCP/IP Communication; connection-oriented socket programming; connectionless socket programming; multithreaded programming; standard network service communication; network file transfer programming.	2(2-0-4)

030523123 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน**3(3-0-6)****(Computer in Everyday Life)**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ต จริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการตั้งค่า การจัดการเอกสาร การแบ่งปันและการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ แบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน์ เว็บไซต์อย่างง่าย เครื่องมือนำเสนอแผนภาพข้อมูล แนวโน้มของเทคโนโลยีสมัยใหม่

Computer component and principle of their operation; operating systems; use of basic office software; computer network and communication technology; efficiently searching on the Internet; cyber-attack; ethics and information technology law; email and setting; document management; sharing and collaboration on cloud service; online survey and form; simple website; data visualization tool; emerging technology trends.

030523124 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ**2(2-0-4)****(Web Application Development)**

วิชาบังคับก่อน : 030523500 ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล

Prerequisite : 030523500 Database and Data Technology

องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การสร้างเว็บเพจขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมบนเว็บ การตกแต่งหน้าเว็บ การเขียนโปรแกรมให้เว็บสามารถตอบสนองกับผู้ใช้งาน การออกแบบการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลกับเว็บ การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของเว็บ

Web development components and architectures; basic web page development; web programming; web page decoration; user interactive web programming; web programming framework; web and database application; web protection and security.

- 030523126 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ** **2(2-0-4)**
(Linux Operating System and Administration)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เทคโนโลยีเครื่องเสมือน การติดตั้งและปรับแต่งค่าระบบปฏิบัติการลินุกซ์ คำสั่งและการใช้งานเชลล์ การเขียนเชลล์สคริป การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน การติดตั้งและตั้งค่าความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการลินุกซ์
 Linux operating system history and evolution; virtualization technology; Linux installation and configuration; command line and Linux shell; shell script programming; storage management; user account administration; Linux security installation and configuration.
- 030523141 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน** **3(3-0-6)**
(Introduction to Robotics)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 โครงสร้างหุ่นยนต์แบบต่างๆ หลักการของหุ่นยนต์ การสร้างเส้นทางเดิน จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของแขนกล เทคนิคการควบคุมหุ่นยนต์ แบบจำลองในระบบหุ่นยนต์ การตรวจวัดตำแหน่งและการเคลื่อนของหุ่นยนต์ การแปลงสภาพสัญญาณ
 Different types of robot structures; principle of robot; robot path planning; kinematics and dynamics of robot arms; robot control technique; modelling in robotic system; position measurement and movement of robot; signal conversion.

030523142 ระบบควบคุมดิจิทัล**3(3-0-6)****(Digital Control System)**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

กระบวนการแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป็นดิจิทัลและดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การแปลงซีการแปลงซีผกผัน การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ การวิเคราะห์ระบบแบบไม่ต่อเนื่อง ฟังก์ชันถ่ายโอนของแบบไม่ต่อเนื่อง ปริภูมิสถานะระบบไม่ต่อเนื่อง ความสามารถควบคุมได้และการสังเกตได้ของระบบ การออกแบบระบบควบคุมด้วยวิธีการหาเส้นทางเดินของราก ผลตอบสนองเชิงความถี่ วิธีการแทนค่าโพล การสังเคราะห์รูปการควบคุมแบบไม่ต่อเนื่อง

Analog to digital and digital to analog processes; Z-transform; inverse Z-transform; signal sampling; discrete system analysis; discrete transfer functions; state-space representation for discrete time systems; controllability and observability of systems; control system design by root-locus method; frequency response; pole placement; discrete loop control synthesis.

030523143 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม**2(2-0-4)****(Industrial Control Technology)**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

การปรับแต่งสภาพสัญญาณและการต่อเชื่อมสัญญาณด้วยวงจรอินสทรูเมนต์ชันแอมพลิไฟร์ วงจรปรับค่าความชันและตำแหน่งศูนย์ วงจรเปลี่ยนแรงดันให้เป็นกระแส วงจรเปลี่ยนกระแสให้เป็นแรงดัน วงจรเปลี่ยนแรงดันให้เป็นความถี่ วงจรเปลี่ยนความถี่ให้เป็นแรงดัน วงจรแยกสัญญาณและกราวด์ดิ้ง ตัวควบคุมแบบแอนะล็อก ตัวควบคุมแบบเปิดปิด ตัวควบคุมแบบพี แบบพีไอและแบบพีไอดี

Signal conditioning circuits and signal Interface for instrumentation amplifier; zero and span circuits; voltage to current circuits; current to voltage circuits; voltage to frequency; frequency to voltage; isolation circuits and grounding; analog controller; on-off controller; P, PI, and PID controllers.

030523144 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ ***2(2-0-4)****(Process Control Technology)**

วิชาบังคับก่อน : 030523143 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม

Prerequisite : 030523143 Industrial Control Technology

หลักการพื้นฐานของการควบคุมกระบวนการป้อนกลับแบบหนึ่งลูปแบบแคสเคสและแบบป้อนล่วงหน้า การหาค่าพีไอดีกับระบบควบคุมแบบลูปปิดการใช้ตารางคอร์รีเรชันการหาค่าพีไอดีกับระบบควบคุมแบบลูปเปิด การวิเคราะห์ระบบควบคุมระดับ การคำนวณสำหรับการติดตั้งตัวตรวจจับในงานควบคุมระดับ การวิเคราะห์การตอบสนองของระบบควบคุม การกำหนดขนาดวาล์ว

Fundamental principles of single-loop feedback control, cascade control, and feedforward control; determining PID coefficients for a closed-loop control system; applying correlation table; determining PID coefficients for an opened-loop control system; level control system analysis; calculations for level-sensors installation; control system response analysis; valve sizing.

030523145 การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ***2(2-0-4)****(Industrial Measurement and Instrumentation)**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

การวัดค่าทางกลด้วยอุปกรณ์ทางกลและทางไฟฟ้า ระยะขจัด ความเครียด ความเร็ว อุณหภูมิ ความดัน ระดับ อัตราการไหล และค่าความเป็นกรดต่าง การใช้อุปกรณ์ตรวจจับระยะใกล้ เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

Mechanical and electrical sensor; displacement, stress, velocity, temperature, pressure, level, flow rate, pH; proximity sensor; applications of transducer and sensor; instrumentation practice and industrial measurement.

030523146	โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม (Programmable Logic Control for Industry)	2(2-0-4)
	วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	
	Prerequisite :None	
	โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การเชื่อมต่ออินพุตและเอาต์พุต คำสั่งพื้นฐานและคำสั่งพิเศษ แลตเตอร์ไดอะแกรม ภาษาอินสตรักชันลิส การออกแบบและแก้ไขแลตเตอร์ไดอะแกรม การประยุกต์ใช้พีชคณิตบูลีนในการออกแบบแลตเตอร์ไดอะแกรม	
	Structures and components of PLC; input and output interface; basic and special instructions; ladder diagram; instruction list language; designing and correcting ladder diagrams; applications of Boolean algebra to design ladder diagram.	
030523147	การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม * (Industrial Instrument Calibration)	2(2-0-4)
	วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	
	Prerequisite :None	
	มาตรฐานเบื้องต้น ความสามารถในการสอบกลับได้ การทวนสอบ การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร์ พิกัดความถี่ การตีความและเข้าใจใบรับรองผลการสอบเทียบ ความไม่แน่นอนของการวัด การสอบเทียบตาชั่งอิเล็กทรอนิกส์ การสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท	
	Introduction to metrology; traceability; verification; digital multimeter calibration; tolerance; interpretation and understanding calibration certificate; measurement uncertainty; electronics balance calibration; liquid-in-glass thermometer calibration.	

030523148 การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา * **2(2-0-4)**
(Process Monitoring Using SCADA System)

วิชาบังคับก่อน : 030523146 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม

Prerequisite : 030523146 Programmable Logic Control for Industry

หลักการและองค์ประกอบของระบบสกาตา ส่วนประกอบของสถานีควบคุมหลักและสถานีย่อย การเชื่อมต่อระหว่างสถานีควบคุมหลักกับสถานีย่อย ชนิดของข่ายการเชื่อมต่อ ระบบการสื่อสารที่ใช้ในระบบสกาตา ฟังก์ชันการทำงานของระบบสกาตาในรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลปัจจุบัน การออกแบบเอชเอ็มไอในระบบสกาตา

Principles and components of SCADA systems; central station and substation components; central station and substation interfaces; topology types; communications for SCADA systems; functions of SCADA systems in real-time data storage; HMI design in SCADA systems.

030523171 วงจรข่ายระบบสื่อสาร **3(3-0-6)**
(Communications Network)

วิชาบังคับก่อน : 030523560 หลักการสื่อสาร หรือเรียนร่วมกัน

Prerequisite : 030523560 Principles of Communication or concurrent

วงจรทพอร์ท การต่อวงจรทพอร์ท อิมพีแดนซ์เงาและอิมพีแดนซ์วนซ้ำ วงจรกรองความถี่ ระบบคอมพิวเตอร์ มัลติโปรเซสเซอร์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอลสำหรับการสื่อสาร สถาปัตยกรรมและการประยุกต์ใช้งานระบบสื่อสารในปัจจุบัน

Two-port network; interconnection of two-port network; image impedance; iterative impedance; filter; computer system; multiprocessor; computer network technology; communication protocols; architecture and applications of communication system at present.

030523172 การสื่อสารระบบแสง *

3(3-0-6)

(Optical Communications)

วิชาบังคับก่อน : 030523560 หลักการสื่อสาร หรือเรียนร่วมกัน

Prerequisite : 030523560 Principles of Communication or concurrent

ท่อนำคลื่นไดอิเล็กตริกแบบทรงกระบอกและสภาพการแพร่กระจายคลื่น โครงสร้างและชนิดของสายใยแก้วนำแสง พารามิเตอร์ของใยแก้วนำแสง การผลิตใยแก้วนำแสง การสูญเสียของสัญญาณ การลดทอนและการผิดเพี้ยนในการเชื่อมโยงใยแก้ว แอลอีดีและเลเซอร์ โฟโอดีเทคเตอร์ อุปกรณ์ทวนและขยายสัญญาณ ระบบการสื่อสารใยแสง อุปกรณ์ทางแสง เทคนิคการมอดูเลชัน เครื่องมือวัดและการวัด การประเมินงบประมาณในการเชื่อมโยง การรวมสัญญาณในระบบการเชื่อมโยงทางแสง แนะนำเอฟทีทีเอกซ์ การใช้งานจริงของสื่อสารใยแสง

Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions; structure and types of optical fiber; optical fiber parameters; optical fiber production; signal degradations; attenuation and dispersion in fiber link; LED and laser; photodetector; optical repeaters and amplifiers; optical communication system; optical components; modulation technique; instrument and measurement; link budget calculation; multiplexing in optical link system; introduction to FTTX; practical use of optical communication.

030523173 การสื่อสารดาวเทียม**3(3-0-6)****(Satellite Communications)**

วิชาบังคับก่อน : 030523174 การสื่อสารไมโครเวฟ

Prerequisite : 030523174 Microwave Communications

ประวัติการสื่อสารดาวเทียม ประวัติของการสื่อสารดาวเทียมในประเทศไทย หลักการสื่อสารดาวเทียม ชนิดของดาวเทียมสื่อสาร ระบบการส่งและวงโคจร คลื่นวิทยุที่ใช้ในระบบดาวเทียมทั้งจากอวกาศสู่โลกและโลกสู่อวกาศ เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณ การเข้าถึงช่องสัญญาณ การคำนวณหาระดับของสัญญาณที่ได้รับได้ของระบบ ระบบสายอากาศที่ใช้ในดาวเทียม สถานีภาคพื้นดินประเภทต่างๆ เช่น กิจการประจำที่ผ่านดาวเทียม กิจการไม่ประจำที่ผ่านดาวเทียม สถานีผู้ใช้ดาวเทียมที่สามารถรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลสูง สถานีภาคพื้นโลกที่เคลื่อนที่ ระบบติดตามดาวเทียมของงานสายอากาศ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

History of satellite communications; history of satellite communications in Thailand; principles of satellite communications; types of communication satellites; transmission systems and orbits; radio waves in satellite systems both from space to earth and earth to space; signal modulation techniques; channel access; calculation of received signal level; antenna system in satellites; types of earth stations: fixed-satellite service (FSS), non-fixed-satellite service, high-throughput satellite service (HTS) user terminals, and earth station in motion (ESIM); satellite position tracking systems and satellite receivers.

030523174 การสื่อสารไมโครเวฟ ***3(3-0-6)****(Microwave Communications)**

วิชาบังคับก่อน : 030523560 หลักการสื่อสาร หรือเรียนร่วมกัน

Prerequisite : 030523560 Principles of Communication or concurrent

ระบบการสื่อสารไมโครเวฟ ท่อนำคลื่น การวิเคราะห์โครงข่ายระบบไมโครเวฟ การแมทชิ่งและจูนนิ่งอิมพีแดนซ์ ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์ ตัวแบ่งกำลังและคัปเปิลอร์แบบมีทิศทาง ไมโครเวฟฟิลเตอร์ สายอากาศไมโครเวฟ การวัดไมโครเวฟขั้นพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน

Microwave communication system; waveguides; microwave network analysis; impedance matching and tuning; microwave resonators; power dividers and directional couplers; microwave filters; microwave antennas; basic microwave measurement and its application.

030523176 วิศวกรรมระบบเสียงและสัญญาณ
(Sound and Signal Engineering)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

อุปกรณ์การกระจายเสียงและสัญญาณ คุณสมบัติของสายอากาศรับและส่งที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ การแพร่กระจายสัญญาณเสียง การออกแบบและการจัดระบบเสียงในห้องประชุม ในสถานที่สาธารณะและสถานที่อื่นๆ การคำนวณหากำลังส่งของสัญญาณ การสูญเสีย การแมตชิ่งระหว่างอุปกรณ์และเทคนิคในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ

Equipment for sound and signal broadcasting; properties of commercial transmit and receive antennas; sound broadcasting; sound design and systems in auditoriums, public places, and other places; calculation of sending signal power; loss; equipment matching and techniques to solve problems in the system.

030523177 การออกแบบสายอากาศ
(Antenna Design)

2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน : 030523564 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Prerequisite : 030523564 Electromagnetic Field and Wave

นิยามและทฤษฎีพื้นฐาน การวิเคราะห์โครงสร้างของสายอากาศ การสังเคราะห์แพทเทิร์นสายอากาศ การออกแบบสายอากาศชนิดเส้นลวด สายอากาศไมโครสตริป สายอากาศยาگی-อูเด สายอากาศแถวลำดับ สายอากาศแบนด์วิดท์กว้าง สายอากาศแบบอะเพอร์เจอร์ สายอากาศแบบฮอร์น สายอากาศแบบสะท้อนคลื่น สายอากาศแบบเลนส์ การจำลองแบบและการวัดสายอากาศ

Basic definitions and theorems; analysis of antenna structure; synthesis of antenna patterns; wire antenna design; microstrip antennas; Yagi-Uda antennas; array antennas; wideband antennas; aperture antennas; horn antennas; reflector antennas and lens antennas; antenna simulation and measurement.

030523179 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล ***2(2-0-4)****(Digital Communications System)**

วิชาบังคับก่อน : 030523560 หลักการสื่อสาร หรือเรียนร่วมกัน

Prerequisite : 030523560 Principles of Communication or concurrent

ทบทวนการมอดูเลตของพัลส์ ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม แนะนำทฤษฎีข่าวสาร การเข้ารหัสแหล่งกำเนิด การเข้ารหัสช่องสัญญาณ การมอดูเลตแถบความถี่ฐาน สัญญาณรบกวนเกาส์สีขาว แบบบวก การปรับรูปพัลส์ การมอดูเลตแถบความถี่ผ่าน การดีมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ระบบหลายช่องสัญญาณและหลายคลื่นพาห์ เทคนิคการเข้าถึงหลายทาง ช่องสัญญาณเลื่อนหาย จากคลื่นหลายทิศทาง

Review of pulse code modulation; probability and random process; introduction of information theory; source coding; channel coding; based band modulation; additive white Gaussian noise; pulse shaping; bandpass modulation; digital demodulation; performance analysis; multichannel and multicarrier systems; multiple access techniques; multipath fading channels.

030523181 เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่**2(2-0-4)****(Modern Communications Technology)**

วิชาบังคับก่อน : 030523179 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล

Prerequisite : 030523179 Digital Communications System

เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ที่ได้รับความนิยมในอนาคตอันใกล้ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีแกนของโครงข่ายมีสายและไร้สาย ห้าจี ไวไฟ ไอโอที รหัสช่องสัญญาณ การเข้าถึงหลายทางแบบตั้งฉากและไม่ตั้งฉาก ไมโม แมสซีฟไมโม คลื่นมิลลิเมตร ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร

Communication technology receiving attention in the upcoming future; infrastructures and core technologies of wired and wireless networks; 5G; WiFi; IoT; channel coding; orthogonal and non-orthogonal multiples access; MIMO; massive MIMO; millimeter wave; artificial intelligence for communication.

030523182	การออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design)	2(2-0-4)
วิชาบังคับก่อน : 030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์	Prerequisite : 030523105 Computer Programming	
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และการประยุกต์ใช้งาน สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ และองค์ประกอบภายใน การเขียนโปรแกรมสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาระดับสูง การเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ภายนอก การใช้งานอินเตอร์รัปต์ การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ การเชื่อมต่อกับเซนเซอร์และ แอคชูเอเตอร์		
Embedded system technology and applications; microcontroller architectures and internal structures; programming microcontroller with high-level languages; external device interfaces; interrupt; bus communication; sensor and actuator interfaces.		
030523183	เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร * (Selected Topics in Communications Technology)	2(2-0-4)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	Prerequisite : None	
หัวข้อที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการด้านการสื่อสารซึ่งเป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของ ภาคอุตสาหกรรมในช่วงเวลานั้น		
Topics to study related to communication technology being interesting in industry at that time.		
030523200	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	Prerequisite : None	
นักศึกษาจะต้องค้นคว้าข้อมูลและทฤษฎีทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการในสาขาวิชา เฉพาะของสาขา เพื่อนำมาออกแบบวางแผนสร้างโครงการ นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และผ่านการสอบปากเปล่า		
Students are required to research information and engineering theory specific to their study field so as to design and create their work projects. Students are required to report their project progress and pass an oral examination.		

030523201	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)
	วิชาบังคับก่อน : 030523200 โครงการพิเศษ 1	
	Prerequisite : 030523200 Special Project I	
	โครงการที่กำหนดให้ที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิชาเฉพาะ ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้ โดยนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ออกแบบสร้างและทดสอบระบบ อีกทั้งประเมินประสิทธิภาพของโครงการ โดยนักศึกษาจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผ่านการสอบปากเปล่า	
	A required work project in the students' study field which is applicable to industries. Students are required to design and test systems as well as evaluate the project's effectiveness and hand in a completed project report and pass an oral examination.	
030523205	ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Laboratory)	1(0-2-1)
	วิชาบังคับก่อน : 030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเรียนร่วมกัน	
	Prerequisite : 030523105 Computer Programming or concurrent	
	ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับวิชา 030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer programming laboratory related to 030523105 computer programming.	
030523206	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ * (Electronics Technology Laboratory)	1(0-2-1)
	วิชาบังคับก่อน : 030523106 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียนร่วมกัน	
	Prerequisite : 030523106 Electronics Technology or concurrent	
	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับวิชา 030523106 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ Electronics technology laboratory related to 030523106 electronics technology.	

- 030523207 ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์** **1(0-2-1)**
(Microcontroller System Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523107 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523107 Microcontroller System or concurrent
 ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ สอดคล้องกับวิชา 030523107 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
 Microcontroller system laboratory related to 030523107 microcontroller system.
- 030523218 ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ *** **1(0-2-1)**
(Object-Oriented Programming Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523118 การโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523118 Object-Oriented Programming or concurrent
 ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุที่ สอดคล้องกับวิชา 030523118 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Object-oriented programming laboratory related to 030523118 object-oriented programming.
- 030523220 ปฏิบัติการการโปรแกรมเครือข่าย *** **1(0-2-1)**
(Network Programming Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523120 การโปรแกรมเครือข่าย หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523120 Network Programming or concurrent
 ปฏิบัติการการโปรแกรมเครือข่ายที่ สอดคล้องกับวิชา 030523120 การโปรแกรมเครือข่าย
 Network programming laboratory related to 030523120 network programming.
- 030523224 ปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ** **1(0-2-1)**
(Web Application Development Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523124 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523124 Web Application Development or concurrent
 ปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ สอดคล้องกับวิชา 030523124 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
 Web application development laboratory related to 030523124 web application development.

- 030523226 ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ** **1(0-2-1)**
(Linux Operating System and Administration Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523126 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ
 หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523126 Linux Operating and Administration or concurrent
 ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับวิชา 030523126
 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ
 Linux operating system and administration laboratory related to 030523126
 Linux operating and administration.
- 030523243 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม** **1(0-2-1)**
(Industrial Control Technology Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523143 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรมหรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523143 Industrial Control Technology or concurrent.
 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับวิชา 030523143
 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
 Industrial control technology laboratory related to 030523143 industrial control
 technology.
- 030523244 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ *** **1(0-2-1)**
(Process Control Technology Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523144 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523144 Process Control Technology or concurrent
 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการที่สอดคล้องกับวิชา 030523144 เทคโนโลยี
 การควบคุมกระบวนการ
 Process control technology laboratory related to 030523144 process control
 technology.

- 030523245 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม *** **1(0-2-1)**
(Industrial Measurement and Instrumentation Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523145 การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523145 Industrial Measurement and Instrumentation
 or concurrent
 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับวิชา 030523145 การวัดและ
 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 Industrial measurement and instrumentation laboratory related to 030523145
 industrial measurement and instrumentation.
- 030523246 ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม** **1(0-2-1)**
(Programmable Logic Control for Industry Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523146 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
 หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523146 Programmable Logic Control for Industry
 or concurrent
 ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับวิชา
 030523146 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
 Programmable logic control for industry laboratory related to 030523146
 programmable logic control for industry.
- 030523247 ปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม *** **1(0-2-1)**
(Industrial Instrument Calibration Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523147 การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523147 Industrial Instrument Calibration or concurrent
 ปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับวิชา 030523147 การ
 ปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
 Industrial instrument calibration laboratory related to 030523147 industrial
 instrument calibration.

- 030523248 ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา *** **1(0-2-1)**
(Process Monitoring Using SCADA System Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523148 การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523148 Process Monitoring Using SCADA System or concurrent
 ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตาที่สอดคล้องกับวิชา 030523148 การ
 ตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา
 Process monitoring using SCADA system laboratory related to 030523148
 process monitoring using SCADA system.
- 030523277 ปฏิบัติการออกแบบสายอากาศ** **1(0-2-1)**
(Antenna Design Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523177 การออกแบบสายอากาศ หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523177 Antenna Design or concurrent
 ปฏิบัติการออกแบบสายอากาศที่สอดคล้องกับวิชา 030523177 การออกแบบสายอากาศ
 Antenna design laboratory related to 030523177 antenna design.
- 030523279 ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล *** **1(0-2-1)**
(Digital Communications System Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523179 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523179 Digital Communications System or concurrent
 ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิทัลที่สอดคล้องกับวิชา 030523179 ระบบการสื่อสาร
 แบบดิจิทัล
 Digital Communications System Laboratory related to 030523179 digital
 communications system.

- 030523281 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ 1(0-2-1)**
(Modern Communication Technology Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523181 เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523181 Modern Communications Technology or concurrent
 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับวิชา 030523181 เทคโนโลยีสื่อสาร
 สมัยใหม่
 Modern communications technology laboratory related to 030523181 modern
 communications technology.
- 030523282 ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว 1(0-2-1)**
(Embedded System Design Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523182 การออกแบบระบบฝังตัว หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523182 Embedded System Design or concurrent
 ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว ที่สอดคล้องกับวิชา 030523182 การออกแบบระบบฝังตัว
 Embedded system design laboratory related to 030523182 embedded system
 design.
 Digital communications system laboratory related to 030523179 digital
 communications system.
- 030523283 ปฏิบัติการเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร 1(0-2-1)**
(Selected Topics in Communication Technology Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523183 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523183 Selected Topics in Communications Technology
 or concurrent
 ปฏิบัติการเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่สอดคล้องกับวิชา 030523183 เรื่องคัด
 เฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
 Selected topics in communications technology laboratory related to 030523183
 selected topics in communications technology.

**030523400 ประสบการณ์วิชาชีพ
(Professional Training)**

3(240 ชั่วโมง)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

การฝึกงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในบริษัท หรือหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบของภาควิชา นักศึกษาต้องปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมจริง โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและให้คะแนนร่วมกันระหว่างผู้สอนของภาควิชาต้นสังกัด และผู้ประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อภาควิชาต้นสังกัดเพื่อใช้ประกอบการวัดผล การประเมินผลเป็นระดับคะแนน A ถึง F

Joint training between the university and private companies or industrial sectors with the approval of the department, students must work in industrial factories at least 240 hours in total. Training and grading evaluation done by department's instructors and companies. After finishing the training, students must submit training report to the department for the evaluation. The assessment is a scoring rubric for A to F.

**030523500 ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล
(Database and Data Technology)**

2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอนทิตี การออกแบบฐานข้อมูลและทำให้เกิดผล การนอัมไลซ์เซชันระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอล ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล ข้อมูลขนาดใหญ่และอาปาเซฮาดูป

Concepts, principles, features and architecture of database; relational data model; entity-relationship data model; database design and implementation; normalization; database management systems; structured query language; distributed databases; NoSQL databases; big data and Apache Hadoop.

030523501 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล * **2(2-0-4)**
(Computer Network System and Data Communication)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ภาพรวมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโทคอลการสื่อสาร มาตรฐานและเทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสายและแบบไร้สาย อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การหาเส้นทางข้อมูล กลวิธีควบคุมความคับคั่งในการส่งข้อมูล การออกแบบระบบเครือข่ายตามข้อกำหนดมาตรฐานและรายละเอียดโพรโทคอลนำส่งข้อมูล การนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้งานระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเบื้องต้น การใช้งานโปรแกรมจำลองระบบเครือข่ายในการออกแบบและทดสอบก่อนนำไปใช้งานจริง

Overview of computer networks; components and architectures of computer networks; communication protocols; standards and technology of wired and wireless computer network; computer network devices; data routing algorithm; mechanism to control data congestion; computer network design based on standards and protocols sending information; computer network implementation in basic data security systems; computer network simulation tools for design and testing before implementation.

030523502 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม * **2(2-0-4)**
(Data Structure and Algorithm Analysis)

วิชาบังคับก่อน : 030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Prerequisite : 030523105 Computer Programming

โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน สแต็ก คิว ลิสต์ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทรี กราฟ พื้นฐานอัลกอริทึมสำหรับการค้นหา การเรียงข้อมูล กลวิธีการออกแบบอัลกอริทึม การแบ่งแยกและเอาชนะ กำหนดการพลวัตและอัลกอริทึมเชิงละโมภ

Fundamental data structure; stack; queue; list; recurrence relation; tree; graph; basic search algorithm; data sorting; algorithm designs; division and conquering; dynamic programming; greedy algorithm.

030523503 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2(2-0-4)
(Mobile Application Development)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การควบคุมระบบสัมผัสทางหน้าจอการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล การสื่อสารกับระบบภายนอกและการเชื่อมติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือและการพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด

Mobile application programming; tools kits for mobile application software development; touch-screen user interface control; connecting data to a database system; communication with external systems and interfaces with computer systems; use and development of mobile applications on various platforms needed by the markets.

030523504 ปัญญาประดิษฐ์ * 2(2-0-4)
(Artificial Intelligence)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

พัฒนาการของระบบปัญญาประดิษฐ์ การแสดงองค์ความรู้ การให้เหตุผล ระบบผู้เชี่ยวชาญ ฟัซซีลอจิก เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง โครงข่ายประสาทเทียม การจดจำรูปแบบ การจัดกลุ่มข้อมูล การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประยุกต์ใช้งานขั้นตอนวิธีปัญญาประดิษฐ์ ในทางวิศวกรรม

Development of artificial intelligence systems; knowledge presentation; reasoning; expert system; fuzzy logic; machine learning techniques; artificial neuron network; pattern recognition; data clustering; evolutionary computation; natural language processing; applications of artificial intelligence algorithms in engineering domains.

**030523505 ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์
(Cybersecurity)**

2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ภาพรวมของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ความปลอดภัยเครือข่ายเบื้องต้น ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ การรักษาความปลอดภัยเว็บ แอปพลิเคชัน บริการ และเซิร์ฟเวอร์ การตรวจจับและป้องกันการบุกรุก การเข้ารหัสและความปลอดภัยเครือข่าย จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Overview of cybersecurity; basic network security; cybersecurity vulnerabilities and cybersecurity safeguards; securing web application, services, and servers; intrusion detection and prevention; cryptography and network security; ethics and related laws.

030523506 การประมวลผลภาพดิจิทัล *
(Digital Image Processing)

2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

คุณลักษณะและองค์ประกอบของภาพดิจิทัลแบบ 2 มิติ โอเพอเรเตอร์และการประมวลผลของจุดภาพ การปรับปรุงภาพ การแปลงฟูเรียร์และการประมวลผลในโดเมนความถี่ การกู้คืนข้อมูลภาพ เรขาคณิตของภาพและการแปลง การทำเซกเมนต์เทชั่น การจำแนกข้อมูล การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานประมวลผลภาพ

Characteristics and components of two-dimensional digital image; operators and pixel operations; image enhancement; Fourier transform and frequency domain processing; image restoration; image geometry and transformations; image segmentation; data classification; usage of software tools in digital image processing.

030523507 การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก (Machine Learning and Deep Learning) 2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน : 030523504 ปัญญาประดิษฐ์

Prerequisite : 030523504 Artificial Intelligence

หลักการเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องจักรและทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การแบ่งประเภท การถดถอย ค่าผิดพลาด ค่าฟังก์ชันการสูญเสีย การเลือกแบบจำลองและคุณลักษณะ การลดขนาดมิติของข้อมูล ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจัดกลุ่ม การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก

Principle on machine learning and learning theory; supervised learning; regression; classification; outliers; support vector machine; Selection of models and features, data dimension reduction, decision tree, unsupervised learning, grouping, reinforcement learning, artificial neural network, deep learning.

030523530 ระบบควบคุม * (Control System) 2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน : 030943112 เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์

Prerequisite : 030943112 Matrices and Vector Analysis

โมเดลทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน โมเดลของระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ โมเดลพลวัตและผลตอบสนองพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและสอง ระบบควบคุมแบบป้อนกลับและแบบป้อนกลับ ระบบควบคุมแบบป้อนกลับและความไวประเภทของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบด้วยหลักเกณฑ์ของเรทส์เฮอริทซ์ การวิเคราะห์โดยวิธีการของโบเด วิธีการหาเส้นทางเดินของราก

Mathematical models of transfer function of systems; system models of time and frequency domains; dynamic models and dynamic responses of systems; first and second order systems; open-loop and closed-loop control; feedback control and sensitivity; types of feedback control system; system stability analysis with Routh-Hurwitz's criterion; Bode analysis; root locus techniques.

030523531 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง *

2(2-0-4)

(Power Electronics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ไดโอด ทรานซิสเตอร์กำลัง เอสซีอาร์มอสเฟตกำลัง จีทีโอ ไอจีบีที และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง กำลังและพลังงาน ค่าอาร์เอ็มเอส ค่าประกอบไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจร คอนเวอร์เตอร์ต่างๆ เอสซี-ดีซี ดีซี-ดีซี เอสซี-เอสซี และดีซี-เอสซีหรืออินเวอร์เตอร์

Power electronics devices; diode; power transistor; SCR; power MOSFET; GTO; IGBT; and other devices; power and energy; RMS value; power factors; circuit analysis of convertors; AC-DC; DC-DC; AC-AC; DC-AC or inverter.

030523532 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

(Industrial Safety)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

การวางมาตรการและข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน สุขภาวะในการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ในขณะปฏิบัติงาน การวางผังพื้นที่ปฏิบัติงาน งานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง การจัดหน่วยงานบริหารทางด้านการวางแผนความปลอดภัย

Safety measures and procedures in factories; health at work; preventing accidents occurring while working; workplace layout; fuel jobs; establishment of the administrative units for safety planning.

030523560 **หลักการสื่อสาร**

3(3-0-6)

(Principles of Communication)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

เทคโนโลยีการสื่อสารโดยรวม ทฤษฎีฟูเรียร์ การมอดูเลตเชิงแอนะล็อก เฟสและความถี่ การมอดูเลตเชิงดิจิทัล สัญญาณรบกวน ทฤษฎีในควิซต์ มัลติเพล็กซ์িং บทนำสายส่ง บทนำการสื่อสารไมโครเวฟ และดาวเทียม บทนำการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ บทนำการสื่อสารเส้นใยแก้วนำแสง

Overview of communications technology; Fourier theory; analog modulation; phase and frequency modulations; digital modulation; noise; Nyquist theorem; multiplexing; introduction to transmission line, microwave and satellite communication, radio propagation, and optical fiber communication.

030523561 **เทคนิคการส่งข้อมูล ***

2(2-0-4)

(Data Transmission Technique)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

การแนะนำเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แบบจำลองการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตและโปรโตคอล ข้อมูลและสัญญาณ ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล สัญญาณดิจิทัลและการเทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณดิจิทัล สัญญาณแอนะล็อกและเทคนิคการมอดูเลชัน การควบคุมความผิดพลาดในการส่งข้อมูล ลิงเลเยอร์โปรโตคอล การควบคุมอัตราเร็วในการส่ง เทคนิคการซิงโครไนเซชัน สเปกตรัมและมัลติเพล็กซ์ เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ ปริมาณข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายโดยสำเร็จและความล่าช้าในการส่งข้อมูลของเครือข่าย

Introduction to data communication and network; data communication models; Internet architecture and protocol; data and signal; transmission mediums; digital signals and signal encoding techniques; analog signals and modulation techniques; error control techniques; link layer protocols; flow control and synchronization techniques; spread spectrum and multiple access; multiplexing techniques; network throughput and latency.

030523562 การออกแบบวงจรและฮาร์ดแวร์ 2(2-0-4)
(Circuit and Hardware Design)

วิชาบังคับก่อน : 030523106 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

Prerequisite : 030523106 Electronics Technology

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์แบบชั้นเดียวและหลายชั้น อุปกรณ์แบบวางทะลุแผ่นและอุปกรณ์แบบวางบนผิวแผ่น การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์โดยใช้ฟิล์มไวแสง การใช้โปรแกรมเขียนแบบในการออกแบบฮาร์ดแวร์ การสร้างชิ้นงานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Using computer-aided design software for single layer and multi-layer printed circuit boards; through-hole devices and surface mount devices; making printed circuit board by photo-resist films; using a program for designing a hardware; making work pieces from a 3D printer.

030523563 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ * 2(2-0-4)
(Computer Network)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ภาพรวมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมต่างๆ ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอลการสื่อสาร มาตรฐานและเทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสายและแบบไร้สาย อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การหาเส้นทางข้อมูล กลวิธีควบคุมการคับคั่งในการส่งข้อมูล การออกแบบระบบเครือข่ายตามข้อกำหนด มาตรฐานและรายละเอียดโปรโตคอลนำส่งข้อมูล การนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเบื้องต้น การใช้งานโปรแกรมจำลองระบบเครือข่ายในการออกแบบและทดสอบก่อนนำไปใช้งานจริง

Overview of computer networks; components and architectures of computer networks; communication protocols; wire and wireless standards and technology of computer networks; computer network devices; data routing algorithms; mechanism to control data congestion; computer network design based on standards and protocols; computer network implementation; basic of computer network security; computer network simulation tools for design and testing before implementation.

030523564 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า *

3(3-0-6)

(Electromagnetic Field and Wave)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนำและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า กระแสการพาและกระแสการนำ ความต้านทาน สนามแม่เหล็ก วัสดุทางแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากับทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์และกระแสการกระจัด สมการคลื่น คลื่นระนาบ

Electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; convection and conduction currents; resistance, magnetostatic fields; magnetic materials; inductance, time-varying electromagnetic fields; Maxwell's equation; comparing the relationship between circuit theory and electromagnetic field theory; Faraday's law and displacement current; wave equation; plane wave.

030523565 อุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคม

2(2-0-4)

(Telecommunication Instrumentations and Measurement)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

การวัดปริมาณพื้นฐานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดในระบบสื่อสาร เครื่องวิเคราะห์คลื่นสัญญาณ เครื่องวิเคราะห์โครงข่ายแบบเวกเตอร์ เครื่องมือวัดปริมาณความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องมือวัดและทดสอบสัญญาณวิทยุ ไอทีดีอาร์ การวัดอุปกรณ์หนึ่งพอร์ตและสองพอร์ต การวิเคราะห์และการวัดของสัญญาณคลื่นวิทยุเอฟเอ็มและสัญญาณโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม

Measurement on quantities of basic telecommunication engineering; theory and applications of instruments in the communication systems; spectrum analyzers; vector network analyzers; field strength meters; radio test sets; OTDR; one-port and two-port measurements; analysis and measurement of FM radio waves and satellite television signals.

- 030523600 ปฏิบัติการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล 1(0-2-1)**
(Database and Data Technology Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523500 ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523500 Database and Data Technology or concurrent
 ปฏิบัติการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลที่สอดคล้องกับวิชา 030523500 ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล
 Database and data technology laboratory related to 030523500 database and data technology.
- 030523601 ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล * 1(0-2-1)**
(Computer Network System and Data Communication Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523501 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523501 Computer Network System and Data Communication or concurrent
 ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลที่สอดคล้องกับวิชา 030523501 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
 Computer network system and data communication laboratory related to 030523501 computer network system and data communication.
- 030523602 ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม * 1(0-2-1)**
(Data Structure and Algorithm Analysis Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523502 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523502 Data Structure and Algorithm Analysis or concurrent
 ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึมที่สอดคล้องกับวิชา 030523502 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
 Data structure and algorithm analysis laboratory related to 030523502 data structure and algorithm analysis

- 030523603 ปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่** **1(0-2-1)**
(Mobile Application Development Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523503 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือเรียน
 ร่วมกัน
 Prerequisite : 030523503 Mobile Application Development or concurrent
 ปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สอดคล้องกับวิชา 030523503
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 Mobile application development laboratory related to 030523503 mobile
 application development.
- 030523604 ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ *** **1(0-2-1)**
(Artificial Intelligence Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523504 ปัญญาประดิษฐ์ หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523504 Artificial Intelligence or concurrent
 ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับวิชา 030523504 ปัญญาประดิษฐ์
 Artificial intelligence laboratory related to 030523504 artificial intelligence.
- 030523605 ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์** **1(0-2-1)**
(Cybersecurity Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523505 ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523505 Cybersecurity or concurrent
 ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่สอดคล้องกับวิชา 030523505 ความมั่นคง
 ปลอดภัยด้านไซเบอร์
 Cybersecurity laboratory related to 030523505 cybersecurity.

030523606	ปฏิบัติการการประมวลผลภาพดิจิทัล * (Digital Image Processing Laboratory) วิชาบังคับก่อน : 030523506 การประมวลผลภาพดิจิทัล หรือเรียนร่วมกัน Prerequisite : 030523506 Digital Image Processing or concurrent ปฏิบัติการการประมวลผลภาพดิจิทัลที่สอดคล้องกับวิชา 030523506 การประมวลผลภาพดิจิทัล Digital image processing Laboratory related to 030523506 digital image processing.	1(0-2-1)
030523607	ปฏิบัติการการเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก (Machine Learning and Deep Learning Laboratory) วิชาบังคับก่อน : 030523507 การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก หรือเรียนร่วมกัน Prerequisite : 030523507 Machine Learning and Deep Learning or concurrent ปฏิบัติการการเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึกที่สอดคล้องกับวิชา 030523507 การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก Machine learning and deep learning laboratory related to 030523507 machine learning and deep learning.	1(0-2-1)
030523630	ปฏิบัติการระบบควบคุม * (Control System Laboratory) วิชาบังคับก่อน : 030523530 ระบบควบคุม หรือเรียนร่วมกัน Prerequisite : 030523530 Control System or concurrent. ปฏิบัติการระบบควบคุมที่สอดคล้องกับวิชา 030523530 ระบบควบคุม Control system laboratory related to 030523530 control system.	1(0-2-1)
030523631	ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง * (Power Electronics Laboratory) วิชาบังคับก่อน : 030523531 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง หรือเรียนร่วมกัน Prerequisite : 030523531 Power Electronics or concurrent ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่สอดคล้องกับ 030523531 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง Power electronics laboratory related to 030523531 power electronics.	1(0-2-1)

- 030523661 ปฏิบัติการเทคนิคการส่งข้อมูล *** **1(0-2-1)**
(Data Transmission Technique Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523561 เทคนิคการส่งข้อมูล หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523561 Data Transmission Technique or concurrent
 ปฏิบัติการเทคนิคการส่งข้อมูลที่สอดคล้องกับวิชา 030523561 เทคนิคการส่งข้อมูล
 Data transmission technique laboratory related to 030523561 data transmission technique.
- 030523662 ปฏิบัติการการออกแบบวงจรและฮาร์ดแวร์** **1(0-2-1)**
(Circuit and Hardware Designs Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523562 การออกแบบวงจรและฮาร์ดแวร์ หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523562 Circuit and Hardware Design or concurrent
 ปฏิบัติการการออกแบบวงจรและฮาร์ดแวร์ที่สอดคล้องกับวิชา 030523562 การออกแบบ
 วงจรและฮาร์ดแวร์
 Circuit and hardware designs laboratory related to 030523562 circuit and hardware designs.
- 030523663 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ *** **1(0-2-1)**
(Computer Network Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523563 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ เรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523563 Computer Network or concurrent
 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับวิชา 030523563 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 Computer network laboratory related to 030523563 computer network.

- 030523665 ปฏิบัติการอุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคม** **1(0-2-1)**
(Telecommunication Instrumentations and Measurement Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523565 อุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคม หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523565 Telecommunication Instrumentations and Measurement or concurrent
 ปฏิบัติการอุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคมที่สอดคล้องกับวิชา 030523565 อุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคม
 Telecommunication instrumentations and measurement laboratory related to 030523565 telecommunication instrumentations and measurement.
- 030523700 วิชาคัดเลือกทางด้านคอมพิวเตอร์ *** **3(3-0-6)**
(Selected Topic in Computer)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 วิชาการใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่อยู่ในความสนใจของวงการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 New computer and information technology being interesting to those in the area of computer and information technology.
- 030523701 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ** **2(2-0-4)**
(Cloud Computing)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 แนวคิดและสถาปัตยกรรมของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ แบบจำลองการให้บริการกลุ่มเมฆ การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการด้านแพลตฟอร์ม การให้บริการด้านซอฟต์แวร์ รูปแบบการนำกลุ่มเมฆไปใช้งาน การใช้กลุ่มเมฆแบบสาธารณะและแบบส่วนบุคคล ความมั่นคงในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การประยุกต์ใช้งานระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ร่วมกับระบบกลุ่มเมฆ
 Concept and architecture of cloud computing; cloud service models; platform as a service; infrastructure as a service; platform as a service; software as a service; cloud deployment scenario; public and private clouds; security on cloud computing; applications of cloud computing systems; applications development with cloud computing.

030523702 การจัดการและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
(Computer Network Management and Administration)

วิชาบังคับก่อน : 030523501 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล

Prerequisite : 030523501 Computer Network System and Data
 Communication

อุปกรณ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ โพรโตคอลจัดเส้นทาง ระบบสวิตชิงและการตั้งค่า เครือข่ายท้องถิ่นเสมือน เครือข่ายส่วนตัวเสมือน เครือข่ายไร้สาย เครือข่ายบริเวณกว้าง การตั้งค่าอุปกรณ์จัดเส้นทางและการจัดการอุปกรณ์เครือข่าย การบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายและเครื่องแม่ข่าย การตั้งค่าควบคุมการเข้าถึง การจัดการระบบบัญชีผู้ใช้ การจัดการประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครือข่าย ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Devices in computer networks and interconnection; routing protocols; switching systems and configuration; virtual local area networks; virtual private networks; wireless networks; wide area networks; router configuration and network device management; client and server administration; configuration of access control; user accounting system management; network performance and security management; software for computer network management.

030523703 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 2(2-0-4)
(Internet of Things)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

หลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง องค์ประกอบของระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง พื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่าย ระบบฝังตัวและการโปรแกรมเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลการสื่อสาร เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ การรวบรวมข้อมูลและการแสดงข้อมูล การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์

Principle of Internet of things; components of IoT system; fundamental of Internet network; security of data and network; embedded system and Internet network programming; communication protocol; cloud technology; data collection and data visualization; sensor and actuator interfacing.

- 030523704 ระบบอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน** **2(2-0-4)**
(Intelligent System and Application)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 แนะนำระบบอัจฉริยะ หลักการโครงข่ายประสาทเทียมและการประยุกต์ หลักการของฟัซซีลอจิก การใช้ฟัซซีลอจิกในระบบควบคุมและระบบช่วยตัดสินใจ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและการประยุกต์ ระบบความฉลาดแบบอาศัยกลุ่ม ระบบลูกผสม หัวข้อด้านระบบอัจฉริยะที่กำลังได้รับความสนใจ
 Introduction to intelligent system; principles of neural network and application; principles of fuzzy logic; use of fuzzy logic in control system and decision support system; genetic algorithm and application; swarm intelligence system; hybrid system; interesting topic in intelligent system.
- 030523730 ไฟฟ้าสำหรับงานเครื่องมือวัดและควบคุม** **3(3-0-6)**
(Electric for Instrumentation and Control)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 การเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ เบื้องต้น เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น การออกแบบวงจรเชื่อมต่อสำหรับเซนเซอร์ วงจรที่ใช้ในงานวัดและควบคุม
 Electrical and electronics drawing; basic DC and AC circuit analysis; basic electrical instruments; design of interface circuit for sensor; electronic circuits related to measurement and control.
- 030523731 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการวัดและควบคุม** **3(3-0-6)**
(Selected Topic in Instrumentation and Control)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุมที่อยู่ในความสนใจของอุตสาหกรรมหรือวงการเครื่องมือวัดและควบคุม
 New instrumentation and control engineering knowledge or technology being interesting in industry or its coteries.

030523732 เสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
(Industrial and Environmental Acoustics and Vibration)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

เสียงและการสั่นสะเทือนเบื้องต้น แหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ระดับเสียงในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม การวัดเสียง คุณลักษณะของเสียงรอบข้าง การวัดและวิเคราะห์เสียงพื้นหลังและเสียงก้อง หลักการทำงานของเครื่องมือวัดระดับเสียง การวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนแบบเรียลไทม์หลักการทำงานของเครื่องมือสำหรับวัดการสั่นสะเทือนวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน

Introduction to acoustics and vibration; industrial and environmental noise sources; noise levels for industry and environment; sound measurement; characterize of ambient sound; background noise and reverberation measurement and analysis; principles of a sound level meter; real-time vibration monitoring and analysis; principles of vibration instruments; calibration methods for vibration instruments.

030523733 โปรโตคอลในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Protocols)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

หลักการพื้นฐานของการส่งสัญญาณที่ใช้ในระบบบัสในอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมแบบเป็นชั้นของโปรโตคอล หลักการพื้นฐานของระบบบัส โปรโตคอลRS232/422/485 โปรโตคอลของระบบมอดบัส โปรโตคอลแบบโฮสลิงค์และแคนบัส วิธีการตรวจสอบความผิดพลาดของการส่ง-รับข้อมูลประเภทซีอาร์ซี แอลซี และประเภทพาริตีบิต การเข้ารหัสและถอดรหัสในการส่ง-รับข้อมูล สมการสายส่ง การสะท้อนของสัญญาณที่ปลายสาย ประโยชน์ของการใช้ระบบบัสในงานอุตสาหกรรม

Fundamental principles of transmission using bus systems in industry; protocol layer architecture; basic principles of bus systems; RS232/422/485 protocols; protocols of Modbus systems; host link protocols and CAN bus; error identification of data transmission: CRC, LC and parity bit; encoding and decoding data transmission; transmission line equations; reflection of signals at the end of lines; advantages of industrial bus systems.

030523734	การออกแบบท่อและเครื่องมือวัดเบื้องต้น (Fundamental of Piping and Instrumentation Design)	3(3-0-6)
	วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	
	Prerequisite : None	
	เขียนแบบท่อและระบบวัดคุมทางอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISA สัญลักษณ์และการระบุต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการควบคุมอุตสาหกรรม การออกแบบท่อและเครื่องมือวัด ฟอรัมข้อมูลเฉพาะของกระบวนการวัดและควบคุม ไดอะแกรมแบบลูป ไดอะแกรมการวัด ไดอะแกรมฟังก์ชัน ไดอะแกรมวงจรไฟฟ้า และไดอะแกรมแลตเตอร์ การติดตั้งและระบุตำแหน่ง Piping and instrumentation drawing for industry of ISA standard; symbols and abbreviations in industrial process control; piping and instrumentation design; specification forms, loop diagrams, instrument diagram, functional diagrams, electrical schematic diagrams, and ladder diagrams; installation details and location plans.	
030523760	ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร (Artificial Intelligence for Communication)	3(3-0-6)
	วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	
	Prerequisite : None	
	ทบทวนพีชคณิตเชิงเส้น การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน ฟังก์ชันต้นทุน การเคลื่อนลงตามความชัน การถดถอยเชิงเส้น การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ เทคนิคเรกูลาไรเซชัน โครงข่ายประสาทเทียม ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน วิธีการเคมีน การลดมิติ การตรวจจับความผิดปกติ ระบบแนะนำ การเรียนรู้ของเครื่องขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสื่อสาร Linear algebra review; supervised learning; unsupervised learning; cost function; gradient descent; linear regression; analysis of logistic regression; regularization techniques; artificial neuron networks; support vector machines; K-means algorithm; dimensionality reduction; anomaly detection; recommender systems; large scale machine learning; applications of artificial intelligence in communications.	

- 030523801 **ปฏิบัติการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ** 1(0-2-1)
(Cloud Computing Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523701 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523701 Cloud Computing or concurrent
 ปฏิบัติการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่สอดคล้องกับวิชา 030523701 การประมวลผลแบบ
 กลุ่มเมฆ
 Cloud computing laboratory related to 030523701 cloud computing.
- 030523802 **ปฏิบัติการการจัดการและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์** 1(0-2-1)
(Computer Network Management and Administration Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523702 การจัดการและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523702 Computer Network Management and Administration
 or concurrent
 ปฏิบัติการการจัดการและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับวิชา 030523702
 การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 Computer network management and administration laboratory related to
 030523702 computer network management and administration.
- 030523803 **ปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง** 1(0-2-1)
(Internet of Things Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523703 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523703 Internet of Things or concurrent
 ปฏิบัติการระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่สอดคล้องกับวิชา 030523703 อินเทอร์เน็ตของ
 สรรพสิ่ง
 Internet of things laboratory related to 030523703 Internet of Things.

- 030523804 ปฏิบัติการระบบอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน 1(0-2-1)**
(Intelligent System and Application Laboratory)
 วิชาบังคับก่อน : 030523704 ระบบอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน หรือเรียนร่วมกัน
 Prerequisite : 030523704 Intelligent System and Application or concurrent
 ปฏิบัติการระบบอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งานที่สอดคล้องกับวิชา 030523704 ระบบ
 อัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน
 Intelligent system and application laboratory related to 030523704 intelligent
 system and application.
- 030713103 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)**
(Quality Control)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 การจัดการการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ความเชื่อถือได้ทางวิศวกรรม
 สำหรับกระบวนการผลิต
 Quality control management; quality control techniques; engineering reliability
 for manufacturing.
- 030713104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)**
(Engineering Economy)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 วิธีการเปรียบเทียบโครงการ ค่าเสื่อมราคา การประเมินค่าการทดแทนทรัพย์สิน ความเสี่ยง
 และความไม่แน่นอน การประเมินผลกระทบทางภาษี
 Methods of comparison; depreciation; evaluation of replacement; risk and
 uncertainty; estimating income tax consequences.

030713106	การวางแผนและการควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)	3(3-0-6)
	วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	
	Prerequisite : None	
	ระบบการผลิตขั้นแนะนำ เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรสำหรับการตัดสินใจ การกำหนดงานการผลิต การควบคุมการผลิต	
	Introduction to production systems; forecasting techniques; inventory management; production planning; cost and profitability analysis for decision making; production scheduling; production control.	
030933152	การสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนรายงาน (Communicative English and Report Writing)	3(3-0-6)
	วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	
	Prerequisite : None	
	ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนรายงานทางเทคนิค การเขียนอธิบายขั้นตอนและกระบวนการ การเขียนบันทึกข้อความต่าง ๆ การจดบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ การเขียนประวัติส่วนตัว จดหมายสมัครงาน และจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทักษะการอ่านจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ และการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ	
	Language skills used for writing technical reports, instructions, memos, telephone messages, resume, application letters, and simple business letters, reading English newspapers and using English dictionary.	

030933155 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

(English Conversation for Daily Life)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การออกเสียงและระดับของการใช้ภาษา การทักทาย การแนะนำตนเอง การบรรยายลักษณะของคนและสิ่งของ การขอความช่วยเหลือ การแสดงความคิดเห็น การสอบถามข้อมูล บทบาทและถ้อยคำที่ใช้ในการเริ่มสนทนา ดำเนินเนื้อหาและยุติการสนทนา

Speaking and listening skills for effective daily life conversation, recognizing, and utilizing appropriate stress, rhythm and intonation pattern, greetings, self-introduction, describing people and things, asking for help, expressing ideas, asking for information, and making small talk.

030943111 สมการเชิงอนุพันธ์

3(3-0-6)

(Differential Equations)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเส้นตรง การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้นตรงทั่วไปอันดับ n การแปลงลาปลาซ การแปลงลาปลาซผกผัน การแปลงลาปลาซฟังก์ชันคาบ การแปลงลาปลาซฟังก์ชันขั้นบันไดหนึ่งหน่วย ทฤษฎีผลการประสาน การแก้ปัญหาวางกลศาสตร์และปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยวิธีการแปลงลาปลาซ

Ordinary differential equations of first order; linear equations; applications of ordinary differential equations of first order; general linear equation order n ; Laplace transform; inverse Laplace transform; periodic function Laplace transform; unit step function Laplace transform; convolution theorem; solving of mechanics problem and electrical circuits problem by Laplace transform method.

030943112 เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ ***3(3-0-6)****(Matrices and Vector Analysis)**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ประเภทของเมตริกซ์ ปฏิบัติการเมตริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นตรง ค่าไอเกนและไอเกนเวกเตอร์ เวกเตอร์พื้นฐาน ระนาบและเส้นตรงในปริภูมิสามมิติ อนุพันธ์ของเวกเตอร์ อินทิกรัลเชิงเส้นตรง อินทิกรัลเชิงพื้นผิว ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนทฤษฎีบทของสโตกส์

Type of matrices, matrices operations, determinant, properties of determinant, solving linear equation system, eigenvalues and eigenvector, basic vector, plane and straight line in three dimension, derivatives of vector, linearly Integral, surface integral, green's theorem, divergent theorem, stokes' theorem.

030943115 การคำนวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน**3(3-0-6)****(Basic Mathematical Computing by Basic Computation Program)**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

บทนำเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมที่ใช้ในการวาดกราฟเรขาคณิตพื้นฐาน การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศในการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ การคำนวณทางพีชคณิต การเขียนสมการพื้นฐาน การแก้สมการด้วยโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ การคำนวณทางสถิติ การใช้โปรแกรมสร้างแบบฟอร์มพื้นฐานเพื่อการคำนวณและการแสดงข้อมูล

Introduction to basic mathematical software program; program for drawing basic geometric graph; using Microsoft Office in mathematical calculation; algebraic computation; writing basic equation; solving equations with mathematical software; statistical calculation; applying software program to create simple form to calculate and present information.

- 030953103 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)**
(Entrepreneurship)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ พื้นฐานการจัดการองค์กร การบริหารการเงิน การตลาด การผลิต กฎหมายและการภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
 Concept of entrepreneurship; business establishment; basic organization management; financial management; marketing; production; related law and tax.
- 030953104 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต 3(3-0-6)**
(Economics for Daily Life)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 แนวคิดและการวิเคราะห์ตามหลักเศรษฐศาสตร์ บทบาทและความสำคัญของสังคมมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสังคมมนุษย์กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ การตัดสินใจในการเป็นผู้บริโภคอย่างมีเหตุผล การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
 Concept and analysis of economics principles; role and importance of human society in economic system; relationship of economic activity and national economic system; decision of reasonable consumer; applications of sufficiency economy principles in daily life.
- 030953108 การใช้เหตุผลเชิงวิจัย 3(3-0-6)**
(Reasoning for Research)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หลักการใช้เหตุผลทั่วไปกระบวนการของการวิจัยกับการใช้เหตุผลการคิดอย่างมีเหตุผลการใช้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาการประเมินทางเลือกเทคนิคการพัฒนาการใช้เหตุผลการประยุกต์การวิจัยกับการใช้เหตุผลในชีวิตประจำวัน
 General principle of reasoning; research process and reasoning; logical thinking; reasoning for decision making and resolution; strategic option evaluation; techniques for logical reasoning improvement; application of research and logical reasoning in everyday life.

080303701 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

3(3-0-6)

(Design Thinking)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักออกแบบที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกลยุทธ์ให้เป็นนวัตกรรม การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางผ่านกระบวนการต่าง ๆ การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การนิยาม และตีกรอบปัญหา การระดมความคิด การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ การทำงานเป็นทีมและสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และแนวความคิด

Design thinking for designers to develop products, services, and strategies to Innovation; human-centered design via following processes: empathy, define, ideate, prototype and test; team-working and working environment to support creativity and ideas.

3.2 ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (การ ค้นคว้าวิจัย หรือการแต่ง ตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/ สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มี อยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
1.	นายสมชาย สาลีขาว (ประธานหลักสูตร)	วท.ม. (วิศวกรรมสื่อสาร) (หลักสูตรนานาชาติ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2550	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 160	9	6
		อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2544				
2.	นายอนุสรณ์ จีงตระการ	Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering)	Imperial College London, UK	2557	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 160	9	6
		วท.ม. (วิศวกรรมสื่อสาร) (หลักสูตรนานาชาติ)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2548				
		วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2545				
3.	นายวิฑูรย์ สิริกุล	Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering)	University of Bristol, UK	2552	รอง ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 160	9	3
		M.Sc. (Electrical and Electronic Engineering)	University of Northumbria, UK	2546				
		วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2543				

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (การ ค้นคว้าวิจัย หรือการแต่ง ตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/ สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มี อยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
4.	นายสุพจน์ จันทร์วิวัฒน์	Ph.D. (Computer Science) วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)	Institut National Polytechnique de Grenoble, France สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2551 2541 2537	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 160	6	3
5.	นายวิวัฒน์ จีงธนศิริกุล	วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วศ.ม. (วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์) วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2558 2555 2551	อาจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 161	9	6
6.	นายชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล	ปร.ด. (บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา) วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2558 2544 2541	รอง ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 161	9	6
7.	นางสาวนพพร สุทธิวงศ์	Dr. rer. Nat (Physics/Electrical Engineering) M.Sc. (Sensor Systems Technology) อศ.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)	University of Bremen, Germany Karlsruhe University of Applied Sciences, Germany สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2553 2547 2542	อาจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 161	9	6

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (การ ค้นคว้าวิจัย หรือการแต่ง ตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/ สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มี อยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
8.	นายณัฐพล รอทอง	ค.อ.ม. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) ค.อ.บ. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2559 2555	อาจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 161	9	6
9.	นายประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ	Ph.D. (HCI & Robotics) M.Sc. (Mechatronics Engineering) วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม)	University of Science and Technology, Korea University of Siegen, Germany สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2555 2548 2544	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 161	9	6

หมายเหตุ

ลำดับที่ 1-3 อาจารย์ประจำแขนงวิชาโทรคมนาคม

ลำดับที่ 4-6 อาจารย์ประจำแขนงวิชาคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ 7-9 อาจารย์ประจำแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลำดับที่ 3, 6 และลำดับที่ 9 มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ (รายละเอียดดังเอกสารในภาคผนวก ข.)

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (การ ค้นคว้าวิจัย หรือการแต่ง ตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/ สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มี อยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
1.	นางสาวธนัชชา สถิตย์จันทร์กุล	ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2561	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 163	9	6
		วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2558				
		วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2554				
2.	นายชูพันธุ์ รัตนโกศา	Ph.D. (Computer Science)	Strasbourg University, France	2551	รอง ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 163	3	3
		M.Sc. (Advanced Studied in Computer Science)	Strasbourg University, France	2547				
		วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2543				
3.	นางสาวปาลิรัตน์ วงจำปา	วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	2559	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 163	9	6
		วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	2554				
		วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	2552				

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (การ ค้นคว้าวิจัย หรือการแต่ง ตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/ สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มี อยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
๘	4. นายโอภาส ศิริครรชิตถาวร	วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2540 2536	รอง ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 164	9	6
	5. นายกฤษฎา มามาตร	วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	2558 2552 2549	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 164	9	6
	6. นางสาวอินทวดี จันทร์ทักษิณภาส	M.Sc. (Communication Technology) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	Ulm Universitaet, Germany สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2549 2543	อาจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 164	9	6
	7. นายเลอสรณ์ กิสมนุทรานนท์	วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2559 2555 2552	อาจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 165	6	6
	8. นายพิสิทธิ์ วิสุทธิเมธีกร	ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2556 2541 2536	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 165	9	6

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (การ ค้นคว้าวิจัย หรือการแต่ง ตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/ สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มี อยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
๘	นายสมพร เตียเจริญ	ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	2562	อาจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 165	9	6
		วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2544				
		ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2538				
๙	นายณัฐพล ประยงค์พันธุ์	Ph.D. (Telecommunication)	University Joseph Fourier, France	2552	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 165	9	3
		M.Sc. (Signal, Image, Acoustique and Optimization)	ENSEEIH, France	2547				
		M.Eng. (Signal and Communication)	ENST-Bretagne, France	2546				
		วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2543				
	นายดำรงเกียรติ แซ่ลิ้ม	วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2544	อาจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 166	3	3
		อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรม)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2540				

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (การ ค้นคว้าวิจัย หรือการแต่ง ตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/ สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มี อยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
12.	นางทิพย์รัตน์ จันทร์สิงห์	วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2559	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 166	9	6
		วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2553				
		วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2548				
13.	นางรัตนกร ผดุงถิ่น	Ph.D. (Power Electrical Engineering)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2556	รอง ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 166	3	3
		M.Sc. (Power Electrical Engineering)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2548				
		MB.F. (Banking and Finance)	University of Technology Sydney, Australia	2540				
		วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2536				
14.	นางสาวพินันทา ฉัตรวัฒนา	ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2557	รอง ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 166	3	3
		ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2552				
		ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2549				

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (การ ค้นคว้าวิจัย หรือการแต่ง ตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/ สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มี อยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
15.	นางสาวสุวลักษณ์ มีสมกลิ่น	ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2559	อาจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 167	6	6
		วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2556				
		วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2554				
16.	นายพลกฤษณ์ วงศ์สันติสุข	ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2560	อาจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 167	9	6
		วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2555				
		วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2550				
		วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2545				
17	นายสิทธิชัย เด่นตรี	วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2559	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก จ. หน้า 167	3	3
		วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2554				
		วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2549				

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

หลักสูตรจัดให้มีการฝึกงาน ในรายวิชาต่อไปนี้

030523400 ประสบการณ์วิชาชีพ(Professional Training) การฝึกงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบของภาควิชา นักศึกษาต้องปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมจริง โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานรวมกันทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแล และให้คะแนนร่วมกันระหว่างผู้สอนของภาควิชาต้นสังกัด และผู้ประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อภาควิชาต้นสังกัดเพื่อใช้ประกอบการวัดผล ซึ่งการประเมินผลเป็นระดับคะแนน A ถึง F

โดยก่อนออกฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมนั้น นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการโดยภาควิชา

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้

1. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
2. ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทน
3. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเทคนิควิธีการทำงานในสถานที่ฝึกงาน ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4. สามารถใช้ความรู้เพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
6. มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล

4.2 ช่วงเวลา

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

ไม่มี

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย

ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

5.1 คำอธิบายโดยย่อ

โครงการพิเศษ 1 มีการเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด วิธีการศึกษา แผนการทำงานและงบประมาณรายจ่ายของโครงการ และนำเสนอเป็นโครงร่างปริญญานิพนธ์

โครงการพิเศษ 2 โดยนักศึกษาออกแบบสร้างและทดสอบ เพื่อฝึกให้คุ้นเคยกับการค้นคว้าและแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และนำเสนอผลงานเป็นรูปเล่มปริญญานิพนธ์

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความรู้ด้านระบบอัตโนมัติ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม โครงข่ายคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและการนำเสนอโครงการ

5.3 ช่วงเวลา

โครงการพิเศษ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

โครงการพิเศษ 2 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

5.4 จำนวนหน่วยกิต

โครงการพิเศษ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต

โครงการพิเศษ 2 จำนวน 3 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ

มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ

5.6 กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงการที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลารวมถึงการจัดสอบการนำเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 3 คน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ	กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณ วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ	(1) การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ (2) มีการสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงต่อเวลา
(2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตนรวมถึงการบริการชุมชนและการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น	(1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี (2) การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ
(3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนางานพัฒนาสังคมและประเทศชาติรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก	(1) การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพื่อจะสามารถพบความรู้ด้วยการแสวงหาด้วยตนเอง และสามารถประยุกต์ความรู้นั้นได้ (2) จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
(4) มีความมุ่งมั่น คิดเป็นทำเป็นมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม	(1) การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน (2) มีการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของผู้เรียนและหมู่คณะ
(5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติมีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะสามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน	(1) การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาโดยมีการมอบหมายงานเป็นกลุ่มของแต่ละกิจกรรม (2) จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (3) จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา
(6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อ สื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี	(1) การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอในลักษณะการบรรยายประกอบสื่อในชั้นเรียน และมีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 คุณธรรม จริยธรรม

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

- (1) ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต

- (2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม วินัย และตรงต่อเวลา
- (3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ
- (4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิชาชีพต่อบุคคล องค์กร สังคม
- (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

- (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
- (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- (3) ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
- (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ความรู้

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

- (1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์
- (2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
- (3) สามารถบูรณาการความรู้กับสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
- (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือการคำนวณทางคอมพิวเตอร์
- (5) สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้อย่างถูกต้อง

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติด้วยการทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ

นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ

- (1) การทดสอบย่อย
- (2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา
- (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
- (4) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
- (5) ประเมินจากโครงงานที่น่าเสนอ
- (6) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
- (7) ประเมินจากรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

2.3 ทักษะทางปัญญา

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

- (1) มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
- (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาได้
- (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นระบบ
- (4) สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์
- (5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

- (1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
- (2) การอภิปรายกลุ่ม
- (3) กำหนดกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาจัดทำรายงานกลุ่ม
- (4) กำหนดงานที่ได้รับมอบหมายให้นักศึกษา
- (5) การทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทำได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคำตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคำถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ และมีการประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

- (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
- (2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
- (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- (4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
- (5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านอุตสาหกรรม และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
- (4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
- (5) มีภาวะผู้นำ

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- (1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี
- (2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
- (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างถูกต้อง
- (4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้อย่างเหมาะสม
- (5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- (1) การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทำได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา
- (2) นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
- (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง
- (4) นำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- (1) ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรม
- (2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การคำนวณ
- (3) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน

2.6 ทักษะการปฏิบัติงาน

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน

- (1) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
- (2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา ระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
- (3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน
- (4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทำงานรูปแบบโครงงาน (Project Oriented)
- (5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน

- (1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ โดยฝึกให้นักศึกษาใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
- (2) ให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้จากการฝึกปฏิบัติ โดยการสร้างผลงาน โครงงาน และปริญญานิพนธ์ ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การดำเนินการ การวัดและประเมินผล
- (3) ให้นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงทางด้านอุตสาหกรรม โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน

- (1) ประเมินจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
- (2) ประเมินจากผลงาน โครงงาน และปริญญานิพนธ์ โดยประเมินตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น จนถึงสิ้นสุด
- (3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากสถานประกอบการ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสำนึกและจิตสาธารณะ
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
3. มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม
4. มีวินัยตรงต่อเวลา
5. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร

2. ด้านความรู้

1. รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
2. สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถนำความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

3. ด้านทักษะทางปัญญา

1. มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาได้
 3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นระบบ
 4. สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1. มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3. เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบคลุม และองค์กร
5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. มีทักษะการใช้เทคนิคทางการคิดคำนวณ และนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
2. สามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

● ความรับผิดชอบหลัก

○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา	1. คุณธรรม จริยธรรม					2. ความรู้					3. ทักษะทางปัญญา					4. ทักษะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ					5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
ก. กลุ่มวิชาภาษา																									
030933152 การสื่อสารภาษาอังกฤษและ การเขียนรายงาน (Communicative English and Report Writing) 3(3-0-6)	○	○		●		●		○	●		○	○			●	●	●			○			●	●	○
030933155 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Conversation for Daily Life) 3(3-0-6)		○		●		●	○		●		○	○	●			●	○	○				●	○		
ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ																									
080303701 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 3(3-0-6)	●			●	○	●	○		●		○		●	●	○	●	●			○	○	●	○	○	○
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์																									
030953103 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 3(3-0-6)	○		●	○		●		○	○			●	○	○		●	○		○		●	○			○
030953104 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Economics for Daily Life) 3(3-0-6)	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	●		○	○	●	●	●	○
030953108 การใช้เหตุผลเชิงวิจัย (Reasoning for Research) 3(3-0-6)	○	●		●	○	●	●	○	○		●	●		○	○	●	○				●	●	○	○	○

รายวิชา	1. คุณธรรม จริยธรรม					2. ความรู้					3. ทักษะทางปัญญา					4. ทักษะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ					5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์																									
030523123 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Computer in Everyday Life)			○	●	○	●	○	●	○		●	●			●	●	○					●	●	●	○
030943115 การคำนวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน (Basic Mathematical Computing by Basic Computation Program)	○	●							●		●						●		○			○			●

3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1. ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม วินัย และตรงต่อเวลา
3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ
4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิชาชีพต่อบุคคล องค์กร สังคม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. ด้านความรู้

1. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
3. สามารถบูรณาการความรู้กับสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือการคำนวณทางคอมพิวเตอร์
5. สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้อย่างถูกต้อง

3. ด้านทักษะทางปัญญา

1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้านอุตสาหกรรม
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านการอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

4. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5. มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านอุตสาหกรรม และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างถูกต้อง
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ด้านทักษะการปฏิบัติงาน

1. มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
2. มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน
4. มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทำงานรูปแบบโครงงาน (Project Oriented)
5. สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรแบ่งออกเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome: S) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะทั่วไป (General Outcome: G) แสดงรายละเอียดดังนี้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลัก

- ELO 1 (S) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในการแก้ปัญหาทางพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
- ELO 2 (S) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพ ในสาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
- ELO 3 (G) สามารถปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
- ELO 4 (G) สามารถสืบค้น เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ทำงานร่วมกับผู้อื่น และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (Computer)

- ELO C.1 (S) สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบฝังตัวในการทำงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ELO C.2 (S) สามารถประยุกต์ใช้ โครงสร้างข้อมูล อัลกอริธึม และเทคนิคปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหงาน ในภาคอุตสาหกรรมได้
- ELO C.3 (S) สามารถออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เว็บแอปพลิเคชัน ระบบฐานข้อมูล ให้กับ ภาครัฐกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างมีมาตรฐานสากล
- ELO C.4 (S) สามารถติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจและอุตสาหกรรม

แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม (Instrumentation and control)

- ELO I.1 (S) สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
- ELO I.2 (S) มีทักษะการปฏิบัติงานด้านเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
- ELO I.3 (S) สามารถใช้งานและเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุมในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
- ELO I.4 (S) สามารถเลือกใช้ตัวควบคุม อุปกรณ์ส่งผ่านกำลัง และอุปกรณ์หรือวงจรเชื่อมต่อ ได้อย่างเหมาะสม
- ELO I.5 (S) สามารถออกแบบและปรับจูนระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานได้
- ELO I.6 (S) สามารถคำนวณและวิเคราะห์ระบบควบคุมพื้นฐานได้

แขนงวิชาโทรคมนาคม (Telecommunication)

- ELO T.1 (S) สามารถใช้ความรู้และทักษะทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านการสื่อสารแอนะล็อกและดิจิทัล สำหรับดูแลและปรับปรุงระบบได้อย่างเหมาะสม
- ELO T.2 (S) สามารถใช้ความรู้ด้านการรับส่งสัญญาณแบบไร้สายและแบบมีสายนำสัญญาณเพื่อติดตั้ง ดูแล และปรับปรุงระบบได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
- ELO T.3 (S) สามารถติดตั้งและใช้งานเครื่องมือเพื่อออกแบบและปรับปรุงระบบเครือข่ายการสื่อสารได้ตาม มาตรฐาน
- ELO T.4 (S) สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สมอองกลฝังตัวและการสื่อสาร สำหรับออกแบบการควบคุมผ่านโครงข่ายได้

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
	2.1, 2.2, 5.5, 6.3-6.5	2.2-2.5, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4,6.5	1.1-1.5, 3.1, 6.4, 6.5	1.2-1.4, 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5	2.2-2.5, 3.4,3.5, 5.1,5.2, 6.3-6.5	2.3-2.5, 3.1-3.3, 5.1-5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.3,2.5, 3.2,3.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.1-6.5	2.3,3.5, 4.5, 5.3, 5.5,6.1, 6.2,6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.3,3.4,, 4.5, 6.1,6.2, 6.4, 6.5	2.3-2.5, 5.1-5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.1-3.5, 5.5, 6.3-6.5	2.3, 3.1-3.5, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.4, 2.5, 3.1-3.5, 6.4, 6.5	2.2,2.4, 2.2-2.5, 5.1,5.2, 6.4,6.5	2.2-2.5, 3.1-3.3, 3.5,4.5, 6.2,6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.2,3.3, 4.5, 5.1, 5.3,5.5, 6.1-6.5	2.2-2.5, 3.1-3.5, 4.5, 5.1, 5.5,6.1, 6.3-6.5
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม																		
(1) ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม ความ เสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต			●															
(2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและสังคม วินัย และตรงต่อเวลา			●	●														
(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ			●	●														
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ ทางวิชาชีพต่อบุคคล องค์กร สังคม			●	●														
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ			●															
2. ด้านความรู้																		
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน และ วิทยาศาสตร์	●																	
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญของ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ	●	●			●				●	●		●			●	●	●	●
(3) สามารถบูรณาการความรู้กับสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ อย่างเหมาะสม		●			●	●	●	●			●		●			●		●

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
	2.1, 2.2, 5.5, 6.3-6.5	2.2-2.5, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4,6.5	1.1-1.5, 3.1, 6.4, 6.5	1.2-1.4, 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5	2.2-2.5, 3.4,3.5, 5.1,5.2, 6.3-6.5	2.3-2.5, 3.1-3.3, 5.1-5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.3,2.5, 3.2,3.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.1-6.5	2.3,3.5, 4.5, 5.3, 5.5,6.1, 6.2,6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.3,3.4,, 4.5, 6.1,6.2, 6.4, 6.5	2.3-2.5, 5.1-5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.1-3.5, 5.5, 6.3-6.5	2.3, 3.1-3.5, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.4, 2.5, 3.1-3.5, 6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.1-3.3, 5.1,5.2, 6.4,6.5	2.2-2.5, 3.1,3.4, 3.5,4.5, 6.2,6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.2,3.3, 4.5, 5.1, 5.3,5.5, 6.1-6.5	2.2-2.5, 3.1-3.5, 4.5, 5.1, 5.5,6.1, 6.3-6.5
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์การใช้เครื่องมือการคำนวณทาง คอมพิวเตอร์		●			●	●					●			●	●	●	●	●
(5) สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริง ได้อย่างถูกต้อง		●			●	●	●		●	●	●	●		●		●		●
3. ด้านทักษะทางปัญญา																		
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี			●	●		●						●	●	●	●	●		●
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการทางด้านอุตสาหกรรม				●		●	●					●	●	●	●		●	●
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมได้ อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ				●		●	●			●		●	●	●	●		●	●
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ ทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์				●	●					●		●	●	●		●		●
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ				●	●			●	●			●	●	●		●		●

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
	2.1, 2.2, 5.5, 6.3-6.5	2.2-2.5, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4,6.5	1.1-1.5, 3.1, 6.4, 6.5	1.2-1.4, 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5	2.2-2.5, 3.4,3.5, 5.1,5.2, 6.3-6.5	2.3-2.5, 3.1-3.3, 5.1-5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.3,2.5, 3.2,3.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.1-6.5	2.3,3.5, 4.5, 5.3, 5.5,6.1, 6.2,6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.3,3.4,, 4.5, 6.1,6.2, 6.4, 6.5	2.3-2.5, 5.1-5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.1-3.5, 5.5, 6.3-6.5	2.3, 3.1-3.5, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.4, 2.5, 3.1-3.5, 6.4, 6.5	2.2,2.4, 2.2-2.5, 3.1-3.3, 5.1,5.2, 6.4,6.5	2.2-2.5, 3.1,3.4, 3.5,4.5, 6.2,6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.2,3.3, 4.5, 5.1, 5.3,5.5, 6.1-6.5	2.2-2.5, 3.1-3.5, 4.5, 5.1, 5.5,6.1, 6.3-6.5
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ																		
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง				●														
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ				●														
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง				●														
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ				●														
(5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านอุตสาหกรรม และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม		●		●			●	●		●			●			●	●	●

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
	2.1, 2.2,	2.2-2.5,	1.1-1.5,	1.2-1.4,	2.2-2.5,	2.3-2.5,	2.3,2.5,	2.3,3.5,	2.2, 2.5,	2.2, 2.5,	2.3-2.5,	2.2, 2.5,	2.3,	2.4, 2.5,	2.2,2.4,	2.2-2.5,	2.2,2.4,	2.2-2.5,
	5.5,	4.5, 6.1,	3.1, 6.4,	3.1-3.5,	3.4,3.5,	3.1-3.3,	3.2,3.3,	4.5, 5.3,	3.5, 6.1,	3.3,3.4,,	5.1-5.3,	3.1-3.5,	3.1-3.5,	3.1-3.5,	3.1-3.3,	3.1,3.4,	3.2,3.3,	3.1-3.5,
	6.3-6.5	6.2,	6.5	4.1-4.5,	5.1,5.2,	5.1-5.3,	4.5, 5.3,	5.5,6.1,	6.2, 6.4,	4.5,	5.5, 6.1,	5.5,	4.5, 5.2,	6.4, 6.5	5.1,5.2,	3.5,4.5,	4.5, 5.1,	4.5, 5.1,
		6.4,6.5		5.4, 6.2, 6.4, 6.5	6.3-6.5	5.5,	5.5,	6.2,6.4,	6.5	6.1,6.2, 6.4, 6.5	6.4, 6.5	6.3-6.5	5.3, 5.5 6.3-6.5		6.4,6.5	6.2,6.4, 6.5	5.3,5.5, 6.1-6.5	5.5,6.1, 6.3-6.5
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี																		
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี					●	●					●				●		●	●
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์					●	●					●		●		●			
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างถูกต้อง						●	●	●			●		●				●	
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้อย่างเหมาะสม				●														
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	●					●	●	●			●	●	●				●	●
6. ด้านทักษะการปฏิบัติงาน																		
(1) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย		●					●	●	●	●	●						●	●

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
	2.1, 2.2,	2.2-2.5,	1.1-1.5,	1.2-1.4,	2.2-2.5,	2.3-2.5,	2.3,2.5,	2.3,3.5,	2.2, 2.5,	2.2, 2.5,	2.3-2.5,	2.2, 2.5,	2.3,	2.4, 2.5,	2.2,2.4,	2.2-2.5,	2.2,2.4,	2.2-2.5,
	5.5,	4.5, 6.1,	3.1, 6.4,	3.1-3.5,	3.4,3.5,	3.1-3.3,	3.2,3.3,	4.5, 5.3,	3.5, 6.1,	3.3,3.4,,	5.1-5.3,	3.1-3.5,	3.1-3.5,	3.1-3.5,	3.1-3.3,	3.1,3.4,	3.2,3.3,	3.1-3.5,
	6.3-6.5	6.2,	6.5	4.1-4.5,	5.1,5.2,	5.1-5.3,	4.5, 5.3,	5.5,6.1,	6.2, 6.4,	4.5,	5.5, 6.1,	5.5,	4.5, 5.2,	6.4, 6.5	5.1,5.2,	3.5,4.5,	4.5, 5.1,	4.5, 5.1,
		6.4,6.5		5.4, 6.2, 6.4, 6.5	6.3-6.5	5.5,	5.5,	6.2,6.4, 6.5	6.5	6.1,6.2, 6.4, 6.5	6.4, 6.5	6.3-6.5	5.3, 5.5 6.3-6.5		6.4,6.5	6.2,6.4, 6.5	5.3,5.5, 6.1-6.5	5.5,6.1, 6.3-6.5
(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา ระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง		●		●			●	●	●	●						●		
(3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน	●				●	●	●					●	●				●	●
(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทำงานรูปแบบโครงการ (Project Oriented)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ

รายวิชา	ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
	2.1, 2.2, 5.5, 6.3-6.5	2.2-2.5, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4,6.5	1.1-1.5, 3.1, 6.4, 6.5	1.2-1.4, 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5	2.2-2.5, 3.4,3.5, 5.1,5.2, 6.3-6.5	2.3-2.5, 3.1-3.3, 5.1-5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.3,2.5, 3.2,3.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.1-6.5	2.3,3.5, 4.5, 5.3, 5.5,6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.3,3.4,, 4.5, 6.1,6.2, 6.4, 6.5	2.3-2.5, 5.1-5.3, 3.1-3.5, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.1-3.5, 3.1-3.5, 5.5, 6.3-6.5	2.3, 2.4, 2.5, 3.1-3.5, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.4, 2.5, 3.1-3.5, 3.1-3.5, 6.4, 6.5	2.2,2.4, 2.2-2.5, 3.1-3.3, 5.1,5.2, 6.4,6.5	2.2-2.5, 3.1,3.4, 3.5,4.5, 6.2,6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.2,3.3, 4.5, 5.1, 5.3,5.5, 6.1-6.5	2.2-2.5, 3.1-3.5, 4.5,5.1, 5.5,6.1, 6.3-6.5
หมวดวิชาเฉพาะ 64 หน่วยกิต																		
กลุ่มวิชาแกน 19 หน่วยกิต																		
030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 2(2-0-4)	●		●	●														
030523106 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology) 2(2-0-4)	●			●														
030523107 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System) 2(2-0-4)	●	●	●		●						●							●
030523200 โครงการพิเศษ 1 (Special Project I) 1(0-2-1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
030523201 โครงการพิเศษ 2 (Special Project II) 3(0-6-3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
030523205 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Laboratory) 1(0-2-1)	●		●															
030523206 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology Laboratory) 1(0-2-1)		●	●	●														
030523207 ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System Laboratory) 1(0-2-1)	●	●	●		●						●							●

รายวิชา		ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
		2.1, 2.2, 5.5, 6.3-6.5	2.2-2.5, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4,6.5	1.1-1.5, 3.1, 6.4, 6.5	1.2-1.4, 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5	2.2-2.5, 3.4,3.5, 5.1,5.2, 6.3-6.5	2.3-2.5, 3.1-3.3, 5.1-5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.3,2.5, 3.2,3.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.1-6.5	2.3,3.5, 4.5, 5.3, 5.5,6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.3,3.4,, 4.5, 6.1,6.2, 6.4, 6.5	2.3-2.5, 5.1-5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.1-3.5, 5.5, 6.3-6.5	2.3, 3.1-3.5, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.4, 2.5, 3.1-3.5, 6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.1-3.3, 5.1,5.2, 6.4,6.5	2.2-2.5, 3.1,3.4, 3.5,4.5, 6.2,6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.2,3.3, 4.5, 5.1, 5.3,5.5, 6.1-6.5	2.2-2.5, 3.1-3.5, 4.5,5.1, 5.5,6.1, 6.3-6.5
030943111	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	●		●															
030943112	เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ (Matrices and Vector Analysis)	●		●															
กลุ่มวิชาชีพ	42 หน่วยกิต																		
วิชาบังคับ	36 หน่วยกิต																		
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์																			
030523118	การโปรแกรมเชิงวัตถุ * (Object-Oriented Programming)	●			●		●												
030523120	การโปรแกรมเครือข่าย * (Network Programming)		●	●	●	●	●		●										
030523124	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Development)				●	●		●											
030523126	ระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ (Linux Operating System and Administration)		●	●	●	●	●		●										
030523218	ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming Laboratory)	●			●		●												
030523220	ปฏิบัติการการโปรแกรมเครือข่าย * (Network Programming Laboratory)		●	●	●	●	●		●										

รายวิชา	ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
	2.1, 2.2, 5.5, 6.3-6.5	2.2-2.5, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4,6.5	1.1-1.5, 3.1, 6.4, 6.5	1.2-1.4, 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5	2.2-2.5, 3.4,3.5, 5.1,5.2, 6.3-6.5	2.3-2.5, 3.1-3.3, 5.1-5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.3,2.5, 3.2,3.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.1-6.5	2.3,3.5, 4.5, 5.3, 5.5,6.1, 6.2,6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.3,3.4,, 4.5, 6.1,6.2, 6.4, 6.5	2.3-2.5, 5.1-5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.1-3.5, 5.5, 6.3-6.5	2.3, 3.1-3.5, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.4, 2.5, 3.1-3.5, 6.4, 6.5	2.2,2.4, 2.2-2.5, 5.1,5.2, 6.4,6.5	2.2-2.5, 3.1,3.4, 3.5,4.5, 6.2,6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.2,3.3, 4.5, 5.1, 5.3,5.5, 6.1-6.5	2.2-2.5, 3.1-3.5, 4.5,5.1, 5.5,6.1, 6.3-6.5
030523224 ปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1(0-2-1) (Web Application Development Laboratory)				●	●		●											
030523226 ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการลินุกซ์และ การบริหารจัดการ (Linux Operating System and Administration Laboratory)		●	●	●	●	●		●										
030523500 ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล 2(2-0-4) (Database and Data Technology)	●			●	●		●											
030523501 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล *2(2-0-4) (Computer Network System and Data Communication)	●			●	●			●										
030523502 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม * 2(2-0-4) (Data Structure and Algorithm Analysis)	●			●		●												
030523503 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่2(2-0-4) (Mobile Application Development))	●			●	●	●	●											
030523504 ปัญญาประดิษฐ์ * 2(2-0-4) (Artificial Intelligence)	●		●	●	●	●	●											
030523505 ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ 2(2-0-4) (Cybersecurity)	●			●	●			●										
030523506 การประมวลผลภาพดิจิทัล * 2(2-0-4) (Digital Image Processing)	●			●	●	●												

รายวิชา	ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
	2.1, 2.2, 5.5, 6.3-6.5	2.2-2.5, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4,6.5	1.1-1.5, 3.1, 6.4, 6.5	1.2-1.4, 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5	2.2-2.5, 3.4,3.5, 5.1,5.2, 6.3-6.5	2.3-2.5, 3.1-3.3, 5.1-5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.3,2.5, 3.2,3.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.1-6.5	2.3,3.5, 4.5, 5.3, 5.5,6.1, 6.2,6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.3,3.4,, 4.5, 6.1,6.2, 6.4, 6.5	2.3-2.5, 5.1-5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.1-3.5, 5.5, 6.3-6.5	2.3, 3.1-3.5, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.4, 2.5, 3.1-3.5, 6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.1-3.3, 5.1,5.2, 6.4,6.5	2.2-2.5, 3.1,3.4, 3.5,4.5, 6.2,6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.2,3.3, 4.5, 5.1, 5.3,5.5, 6.1-6.5	2.2-2.5, 3.1-3.5, 4.5, 5.1, 5.5,6.1, 6.3-6.5
030523507 การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก 2(2-0-4) (Machine Learning and Deep Learning)	●			●	●	●												
030523600 ปฏิบัติการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล 1(0-2-1) (Database and Data Technology Laboratory)		●	●	●	●		●											
030523601 ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ การสื่อสารข้อมูล * 1(0-2-1) (Computer Network System and Data Communication Laboratory)		●	●	●	●			●										
030523602 ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ อัลกอริทึม * 1(0-2-1) (Data Structure and Algorithm Analysis Laboratory)	●			●		●												
030523603 ปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1(0-2-1) (Mobile Application Development Laboratory)	●			●	●	●	●											
030523604 ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ * 1(0-2-1) (Artificial Intelligence Laboratory)	●		●	●	●	●	●											
030523605 ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ 1(0-2-1) (Cybersecurity Laboratory)		●	●	●	●			●										
030523606 ปฏิบัติการการประมวลผลภาพดิจิทัล * 1(0-2-1) (Digital Image Processing Laboratory)		●	●	●	●	●												

รายวิชา		ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
		2.1, 2.2, 5.5, 6.3-6.5	2.2-2.5, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4,6.5	1.1-1.5, 3.1, 6.4, 6.5	1.2-1.4, 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5	2.2-2.5, 3.4,3.5, 5.1,5.2, 6.3-6.5	2.3-2.5, 3.1-3.3, 5.1-5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.3,2.5, 3.2,3.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.1-6.5	2.3,3.5, 4.5, 5.3, 5.5,6.1, 6.2,6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.3,3.4,, 4.5, 6.1,6.2, 6.4, 6.5	2.3-2.5, 5.1-5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.1-3.5, 5.5, 6.3-6.5	2.3, 3.1-3.5, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.4, 2.5, 3.1-3.5, 6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.1-3.3, 5.1,5.2, 6.4,6.5	2.2-2.5, 3.1,3.4, 3.5,4.5, 6.2,6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.2,3.3, 4.5, 5.1, 5.3,5.5, 6.1-6.5	2.2-2.5, 3.1-3.5, 4.5,5.1, 5.5,6.1, 6.3-6.5
030523607 ปฏิบัติการการเรียนรู้ของเครื่องจักร และการเรียนรู้เชิงลึก (Machine Learning and Deep Learning Laboratory)	1(0-2-1)		●	●	●	●	●												
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม																			
030223129 เทอร์โมฟลูอิดส์เบื้องต้น (Introductory to Thermofluids)	3(3-0-6)	●			●														
030523143 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม (Industrial Control Technology)	2(2-0-4)	●			●								●						
030523144 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ *	2(2-0-4)	●			●									●	●				
030523145 การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม *	2(2-0-4)	●			●									●	●				
030523146 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่อ งานอุตสาหกรรม (Programmable Logic Control for Industry)	2(2-0-4)		●		●							●	●						
030523147 การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม *	2(2-0-4)		●	●						●									
030523148 การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา *	2(2-0-4)				●							●		●					

รายวิชา	ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
	2.1, 2.2, 5.5, 6.3-6.5	2.2-2.5, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4,6.5	1.1-1.5, 3.1, 6.4, 6.5	1.2-1.4, 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5	2.2-2.5, 3.4,3.5, 5.1,5.2, 6.3-6.5	2.3-2.5, 3.1-3.3, 5.1-5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.3,2.5, 3.2,3.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.1-6.5	2.3,3.5, 4.5, 5.3, 5.5,6.1, 6.2,6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.3,3.4,, 4.5, 6.1,6.2, 6.4, 6.5	2.3-2.5, 5.1-5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.1-3.5, 5.5, 6.3-6.5	2.3, 3.1-3.5, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.4, 2.5, 3.1-3.5, 6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.1-3.3, 5.1,5.2, 6.4,6.5	2.2-2.5, 3.1,3.4, 3.5,4.5, 6.2,6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.2,3.3, 4.5, 5.1, 5.3,5.5, 6.1-6.5	2.2-2.5, 3.1-3.5, 4.5,5.1, 5.5,6.1, 6.3-6.5
030523243 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุม ในงานอุตสาหกรรม (Industrial Control Technology Laboratory)		●		●						●		●						
030523244 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ * (Process Control Technology Laboratory)		●		●									●					
030523245 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม * (Industrial Measurement and Instrumentation Laboratory)		●	●	●						●								
030523246 ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล เพื่องานอุตสาหกรรม (Programmable Logic Control for Industry Laboratory)		●		●						●	●	●						
030523247 ปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัดทาง * อุตสาหกรรม (Industrial Instrument Calibration Laboratory)		●	●	●					●	●								
030523248 ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วย * ระบบสกาตา (Process Monitoring Using SCADA System Laboratory)				●							●		●					
030523530 ระบบควบคุม * (Control System)	●			●										●				

รายวิชา		ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
		2.1, 2.2, 5.5, 6.3-6.5	2.2-2.5, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4,6.5	1.1-1.5, 3.1, 6.4, 6.5	1.2-1.4, 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5	2.2-2.5, 3.4,3.5, 5.1,5.2, 6.3-6.5	2.3-2.5, 3.1-3.3, 5.1-5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.3,2.5, 3.2,3.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.1-6.5	2.3,3.5, 4.5, 5.3, 5.5,6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.3,3.4,, 4.5, 6.1,6.2, 6.4, 6.5	2.3-2.5, 5.1-5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.1-3.5, 5.5, 6.3-6.5	2.3, 3.1-3.5, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.4, 2.5, 3.1-3.5, 6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.1-3.3, 5.1,5.2, 6.4,6.5	2.2-2.5, 3.1,3.4, 3.5,4.5, 6.2,6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.2,3.3, 4.5, 5.1, 5.3,5.5, 6.1-6.5	2.2-2.5, 3.1-3.5, 4.5,5.1, 5.5,6.1, 6.3-6.5
030523531 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง *	2(2-0-4)	●		●	●								●						
(Power Electronics)																			
030523532 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม	3(3-0-6)		●	●															
(Industrial Safety)																			
030523630 ปฏิบัติการระบบควบคุม *	1(0-2-1)	●			●							●			●				
(Control System Laboratory)																			
030523631 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง *	1(0-2-1)	●		●	●						●		●						
(Power Electronics Laboratory)																			
030713104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	3(3-0-6)	●			●														
(Engineering Economy)																			
030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต	3(3-0-6)	●			●														
(Production Planning and Control)																			
- แขนงวิชาโทรคมนาคม																			
030523172 การสื่อสารระบบแสง *	3(3-0-6)	●		●	●											●	●	●	
(Optical Communications)																			
030523174 การสื่อสารไมโครเวฟ *	3(3-0-6)	●			●											●			
(Microwave Communications)																			
030523177 การออกแบบสายอากาศ	2(2-0-4)	●			●											●			
(Antenna Design)																			
030523179 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล *	2(2-0-4)	●			●											●	●		

รายวิชา	ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
	2.1, 2.2, 5.5, 6.3-6.5	2.2-2.5, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4,6.5	1.1-1.5, 3.1, 6.4, 6.5	1.2-1.4, 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5	2.2-2.5, 3.4,3.5, 5.1,5.2, 6.3-6.5	2.3-2.5, 3.1-3.3, 5.1-5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.3,2.5, 3.2,3.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.1-6.5	2.3,3.5, 4.5, 5.3, 5.5,6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.3,3.4,, 4.5, 6.1,6.2, 6.4, 6.5	2.3-2.5, 5.1-5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.1-3.5, 5.5, 6.3-6.5	2.3, 3.1-3.5, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.4, 2.5, 3.1-3.5, 6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.1-3.3, 5.1,5.2, 6.4,6.5	2.2-2.5, 3.1,3.4, 3.5,4.5, 6.2,6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.2,3.3, 4.5, 5.1, 5.3,5.5, 6.1-6.5	2.2-2.5, 3.1-3.5, 4.5,5.1, 5.5,6.1, 6.3-6.5
(Digital Communications System)																		
030523181 เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ (Modern Communications Technology)	2(2-0-4)	●		●											●	●		●
030523182 การออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design)	2(2-0-4)	●		●												●		●
030523277 ปฏิบัติการออกแบบสายอากาศ (Antenna Design Laboratory)	1(0-2-1)		●	●											●	●		
030523279 ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล *	1(0-2-1)		●	●											●	●		
030523281 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ (Modern Communication Technology Laboratory)	1(0-2-1)		●	●											●	●		●
030523282 ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design Laboratory)	1(0-2-1)		●	●												●		●
030523560 หลักการสื่อสาร (Principles of Communication)	3(3-0-6)	●		●											●	●		
030523561 เทคนิคการส่งข้อมูล *	2(2-0-4)	●		●					●							●	●	
030523562 การออกแบบวงจรและฮาร์ดแวร์ (Circuit and Hardware Designs)	2(2-0-4)	●	●	●														
030523563 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ *	2(2-0-4)	●		●													●	●
(Computer Network)																		

รายวิชา	ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
	2.1, 2.2, 5.5, 6.3-6.5	2.2-2.5, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4,6.5	1.1-1.5, 3.1, 6.4, 6.5	1.2-1.4, 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5	2.2-2.5, 3.4,3.5, 5.1,5.2, 6.3-6.5	2.3-2.5, 3.1-3.3, 5.1-5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.3,2.5, 3.2,3.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.1-6.5	2.3,3.5, 4.5, 5.3, 5.5,6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.3,3.4,, 4.5, 6.1,6.2, 6.4, 6.5	2.3-2.5, 5.1-5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.1-3.5, 5.5, 6.3-6.5	2.3, 3.1-3.5, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.4, 2.5, 3.1-3.5, 6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.1-3.3, 5.1,5.2, 6.4,6.5	2.2-2.5, 3.1,3.4, 3.5,4.5, 6.2,6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.2,3.3, 4.5, 5.1, 5.3,5.5, 6.1-6.5	2.2-2.5, 3.1-3.5, 4.5,5.1, 5.5,6.1, 6.3-6.5
030523564 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า * (Electromagnetic Field and Wave) 3(3-0-6)	●			●											●			
030523565 อุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคม (Telecommunication Instrumentations and Measurement) 2(2-0-4)	●			●												●	●	
030523661 ปฏิบัติการเทคนิคการส่งข้อมูล * (Data Transmission Technique Laboratory) 1(0-2-1)		●	●	●					●							●	●	
030523662 ปฏิบัติการการออกแบบวงจรและฮาร์ดแวร์ (Circuit and Hardware Designs Laboratory) 1(0-2-1)	●	●		●														
030523663 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ * (Computer Network Laboratory) 1(0-2-1)		●	●	●													●	●
030523665 ปฏิบัติการอุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคม (Telecommunication Instrumentations and Measurement Laboratory) 1(0-2-1)		●	●	●												●	●	
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต																		
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์																		
030523700 วิชาคัดเลือกทางด้านคอมพิวเตอร์ (Selected Topic in Computer) 3(3-0-6)				●	●	●	●	●										
030523701 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 2(2-0-4)	●			●	●			●										

รายวิชา	ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
	2.1, 2.2, 5.5, 6.3-6.5	2.2-2.5, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4,6.5	1.1-1.5, 3.1, 6.4, 6.5	1.2-1.4, 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5	2.2-2.5, 3.4,3.5, 5.1,5.2, 6.3-6.5	2.3-2.5, 3.1-3.3, 5.1-5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.3,2.5, 3.2,3.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.1-6.5	2.3,3.5, 4.5, 5.3, 5.5,6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.3,3.4,, 4.5, 6.1,6.2, 6.4, 6.5	2.3-2.5, 5.1-5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.1-3.5, 5.5, 6.3-6.5	2.3, 3.1-3.5, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.4, 2.5, 3.1-3.5, 6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.1-3.3, 5.1,5.2, 6.4,6.5	2.2-2.5, 3.1,3.4, 3.5,4.5, 6.2,6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.2,3.3, 4.5, 5.1, 5.3,5.5, 6.1-6.5	2.2-2.5, 3.1-3.5, 4.5,5.1, 5.5,6.1, 6.3-6.5
(Cloud Computing)																		
030523702 การจัดการและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) (Computer Network Management and Administration)				●				●										
030523703 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 2(2-0-4) (Internet of Things)	●			●	●											●		●
030523704 ระบบอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน 2(2-0-4) (Intelligent System and Application)	●			●	●	●												
030523801 ปฏิบัติการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 1(0-2-1) (Cloud Computing Laboratory)		●	●	●	●			●										
030523802 ปฏิบัติการการจัดการและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) (Computer Network Management and Administration Laboratory)		●	●	●	●			●										
030523803 ปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 1(0-2-1) (Internet of Things Laboratory)		●	●	●	●													
030523804 ปฏิบัติการระบบอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน 1(0-2-1) (Intelligent System and Application Laboratory)		●	●	●	●	●												
- แขนงวิชาเครื่องมืวัดและควบคุม																		
030523141 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน 3(3-0-6)	●			●								●						

รายวิชา	ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
	2.1, 2.2, 5.5, 6.3-6.5	2.2-2.5, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4,6.5	1.1-1.5, 3.1, 6.4, 6.5	1.2-1.4, 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5	2.2-2.5, 3.4,3.5, 5.1,5.2, 6.3-6.5	2.3-2.5, 3.1-3.3, 5.1-5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.3,2.5, 3.2,3.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.1-6.5	2.3,3.5, 4.5, 5.3, 5.5,6.1, 6.2,6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.3,3.4,, 4.5, 6.1,6.2, 6.4, 6.5	2.3-2.5, 5.1-5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.1-3.5, 5.5, 6.3-6.5	2.3, 3.1-3.5, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.4, 2.5, 3.1-3.5, 6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.1-3.3, 5.1,5.2, 6.4,6.5	2.2-2.5, 3.1,3.4, 3.5,4.5, 6.2,6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.2,3.3, 4.5, 5.1, 5.3,5.5, 6.1-6.5	2.2-2.5, 3.1-3.5, 4.5,5.1, 5.5,6.1, 6.3-6.5
(Introduction to Robotics)																		
030523142 ระบบควบคุมดิจิทัล (Digital Control System)	●			●										●				
030523506 การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing)	●			●	●	●												
030523561 เทคนิคการส่งข้อมูล (Data Transmission Technique)	●			●					●							●	●	
030523606 ปฏิบัติการการประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing Laboratory)		●	●	●	●	●												
030523661 ปฏิบัติการเทคนิคการส่งข้อมูล (Data Transmission Technique Laboratory)	●			●					●							●	●	
030523730 ไฟฟ้าสำหรับงานเครื่องมือวัดและควบคุม (Electric for Instrumentation and Control)	●			●							●							
030523731 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (Selected Topic in Instrumentation and Control)	●			●					●		●	●						
030523732 เสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม (Industrial and Environmental Acoustics and Vibration)			●	●					●									

รายวิชา		ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
		2.1, 2.2, 5.5, 6.3-6.5	2.2-2.5, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4,6.5	1.1-1.5, 3.1, 6.4, 6.5	1.2-1.4, 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5	2.2-2.5, 3.4,3.5, 5.1,5.2, 6.3-6.5	2.3-2.5, 3.1-3.3, 5.1-5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.3,2.5, 3.2,3.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.1-6.5	2.3,3.5, 4.5, 5.3, 5.5,6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.3,3.4,, 4.5, 6.1,6.2, 6.4, 6.5	2.3-2.5, 5.1-5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.1-3.5, 5.5, 6.3-6.5	2.3, 3.1-3.5, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.4, 2.5, 3.1-3.5, 6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.1-3.3, 5.1,5.2, 6.4,6.5	2.2-2.5, 3.1,3.4, 3.5,4.5, 6.2,6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.2,3.3, 4.5, 5.1, 5.3,5.5, 6.1-6.5	2.2-2.5, 3.1-3.5, 4.5,5.1, 5.5,6.1, 6.3-6.5
030523733	โปรโตคอลในอุตสาหกรรม (Industrial Protocols)	3(3-0-6)	●		●							●	●						
030523734	การออกแบบท่อและเครื่องมือวัดเบื้องต้น (Fundamental of Piping and Instrumentation Design)	3(3-0-6)	●	●	●							●	●		●				
030713103	การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)	3(3-0-6)	●		●							●							
- แขนงวิชาโทรคมนาคม																			
030523171	วงจรรข่ายระบบสื่อสาร (Communications Network)	3(3-0-6)	●	●	●													●	
030523173	การสื่อสารดาวเทียม (Satellite Communications)	3(3-0-6)	●		●											●	●		
030523176	วิศวกรรมระบบเสียงและสัญญาณ (Sound and Signal Engineering)	3(3-0-6)	●		●											●			
030523183	เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร *	2(2-0-4)	●		●											●	●		●
030523283	ปฏิบัติการเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร (Selected Topics in Communication Technology Laboratory)	1(0-2-1)		●	●											●	●		●
030523505	ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity)	2(2-0-4)	●		●	●													●

รายวิชา	ELO 1. TQF	ELO 2 TQF	ELO 3 TQF	ELO 4 TQF	ELO C.1 TQF	ELO C.2 TQF	ELO C.3 TQF	ELO C.4 TQF	ELO I.1 TQF	ELO I.2 TQF	ELO I.3 TQF	ELO I.4 TQF	ELO I.5 TQF	ELO I.6 TQF	ELO T.1 TQF	ELO T.2 TQF	ELO T.3 TQF	ELO T.4 TQF
	2.1, 2.2, 5.5, 6.3-6.5	2.2-2.5, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4,6.5	1.1-1.5, 3.1, 6.4, 6.5	1.2-1.4, 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5	2.2-2.5, 3.4,3.5, 5.1,5.2, 6.3-6.5	2.3-2.5, 3.1-3.3, 5.1-5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.3,2.5, 3.2,3.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.1-6.5	2.3,3.5, 4.5, 5.3, 5.5,6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.3,3.4,, 4.5, 6.1,6.2, 6.4, 6.5	2.3-2.5, 5.1-5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5	2.2, 2.5, 3.1-3.5, 5.5, 6.3-6.5	2.3, 3.1-3.5, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3-6.5	2.4, 2.5, 3.1-3.5, 6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.1-3.3, 5.1,5.2, 6.4,6.5	2.2-2.5, 3.1,3.4, 3.5,4.5, 6.2,6.4, 6.5	2.2,2.4, 3.2,3.3, 4.5, 5.1, 5.3,5.5, 6.1-6.5	2.2-2.5, 3.1-3.5, 4.5,5.1, 5.5,6.1, 6.3-6.5
030523605 ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Laboratory) 1(0-2-1)		●	●	●	●													●
030523703 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 2(2-0-4)	●			●	●											●		●
030523760 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร (Artificial Intelligence for Communication) 3(3-0-6)	●			●											●	●		●
030523803 ปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Laboratory) 1(0-2-1)		●	●	●	●											●		●
ค. กลุ่มวิชาฝึกงาน 3 หน่วยกิต																		
030523400 ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Training) 3(240 ชั่วโมง)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา

- (1) การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- (2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- (3) มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้

- (1) การได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบงานอาชีพ
- (2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการสอบถามความพึงพอใจ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ
- (3) การประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
- (4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้น
- (5) การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
- (6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

- 3.1 ศึกษาครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
- 3.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า
- 3.3 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

- 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
- 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

- (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
- (2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ

- (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
- (2) มีการส่งเสริมอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ
- (3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกำกับมาตรฐาน

1.1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพกำหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)

1.4 การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2. บัณฑิต

2.1 ให้มีการสำรวจประมาณการความต้องการแรงงานประจำปี จากภาวะการณ์ได้งานทำของบัณฑิตและจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน

2.2 ให้มีแผนการจัดการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป

2.3 ให้มีการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุงหลักสูตร

3. นักศึกษา

3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ในข้อใดข้อหนึ่ง

3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้

3.1.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

3.2.3 ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3.2 การคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการศึกษาระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

3.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถแยกเป็นข้อได้ดังนี้

3.3.1 ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา

3.3.2 ควรมีผู้ช่วยสอนประจำห้องปฏิบัติการที่มีความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ

3.3.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการร่วมกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเพิ่มทักษะด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

4. อาจารย์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่

4.1.1 อาจารย์ประจำต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมอัตโนมัติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างน้อย 4 ปี

4.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร

4.1.3 มีความรู้ มีทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมีประสบการณ์ทำวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมาเพื่อช่วยในการเรียนการสอน

5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5.1 นำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบัณฑิต มาประกอบการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาที่ทำการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับผู้ใช้งานบัณฑิต

5.2 การเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้เกิดส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของนักศึกษา

5.3 การดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนจะปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN QA ในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้

5.3.1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

5.3.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร

5.3.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

5.3.5 การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ดังนี้

- 1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
- 2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
- 3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ OBE 3 – KMUTNB และ OBE 4 – KMUTNB อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
- 4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ OBE 5 – KMUTNB และ OBE 6 – KMUTNB ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
- 5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ OBE 7 – KMUTNB ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
- 6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน OBE 3 – KMUTNB และ OBE 4 – KMUTNB (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
- 7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล การเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน OBE 7 – KMUTNB ปีที่แล้ว
- 8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
- 9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
- 11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
- 12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญของสาขา คือเครื่องมืออุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสำเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ

โปรแกรมการคำนวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้น ต้องมีทรัพยากรขั้นต่ำเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้

6.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสำหรับการทำโครงการ

6.3 มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้ปฏิบัติงานสำหรับใช้ประกอบการเรียน การสอน

6.4 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจำนวนที่เหมาะสม โดยจำนวนตำราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ

6.5 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการทุกรายวิชา

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร	✓	✓	✓	✓	✓
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)	✓	✓	✓	✓	✓
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ OBE 3 – KMUTNB และ OBE 4 – KMUTNB อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา	✓	✓	✓	✓	✓
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ OBE 5 – KMUTNB และ OBE 6 – KMUTNB ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา	✓	✓	✓	✓	✓
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ OBE 7 – KMUTNB ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน OBE 3 – KMUTNB และ OBE 4 – KMUTNB (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน OBE 7 – KMUTNB ปีที่แล้ว	-	✓	✓	✓	✓
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน	✓	✓	✓	✓	✓
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี	✓	✓	✓	✓	✓
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0	-	✓	✓	✓	✓
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0	-	-	✓	✓	✓
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว)	9	11	12	12	12

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

- (1) มีการประเมินการสอนทุกรายวิชาโดยนักศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น
- (2) มีการประเมินจากการทดสอบย่อยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่
- (3) มีการทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา เพื่อชี้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้เรียนไป

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วและสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ภาควิชาจะติดตามประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจำปีการศึกษาว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดำเนินการของหลักสูตรต่อไป

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Summer
030523105 2(2-0-4) Computer Programming	030523107 2(2-0-4) Microcontroller System	030523200 1(0-2-1) Special Project I	030523201 3(0-6-3) Special Project II	030523400 3(240 Hours) Professional Training
030523205 1(0-2-1) Computer Programming Lab.	030523207 1(0-2-1) Microcontroller System Lab.	030523503 2(2-0-4) Mobile Application Development	030523506 2(2-0-4) Digital Image Processing	
030523106 2(2-0-4) Electronics Technology	030523502 2(2-0-4) Data Structure and Algorithm Analysis	030523603 1(0-2-1) Mobile Application Development Lab.	030523606 1(0-2-1) Digital Image Processing Lab.	
030523206 1(0-2-1) Electronics Technology Lab.	030523602 1(0-2-1) Data Structure and Algo. Analysis Lab.	030523504 2(2-0-4) Artificial Intelligence	030523507 2(2-0-4) Machine Learning and Deep Learning	
030523500 2(2-0-4) Database and Data Technology	030523124 2(2-0-4) Web Application Development	030523604 1(0-2-1) Artificial Intelligence Laboratory	030523607 1(0-2-1) Machine Learning & Deep Learning Lab.	
030523600 1(0-2-1) Database and Data Technology Lab.	030523224 1(0-2-1) Web Application Development Lab.	030523505 2(2-0-4) Cybersecurity	030523120 2(2-0-4) Network Programming	
030523501 2(2-0-4) Computer Network Sys. & Data Commu.	030523118 2(2-0-4) Object Oriented Programming	030523605 1(0-2-1) Cybersecurity Laboratory	030523220 1(0-2-1) Network Programming Lab.	
030523601 1(0-2-1) Com. Network Sys. & Data Commu. Lab.	030523218 1(0-2-1) Object Oriented Programming Lab.	0305xxxxx 3(x-x-x) Computer Elective Course I	0305xxxxx 3(x-x-x) Computer Elective Course II	
030943111 3(3-0-6) Differential Equations	030523126 2(2-0-4) Linux OS and Administration	03xxxxxxx 3(3-0-6) Language Elective Course	xxxxxxx 3(x-x-x) Free Elective Course	
03xxxxxxx 3(3-0-6) Language Elective Course	030523226 1(0-2-1) Linux OS and Administration Lab.	03xxxxxxx 3(3-0-6) Sci. and Math. Elective Course		
03xxxxxxx 3(3-0-6) Soc. and Human. Elective Course	030943112 3(3-0-6) Matrices and Vector Analysis	xxxxxxx 3(x-x-x) Free Elective Course		
	xxxxxxx 3(3-0-6) Integrated Elective Course			
21(17-8-38)	21(16-10-37)	22(x-x-x)	18(x-x-x)	3(240 Hours)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Summer
030523105 2(2-0-4) Computer Programming	030523107 2(2-0-4) Microcontroller System	030523200 1(0-2-1) Special Project I	030523201 3(0-6-3) Special Project II	030523400 3(240 Hours) Professional Training
030523205 1(0-2-1) Computer Programming Lab.	030523207 1(0-2-1) Microcontroller System Lab.	030223129 3(0-6-3) Introductory to Thermofluids	030523532 3(3-0-6) Industrial Safety	
030943111 3(3-0-6) Differential Equations	030943112 3(3-0-6) Matrices and Vector Analysis	030523530 2(2-0-4) Control System	030523148 2(2-0-4) Process Monitoring Using SCADA System	
030523106 2(2-0-4) Electronics Technology	030523146 2(2-0-4) Programmable Logic Control for Industry	030523630 1(0-2-1) Control System Laboratory	030523248 1(0-2-1) Process Monitoring Using SCADA Sys. Lab.	
030523206 1(0-2-1) Electronics Technology Lab.	030523246 1(0-2-1) Programmable Logic Control for Ind. Lab.	030523143 2(2-0-4) Industrial Control Technology	030523144 2(2-0-4) Process Control Technology	
030713104 3(3-0-6) Engineering Economy	030523145 2(2-0-4) Ind. Measurement and Instrumentation	030523243 1(0-2-1) Industrial Control Technology Lab.	030523244 1(0-2-1) Process Control Technology Lab.	
03xxxxxx 3(3-0-6) Language Elective Course	030523245 1(0-2-1) Ind. Measurement & Instrumentation Lab.	030523147 2(2-0-4) Industrial Instrument Calibration	0305xxxxx 3(x-x-x) Instru. & Control Elective Course I	
03xxxxxx 3(3-0-6) Soc. and Human. Elective Course	030713106 3(3-0-6) Production Planning and Control	030523247 1(0-2-1) Industrial Instrument Calibration Lab.	0305xxxxx 3(x-x-x) Instru. & Control Elective Course II	
xxxxxxx 3(x-x-x) Free Elective Course	03xxxxxx 3(3-0-6) Language Elective Course	030523531 2(2-0-4) Power Electronics	xxxxxxx 3(x-x-x) Free Elective Course	
	xxxxxxx 3(3-0-6) Integrated Elective Course	030523631 1(0-2-1) Power Electronics Laboratory		
		03xxxxxx 3(3-0-6) Sci. and Math. Elective Course		
21(x-x-x)	21(18-6-39)	19(14-10-33)	21(x-x-x)	3(240 Hours)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาโทรคมนาคม

Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Summer
030523105 2(2-0-4) Computer Programming	030523107 2(2-0-4) Microcontroller System	030523200 1(0-2-1) Special Project I	030523201 3(0-6-3) Special Project II	030523400 3(240 Hours) Professional Training
030523205 1(0-2-1) Computer Programming Lab.	030523207 1(0-2-1) Microcontroller System Lab.	030523182 2(2-0-4) Embedded System Design	030523172 3(3-0-6) Optical Communications	
030523106 2(2-0-4) Electronics Technology	030523562 2(2-0-4) Circuit and Hardware Designs	030523282 1(0-2-1) Embedded System Design Lab.	0305xxxx 3(x-x-x) Telecom. Elective Course I	
030523206 1(0-2-1) Electronics Technology Lab.	030523662 1(0-2-1) Circuit and Hardware Designs Lab.	030523181 2(2-0-4) Modern Commu.Tech.	0305xxxx 3(x-x-x) Telecom. Elective Course II	
030523560 3(3-0-6) Principles of Communication	030523179 2(2-0-4) Digital Commu. System	030523281 1(0-2-1) Modern Commu. Technology Lab.	030523565 2(2-0-4) Telecom. Instru. and Measurement	
030523561 2(2-0-4) Data Transmission Technique	030523279 1(0-2-1) Digital Commu. System Lab.	030523174 3(3-0-6) Microwave Communications	030523665 1(0-2-1) Telecom. Instru. and Measurement Lab.	
030523661 1(0-2-1) Data Transmission Technique Lab.	030523564 3(3-0-6) Electromagnetic Field and Wave	030523177 2(2-0-4) Antenna Design	xxxxxxxx 3(x-x-x) Free Elective Course	
030943111 3(3-0-6) Differential Equations	030523563 2(2-0-4) Computer Network	030523277 1(0-2-1) Antenna Design Lab.		
03xxxxxx 3(3-0-6) Language Elective Course	030523663 1(0-2-1) Computer Network Lab.	03xxxxxx 3(3-0-6) Language Elective Course		
03xxxxxx 3(3-0-6) Sci. and Math. Elective Course	030943112 3(3-0-6) Matrices and Vector Analysis	03xxxxxx 3(3-0-6) Soc. and Human. Elective Course		
	xxxxxxxx 3(3-0-6) Integrated Elective Course	xxxxxxxx 3(x-x-x) Free Elective Course		
21(18-6-39)	21(17-8-38)	22(x-x-x)	18(x-x-x)	3(240 Hours)

ภาคผนวก ข.

รายละเอียดการกำหนดรหัสวิชาของหลักสูตร

และการระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

รายละเอียดการกำหนดรหัสวิชาของหลักสูตร ด้วยโครงสร้างรหัสวิชา 9 หลัก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักที่	ค่าตัวเลข	ความหมาย
1-2	03	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3-4	05	ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5	1	สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EnET)
	2	สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ECT, EIT, ETT)
	3	สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (MEEE)
6	3	ปริญญาตรี
7	1, 5, 7	รายวิชาทฤษฎี
	2, 6, 8	รายวิชาปฏิบัติ
	3, 9	รายวิชาประลอง
	4	รายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
8-9	00-99	ลำดับรายวิชา

การระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

1. ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อดุสสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์)
- ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์)
- ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Industrial Technology (Electronics Technology)
(Computer)
- ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ind.Tech. (Electronics Technology)
(Computer)

2. ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อดุสสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
(แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม)
- ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
(แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม)
- ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Industrial Technology (Electronics Technology)
(Instrumentation and Control)
- ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ind.Tech. (Electronics Technology)
(Instrumentation and Control)

3. ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อดุสสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
(แขนงวิชาโทรคมนาคม)
- ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
(แขนงวิชาโทรคมนาคม)
- ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Industrial Technology (Electronics Technology)
(Telecommunication)
- ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ind.Tech. (Electronics Technology)
(Telecommunication)

ภาคผนวก ค.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

งานวิชาการ
เลขที่รับ 0386 / 2564
ว.ด.ป. 11 พ.ค. 2564
เวลา 14.30 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขที่รับ 403 / 2564
วันที่ 11 พ.ค. 64
เวลา 14.00 น.

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่ ๗๗5 / 2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ๐ ล ม.

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

.....

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|---|-----------------|----------------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล | ประยงค์พันธุ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ | จำนงไทย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก |
| ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | | |
| 3. นายอุฉินท์ | จันทร์แสงศรี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก |
| กรรมการผู้จัดการ | | |
| บริษัท เอนนาเมส จำกัด (Enames Co.,Ltd) | | |
| 4. นายพุมพิงษ์ | ยัมพุกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก |
| Country Manager | | |
| Kina Soon Mechanical Components Co.,Ltd | | |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญชา | สถิตย์จันทร์กุล | กรรมการ |
| 6. อาจารย์ ดร.นพพร | สุทิววงศ์ | กรรมการ |
| 7. อาจารย์ดำรงเกียรติ | แช่ลิ้ม | กรรมการ |
| 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย | สาลิขาว | กรรมการและเลขานุการ |

- 2 -

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

1. จัดทำหลักสูตร และพิจารณาเนื้อหาหลักสูตรให้มีความถูกต้องทางด้านวิชาการ มีความทันสมัยและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดหลักสูตร
2. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาการจัดทำเอกสารหลักสูตร ให้มีความถูกต้อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และตัวบ่งชี้ คุณภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. 2564



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

เรียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เพื่อโปรดพิจารณาแจ้ง

ภาคผนวก ง.

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

**ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒**

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงกำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๒ ให้ใช้ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี”	หมายความว่า	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ/วิทยาลัย”	หมายความว่า	หน่วยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“ภาควิชา”	หมายความว่า	หน่วยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
“คณบดี/ผู้อำนวยการ”	หมายความว่า	คณบดีหรือผู้อำนวยการของคณะ/วิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
“นักศึกษา”	หมายความว่า	ผู้เข้ารับการศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาบัณฑิตที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
“ศึกษาระบบหน่วยกิตตามหลักสูตร”	หมายความว่า	การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหน่วยกิตและสอบผ่านทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรในสาขาวิชานั้น ๆ รวมถึงการได้รับค่าระดับคะแนนการวัดผลโครงการพิเศษหรือปริญญาโท/ปริญญาตรียังไม่สิ้นสุด (Ip) ด้วย

ข้อ ๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่น ๆ ของคณะ/วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด

หมวดที่ ๑

การรับเข้าศึกษา

ข้อ ๗ คุณสมบัติและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

(๑) ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ

- (๒) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา
- (๓) เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
- (๔) ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
- (๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
- (๖) ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- (๗) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
- (๘) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (๙) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) – ๗ (๙) ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
- ข้อ ๘ การรับเข้าเป็นนักศึกษา
- ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดต่าง ๆ จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ เข้าเป็นนักศึกษาพิเศษตามนโยบายมหาวิทยาลัยก็ได้ นักศึกษาพิเศษอาจจะเป็นผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญา หรือต้องการศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
- ข้อ ๙ การชำระเงินและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ดำเนินการและต้องนำหลักฐานการชำระเงินพร้อมหลักฐานอื่น ๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนด้วยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบและปฏิบัติ
- ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจะอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาในอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มิใช่สาขาพื้นฐานคล้ายคลึงกันได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาผู้นั้นประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ มีมติเห็นชอบให้รับเข้าศึกษาตามเงื่อนไขโดยให้ภาควิชาผู้นั้น ๆ เป็นผู้กำหนดจำนวนวิชาและระยะเวลาที่นักศึกษานั้นต้องเรียนเพิ่มเติม
- ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ
- นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนระหว่างมหาวิทยาลัยปิตุภพของรัฐได้เมื่อร้องขอให้มีการพิจารณารายละเอียดในหลักสูตรซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา คณะกรรมการประจำคณะวิทยาลัยและอธิการบดีของทั้งสองสถาบันการศึกษาเป็นผู้อนุมัติโดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
- (๑) รายวิชาที่หลักสูตรกำหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปีการศึกษานั้นด้วยเหตุผลต่าง ๆ
- (๒) รายวิชาที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้ หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
- (๓) ให้นำหน่วยกิตและผลการศึกษารายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนข้ามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษา กำลังศึกษาอยู่

(๔) นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไปเรียนนั้นกำหนด

(๕) นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษากรณีไม่มีรายวิชาลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัย

หมวดที่ ๒

ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน

ข้อ ๑๒ ระบบการศึกษา

(๑) มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาคก็ได้ มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

(๒) การคิดหน่วยกิต

"หน่วยกิต" หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงภาระการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ข. รายวิชาภาคปฏิบัติรวมถึงรายวิชาโครงการหรือรายวิชาโครงการพิเศษที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ง. การทำกิจกรรมการเรียนรู้อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียน

(๑) กำหนดวันและวิธีการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตามประกาศของของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกำหนด นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ (กลางภาคและปลายภาค) ในภาคเรียนนั้น

(๒) นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

ก. วิชาที่นับหน่วยกิตและนำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต แต่เป็นวิชาที่บังคับในหลักสูตร

ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียนหรือฝึกโดยไม่นับหน่วยกิตให้

ง. วิชาที่มีหน่วยกิต แต่ไม่ให้อำนาจระดับคะแนน ถ้าหากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่พอใจจะได้ S หากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่พอใจจะได้ B และนับหน่วยกิตสำหรับการจบหลักสูตร แต่ไม่นำหน่วยกิตไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

(๓) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้

ก. วิชาปฏิบัติ ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่เปิดสอน ในภาคการศึกษานั้น

ข. การลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ ให้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิตแต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต นักศึกษาภาคค่าลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต

ค. กรณีจำนวนหน่วยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจำนวนต่ำกว่าที่กำหนดในข้อ ๑๓ (๓) ข. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนต่ำกว่าที่กำหนดได้

(๔) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา

กรณีที่นักศึกษาไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติต้องดำเนินการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา และชำระเงินค่ารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษามีฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๖ (๔) และให้พ้นระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา

(๕) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต

(๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงการพิเศษหรือปริญญาโท/ปริญญาตรีแต่ไม่สามารถประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ต้องปฏิบัติตามนี้

ก. ให้งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บันทึกการวัดผลโครงการพิเศษหรือปริญญาโท/ปริญญาตรียังไม่สิ้นสุด

(In-progress) ต่อท้ายวิชาและดำเนินการประเมินผลการศึกษาประจำภาค แล้วจำแนกสภาพนักศึกษาได้ตามปกติ โดยไม่นำหน่วยกิตของวิชาที่บันทึกการวัดผลโครงการพิเศษหรือปริญญาโท/ปริญญาตรียังไม่สิ้นสุด (In-progress) มาคิดค่าระดับคะแนนประจำภาค

ข. การประเมินผลวิชาโครงการพิเศษหรือปริญญาโท/ปริญญาตรีที่บันทึกการวัดผลโครงการพิเศษหรือปริญญาโท/ปริญญาตรียังไม่สิ้นสุด (In-progress) ต่อท้ายวิชาไว้ให้ทำการประเมินผลและอนุมัติผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ส่งคะแนน

ค. กรณีลงทะเบียนวิชาเรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพโครงการพิเศษหรือปริญญาโท/ปริญญาตรีในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคฤดูร้อนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ข้อ ๑๔ การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน

(๑) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว้ หากจะขอเปลี่ยนหรือเพิ่มวิชาเรียนให้ทำได้ภายใน ๓ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดแต่เฉพาะหน่วยกิตของวิชาที่เลือกเรียนใหม่

(๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว้ หากต้องการถอนวิชานั้นให้ถอนได้ภายใน ๑๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน กรณีนักศึกษาก่อนวิชาเรียนเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว ให้ได้รับเกรด W

ข้อ ๑๕ การโอนผลการเรียน

(๑) คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอน

มหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยเฉพาะผู้ที่มิคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ก. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ ๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒

ข. ผ่านการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

ค. รายวิชาที่นำมาขอเทียบโอน ต้องมีคะแนนหรือผลการประเมินไม่ต่ำกว่า C หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า

ง. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบหรือหลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยต้องมีอายุไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษาของรายวิชาที่ขอเทียบโอน หรือวันสุดท้ายของประสบการณ์ที่ยื่นขอรับการประเมิน

จ. ได้รับอนุมัติการเทียบโอนรายวิชาก่อนการอนุมัติผลการเรียนในรายวิชาที่ขอเทียบโอน

(๒) การดำเนินการขอเทียบโอน

นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ให้ดำเนินการดังนี้

ก. แจ้งความจำนงค์งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอเทียบโอน

ข. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ อาทิ ระเบียนผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนไปแล้วให้ติดต่อสถาบันเดิมจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง

ค. หลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย นักศึกษาเป็นผู้นำเสนอด้วยตนเองที่ภาควิชา

(๓) การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ

ก. การเทียบโอนของนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย

๑. รายวิชาเดิมที่ขออนุมัติเทียบโอนต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกัน และมีปริมาณเท่ากันหรือไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรใหม่

๒. นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ข. การเทียบโอนของนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือต่างสถาบัน

๑. ต้องศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐

๒. มีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิมเทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนกำหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่รับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และจะต้องโอนมาศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมหรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาลัย

๓. รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน

๔. รายวิชาเดิมที่จะพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตจะกระทำได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิต รวมของหลักสูตรที่รับโอน

๕. ให้คณะวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเวลาการประเมิน ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน และแจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบโดยจัดทำเป็นประกาศคณะวิทยาลัย

(๔) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ

ก. ต้องผ่านการทดสอบในรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยคณะวิทยาลัยจัดให้มีการทดสอบ หรือผ่านการทดสอบจากหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ หรือประเมินจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากความรู้ และจากประสบการณ์ที่เสนอให้ประเมิน รวมทั้งการประเมินจากการสัมภาษณ์

ข. การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกการได้หน่วยกิตตามวิธีการประเมินดังนี้ จากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) ให้บันทึก "CS" (Credits from Standardized test) จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized test) ให้บันทึก "CE" (Credits from exam) การศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-sponsored training) ให้บันทึก "CT" (Credits from training) จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้บันทึก "CP" (Credits from portfolio)

ค. ให้คณะวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้พิจารณา แล้วเสนอผลการพิจารณาเป็นค่าระดับคะแนนให้คณะกรรมการประจำคณะวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

ง. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน โดยให้เทียบโอนเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

จ. การเทียบโอนรายวิชา ให้นับหน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน

(๕) การนับระยะเวลาการศึกษา

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน สามารถศึกษาได้ไม่เกินระยะเวลาสองเท่าของหลักสูตร กรณีโอนมาจากสถาบันเดิมให้นับระยะเวลาการศึกษาจากสถาบันเดิมรวมด้วย

(๖) การนับหน่วยกิตและการคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ให้นับหน่วยกิตรายวิชาที่เทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตร แต่ไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม

(๗) การให้ปริญญาเกียรตินิยม

นักศึกษาที่เทียบโอนไม่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม

(๘) การชำระเงิน

นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตและรายวิชาที่ได้รับอนุมัติเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๖ เวลาเรียน

(๑) นักศึกษาซึ่งมีเวลาเรียนวิชาใดต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและตกในวิชานั้น [Fa] (ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นำหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย

(๒) นักศึกษาซึ่งขาดสอบวิชาใดโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้ถือว่าตกวิชานั้น [Fe] (ตกเนื่องจากขาดสอบ) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นำหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย

หมวดที่ ๓

การวัดผลการศึกษาและสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๑๗ ระบบการวัดผลการศึกษา

(๑) ให้กำหนดค่าระดับคะแนนเป็นสัญลักษณ์ตัวอักษร และในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้มดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์	แต้ม	ความหมาย
A	๔.๐	ดีเลิศ (Excellent)
B+	๓.๕	ดีมาก (Very Good)
B	๓.๐	ดี (Good)
C+	๒.๕	ค่อนข้างดี (Above Average)
C	๒.๐	พอใช้ (Average)
D+	๑.๕	เกือบพอใช้ (Below Average)
D	๑.๐	อ่อน (Poor)
F	๐	ตก (Failure)
Fa	๐	ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ (Failed, Insufficient Attendance)
Fe	0	ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failed, Absent from Examination)
Ip	-	การวัดผลโครงการพิเศษหรือปริญญา- นิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress)
I	-	ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S	-	พอใจ (Satisfactory)
U	-	ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W	-	ขอถอนวิชาเรียนหลังกำหนด (Withdrawal)

(๒) ให้มีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา ๑ ครั้ง และควรมีการสอบกลางภาคการศึกษารั้งหนึ่งด้วย

(๓) ให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยมีคณบดี/ผู้อำนวยการเป็นผู้ลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อยกอนุมัติปริญญา

(๔) ให้คณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษคำตอบในการวัดผลการศึกษาไว้อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษานับแต่วันประกาศผลการศึกษา เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้คณบดี/ผู้อำนวยการสั่งทำลายได้

ข้อ ๑๘ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

(๑) ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชาแล้วรวมกันเข้าด้วยกัน หาค่าด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมทุกวิชา ให้มีทศนิยม ๒ ตำแหน่งไม่ปัดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ำหรือเรียนแทนให้นำหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วยทุกครั้ง

(๒) ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา คือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิด จากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา

ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กำลังคิดค่าระดับคะแนน

ข้อ ๑๙ การเรียนซ้ำวิชาเรียน

(๑) นักศึกษาที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งต้องเรียนซ้ำวิชานั้น หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่ภาควิชาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(๒) นักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาต่ำกว่าพอใช้ (C หรือ ๒.๐๐) อาจขอเรียนซ้ำในรายวิชานั้นได้โดยได้รับอนุมัติจากภาควิชาก่อนการลงทะเบียนวิชาเรียน ในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่ได้มารวมด้วยทุกครั้ง

ข้อ ๒๐ การให้ค่าระดับคะแนน I (Incomplete)

(๑) การให้ค่าระดับคะแนน I จะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑ์ในข้อ ๑๖ (๑) แต่ไม่ได้เข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้เพราะป่วยก่อนสอบ โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๔ (๑) ก. และคณบดี/ผู้อำนวยการพิจารณาประกอบความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัติเพราะการศึกษานักศึกษาผู้นั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กน้อย

ข. นักศึกษาป่วยระหว่างสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในรายวิชาหรือทั้งหมดได้ โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๔ (๑) ข. และได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อำนวยการ

ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และคณบดี/ผู้อำนวยการอนุมัติ

ง. นักศึกษาทำงานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาให้แจ้งการให้คะแนน I (ไม่สมบูรณ์) มาพร้อมกับผลการศึกษานักศึกษาอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

(๒) นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์) จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันอนุมัติผลการศึกษาประจำภาค ถ้าหากพ้นกำหนดเวลานักศึกษาผู้นั้นยังมีค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์) อยู่ให้นายทะเบียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์) เป็น F (ตก) หรือ U (ไม่พอใจ) โดยอัตโนมัติ

ข้อ ๒๑ การศึกษาโดยไม่วัดผล

(๑) นักศึกษาอาจขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนวิชาเรียนเป็นพิเศษโดยไม่วัดผล [Audit] รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยู่นอกหลักสูตรเพื่อเป็นการเสริมความรู้ได้โดยได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น

(๒) นักศึกษาจะต้องชำระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและจะต้องระบุในคำร้องลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยว่าเรียนวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่วัดผล [Audit] และเมื่อลงทะเบียนแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงเป็นการศึกษาโดยวัดผลในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนโอนสาขาวิชา และลักษณะวิชานั้นเป็นวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรให้มีการวัดผล

(๓) การลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไม่วัดผล ให้กระทำในช่วงกำหนดเวลาของการเพิ่มวิชาเรียน และนับหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาโดยไม่วัดผล [Audit] รวมกับหน่วยกิตรายวิชาอื่น ๆ ในการคิดจำนวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษาลงทะเบียนด้วย แต่ไม่นับรวมเป็นจำนวนหน่วยกิตต่ำสุดที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

(๔) การเรียนวิชาเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตนี้ ไม่มีการวัดผลและให้มหาวิทยาลัยบันทึกอักษร AU ในระเบียบการศึกษาได้เมื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาวินิจฉัยว่านักศึกษาได้เรียนด้วยความตั้งใจและมีเวลาเรียนครบตามข้อ ๑๖ และอาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการเรียน AU ในการส่งคะแนนของวิชานั้นด้วย

ข้อ ๒๒ การจำแนกสภาพของนักศึกษา

สภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพพิพาทกัณฑ์

(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนแรกหรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

(๒) นักศึกษาสภาพพิพาทกัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐

นักศึกษาสภาพพิพาทกัณฑ์ ต้องไปรับทราบพิพาทกัณฑ์ที่ภาควิชา และให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา นักศึกษาสภาพพิพาทกัณฑ์ จะพ้นสภาพพิพาทกัณฑ์เมื่อได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

ข้อ ๒๓ ฐานชั้นปีของนักศึกษา

การกำหนดฐานชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบจากจำนวนสัดส่วนระหว่างหน่วยกิตที่สอบได้กับหน่วยกิตรวมของหลักสูตรทั้งหมดให้ถือเกณฑ์ดังนี้

- (๑) สอบไล่ได้ ๑ - ๓๔ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
- (๒) สอบไล่ได้ ๓๕ - ๖๔ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒
- (๓) สอบไล่ได้ ๖๕ - ๑๐๒ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓
- (๔) สอบไล่ได้ ๑๐๓ - ๑๓๖ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔
- (๕) สอบไล่ได้ ๑๓๗ หน่วยกิตขึ้นไป ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๕

ข้อ ๒๔ ระยะเวลาที่ใช้สำหรับหลักสูตร

นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ

การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่การเข้าศึกษา โดยให้นับรวมระยะเวลาการศึกษาภาคฤดูร้อน การลาพักการศึกษา หรือการถูกสั่งพักการศึกษาด้วย

ข้อ ๒๕ การลงโทษนักศึกษาผู้กระทำผิด

(๑) การทุจริตในการสอบ

นักศึกษาซึ่งกระทำผิด หรือรวมกระทำผิดระเบียบการสอบในการสอบประจำภาคหรือการสอบระหว่างภาคอย่างชัดแจ้ง ให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาโทษสถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้

ก. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต

ข. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา

ค. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไม่พิจารณาผลการศึกษานในภาคการศึกษา ที่นักศึกษาระทำการทุจริตและให้สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา

ง. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

(๒) นักศึกษาที่กระทำความผิดอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้รับโทษตามควรแก่ความผิดนั้น

(๓) ให้นับระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาสำหรับหลักสูตรสาขาวิชานั้นด้วย

(๔) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องชำระค่าวิชาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๒๖ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ตาย

(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญาบัตร ตามข้อ ๓๔

(๓) ได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อำนวยการให้ลาออก

(๔) ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๕

(๕) ศึกษาไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๖) ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

ก. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

๑. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการการศึกษา

๒. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน

๓. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน

๔. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๑.๕๐ จะได้รับอนุมัติให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ข. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง

๑. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการศึกษ

๒. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน

๓. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ สิ้นภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๑.๕๐ จะได้รับการอนุญาตให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

(๗) ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐

(๘) นักศึกษาไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการสอน และมีได้ดำเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาตามข้อ ๑๓ (๔)

ข้อ ๒๗ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

(๑) นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ ๒๖ (๘) สามารถขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันประกาศพ้นสภาพ

(๒) การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา คณบดี/ผู้อำนวยการ และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

(๓) นักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับสภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๔

หมวดที่ ๔

การลาและการขอกลับเข้าศึกษาต่อ

ข้อ ๒๘ การลาป่วย

(๑) การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

ก. การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นสิ้นสุดและป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ทางราชการรับรอง

ข. การลาป่วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษาจนสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้วแต่เกิดป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อคณบดี/ผู้อำนวยการทันที และต้องนำใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรองมาให้โดยด่วน

ข้อ ๒๙ การลากิจ

(๑) นักศึกษาที่จำเป็นต้องลาระหว่างชั่วโมงเรียน ต้องขออนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชานั้น

(๒) นักศึกษาที่จะต้องลากิจตั้งแต่ ๑ วันขึ้นไป ต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและคำรับรองของผู้ปกครอง

ข้อ ๓๐ การลาพักการศึกษา

(๑) นักศึกษาอาจยื่นคำร้องต่อคณบดี/ผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี้

ก. ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ข. ได้รับทุนไปอบรมหรือดูงานต่างประเทศ

ค. ป่วยซึ่งต้องได้รับการรักษาเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนที่ทางราชการรับรอง

ง. มีความจำเป็นส่วนตัวโดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในสถาบันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา

(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๐ (๑) ก. และ ๓๐

(๑) ข.

(๓) ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๐ (๑)

ก.

(๔) ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๓๑ การกลับเข้าศึกษาต่อ

(๑) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อจะต้องยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี/ผู้อำนวยการก่อนกำหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา

(๒) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วให้มารายงานตัวที่ภาควิชา และยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี/ผู้อำนวยการก่อนกำหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อนถูกสั่งพักการศึกษา

หมวดที่ ๕

การสำเร็จการศึกษา

ข้อ ๓๒ นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาบัตร ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษาครบหน่วยกิตและวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ำชั้นหรือเรียนแทน ให้นับหน่วยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบได้เพียงครั้งเดียว

(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

(๓) เป็นผู้ไม่มีเกียรตินิยมและคดีของนักศึกษาตามข้อบังคับ ๓๔

ข้อ ๓๓ การได้เกียรตินิยมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

(๑) สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติและมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่กำหนดไว้ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร

(๒) ไม่เคยสอบตก (F, Fe, Fa) หรือได้รับผลการศึกษาไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด

(๓) ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม

(๔) นักศึกษาซึ่งได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป จะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

(๕) นักศึกษาซึ่งได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป จะได้เกียรตินิยมอันดับสอง

หมวดที่ ๖

การพิจารณาเกียรตินิยมและคดีของนักศึกษา

ข้อ ๓๔ นักศึกษาซึ่งเป็นผู้มีเกียรตินิยมและคดี สมควรพิจารณาเสนอสภาพมหาวิทยาลัย ให้ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะต้องมีความประพฤติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรม สุภาพเรียบร้อย รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจะต้องมีพฤติการณ์ด้านความประพฤติ ดังนี้

(๑) ไม่เป็นผู้ซึ่งมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบโดยคำวินิจฉัยของแพทย์ หรือเป็นผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ

(๒) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรืออยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

(๓) ไม่เป็นผู้ซึ่งประพฤติชั่ว บกพร่องในศีลธรรม ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ มีหนี้สินรุงรัง หมกมุ่นในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชู้สาว ซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

(๔) ไม่เป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือก่อการวิวาทในระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือระหว่าง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น

(๕) ไม่เป็นผู้ซึ่งแสดงอาการกระต้างกระเดื่อง ลบหลู่ดูหมิ่นคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

(๖) ไม่เป็นผู้ซึ่งก้าวร้าวในอำนาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

(๗) ไม่เป็นผู้ซึ่งจงใจ หรือกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

(๘) ไม่มีหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๕ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ซึ่งไม่มีเกียรติและศักดิ์ ไม่สมควรได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจได้รับพิจารณาดังนี้

(๑) ไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(๒) ยับยั้งไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา มีกำหนด ๑ ปี ถึง ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ตามลักษณะความผิดที่ได้กระทำขึ้น

ข้อ ๓๖ เมื่อนักศึกษาสอบได้ครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแล้ว กรณีพบว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใด ข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์นักศึกษานั้นเสนอความเห็นต่อ มหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประธานคณะกรรมการมีอำนาจเชิญบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีมา อธิบายชี้แจง มีอำนาจขอสำเนาเอกสารจากหน่วยงานใด ๆ มาประกอบการพิจารณาได้ คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษานั้นมา ให้ถ้อยคำเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือไม่ก็ได้ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนน เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๓๘ การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผู้ใดซึ่งเห็นว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ และ ปรากฏว่ามีนักศึกษาของคณะอื่นมีส่วนร่วมในการประพฤติดังกล่าว ให้ประธานกรรมการในคณะ/วิทยาลัย ที่ทำการพิจารณา ทำบันทึกแจ้งไปยังคณบดี/ผู้อำนวยการในคณะ/วิทยาลัยของนักศึกษาซึ่งร่วมประพฤติดังกล่าวโดยด่วน เพื่อให้คณะ/วิทยาลัยนั้น ๆ พิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อ ๓๙ นักศึกษาผู้ใดถูกคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิการบดีโดยทำเป็นหนังสือมีสำเนาถูกต้องหนึ่งฉบับลงลายมือชื่อของผู้ อุทธรณ์ยื่นต่อคณบดี/ผู้อำนวยการซึ่งตนศึกษาในคณะ/วิทยาลัยนั้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบว่าเป็นผู้ไม่สมควร ได้รับปริญญา

ให้ผู้ซึ่งรับอุทธรณ์ส่งอุทธรณ์นั้นพร้อมด้วยคำชี้แจงของตนถ้าพึงมีต่อไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับอุทธรณ์อันถูกต้องตามข้อ ๓๙

ข้อ ๔๐ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอุทธรณ์ ให้อธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ คณบดี/ ผู้อำนวยการทุกคณะ และผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ พิจารณาวินิจฉัยให้เสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยยื่นตามมติคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย คำวินิจฉัย ขั้นนี้ให้เป็นที่สุด แต่ถ้าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทราบด้วย

การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ เกี่ยวกับการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๖ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญาบัตร ตามข้อ ๓๔
- (๓) ได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อำนวยการให้ลาออก
- (๔) ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๕
- (๕) ศึกษาไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (๖) หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี

ก. มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการศึกษา

ข. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน

ค. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน

-๒-

ง. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐ จะได้รับอนุญาตให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

(๗) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง และปริญญาตรีเทียบโอน

ก. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการศึกษ

ข. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน

ค. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐ จะได้รับอนุญาตให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

(๘) ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐

(๙) ไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการสอน และได้ดำเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา ตามข้อ ๑๓(๔) "

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

177

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาคผนวก จ.

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย สาลีขาว

1. สมชาย สาลีขาว และ สุวลักษณ์ มีสมกลิ่น (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563). “ทุนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทางทะเล,” วารสารวิชาการเทสตรี้ I-TECH, ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 : 112-118.

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ จีงตระการ

1. อินทวดี จันทร์ทักษิณภาส์ ธนเดช โชคอำนวย สหพล สำเภาทอง และอนุสรณ์ จีงตระการ. (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564). “ETT Medic: แอปพลิเคชันสำหรับลดระยะเวลาการให้บริการและแควค้อยของการให้บริการทางด้านการแพทย์ในโรงพยาบาล”. ใน วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 : 1-18.
2. อนุสรณ์ จีงตระการ. (2561). “การสนับสนุนการศึกษารายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายโดยการใช้ Online Interactive Quizzes.” ใน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 (19 มีนาคม 2561). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, (135 – 145).

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ลิขิตกุล

1. Chamnankij, P., Sittakul, V. and Pasakawee, S. (2021). " Frequency Enhancement of Gigahertz Transverse Electromagnetic Cell for EMC Calibration in 300 kHz – 6 GHz." In Proceedings of the 2021 International Electrical Engineering Congress (iEECON2021)(March10 -12). Pattaya : Rangsit University, (1-4).
2. Sittakul, V., Pasakawee, S. and Kovintavewat, P. (2019). "Data Transmission of Zigbee over Fiber." In Proceeding of the 4th International Technical Conference on Circuits/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC)(June 23-26), JeJu : Korea, (1-4).
3. Kingsuwannaphong, T. and Sittakul, V. (January 2018). “Compact circularly polarized inset-fed circular microstrip antenna for 5 GHz band.” Computers & Electrical Engineering, Vol. 65: 554-563.

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทรวิวัฒน์

1. ชุตินันท์ หวนถนอม ณัฐชา สัตตแก้ว และสุพจน์ จันทรวิวัฒน์ (มกราคม - เมษายน 2563). “การพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรูปแบบใหม่เพื่อการรับฝากซื้อสินค้าออนไลน์” วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 : 1-14.
2. Sittakul, V., Chunwiphat, S. and Tiawongsombat, P. (July 2018). “ Fuzzy Logic-Based Control in Wireless Sensor Network for Cultivation.” ECTI magazine. Vol. 12 No.3 : 3-10.

5. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ จีงธนศิริกุล

1. Dawan, P. and Jeungthanasirigool, W. (2018). "Improvement the Module Temperature Model in 1 D5 P Forecasting of Power Output for Photovoltaic System." In Proceeding of The Second International Technology Conference (Itech)(29 June 2018), Bangkok : Siam technology college, (1-9).

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล

1. ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล, ชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย และสรไกร โพธิกุล. (กรกฎาคม – กันยายน 2562) “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กรณีศึกษา บริษัท โรงงานโยมะพร้าวด้านทวีทรัพย์)” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 111 : 3-12.
2. ปิตินันต์ ตริวงค์, เชษฐวุฒิ ภูมิพัฒน์พงศ์, ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล และ ชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย. (เมษายน – มิถุนายน 2562). “โครงการติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและแผนด้านพลังงาน การวิเคราะห์แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) โดยวิธี CIPP model กรณีศึกษา : ปี 2552 – 2557.” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 110 : 3-21.

7. อาจารย์ ดร.นพพร สุทธิวงศ์

1. Suttiwong, N. and Rattanangkul, P. (2021), "Development and characterization of a low-cost vibration monitoring instrument based on MEMS acceleration sensor," In Proceeding of the Second International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics (ICA-SYMP) (January 20-22), Bangkok : ECTI Association, (1-4).

8. อาจารย์ณัฐพล รอทอง

1. Rothong, N. and Thongchaisuratkrul, C. (2020). "ROS Based Indoor AMR Design and Navigating Application," In Proceeding of the Seventh International Conference on Technical Education (ICTechEd7) (March 25-26), Bangkok : Faculty of Technical Education KMUTNB, (291-294).

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียววงศ์สมบัติ

1. Tiawongsombat, P. and Chantaksinopas, I. (2020). "Low-Level Image Features in Orthographic Projection Snapshot to 3D Coordinate Retrieval." In Proceedings of the fifth International Conference on Information Technology (InCIT) (October 21-22). Chonburi : Burapha University, (212-216)

2. Tiawongsombat, P., Jeong, M.H., Pirayawaraporn, A., Lee, J.J., Yun, J.S. (December 2019). "Vision-Based Attentiveness Determination Using Scalable HMM Based on Relevance Theory" Sensors, Vol. 19, No. 23: 1-26.

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชชา สถิตย์จันทรากุล

1. Kittiwittayapong, S., Satitchantrakul, T. and Torrungrueng, D. (2021). " Miniaturized Low-Loss Impedance Transformers Using Bi-Characteristic Impedance Transmission Lines (BCITLs)." In Proceedings of 2019 The 2021 International Electrical Engineering Congress (iEECON2021)(March10 -12). Pattaya : Rangsit University, (1-4).
2. Satitchantrakul, T. and Torrungrueng, D. (2019). " Compact Wideband Multi-Section Quarter-Wave-Like Transformers with Unequal Electrical Lengths." In Proceedings of 2019 International Symposium on Antennas and Propagation (October 28-30). Xi'an : China, (1-3).
3. Satitchantrakul, T., Jeamsaksiri, W. and Chalermwisutkul, S. (2019). " Droplet Detection with Interdigitated Capacitor Sensor." In Proceedings of the 2019 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C) (December 11-13). Bangkok : KMUTNB, (1-4).

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพันธุ์ รัตนโกศา

1. Chanthakit, S. and Rattanapoka, C. (2020). "A Campus IoT Cloud Platform for Stream Processing," In Proceeding of the fifth International Conference on Information Technology (InCIT) (October 21-22). Chonburi : Burapha University, (217-221).
2. ณภัทรไชยพราหมณ์, ณัฐวดี ทุมรัตน์ และ ชูพันธุ์ รัตนโกศา (กรกฎาคม - ธันวาคม 2020). “ระบบตอบกลับและแจ้งข้อมูลทางการศึกษาผ่านไลน์บอท” วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 : 59-70.
3. Manoi, N., Bunjanda, A. and Rattanapoka, C. (May – August 2019). “A System for Cooking Recipe Sharing and Cooking Recipe Finding by an Image of Ingredients using Deep Learning Technique.” The Journal of Industrial Technology. Vol.15 No.2 : 97-111.

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลีรัตน์ วงจำปา

1. Paleerat Wongchampa (November 2021). “A Prototype Orthogonal Vertical Beamforming for Indoor Wireless Communications.” The Journal of Communications. Vol. 16 No. 11 : 516-521.
2. Wongchampa, P. (2018). “Reduction of Interference using Orthogonal Vertical Beamforming in an indoor communication.” In Proceeding of International Symposium on Electrical, Electronics and Information Engineering (ISEEIE 2018) (December 13-15). Wellington : New Zealand (1-6).

3. Wongchampa, P. (2018). "Impact of angular separation between adjacent users on beamforming performance." In Proceeding of the Third International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018) (April 19-22). Phangnga : CIT KMUTNB, (541-545).

4. รองศาสตราจารย์ โอภาส ศิริครรชิตถาวร

1. โอภาส ศิริครรชิตถาวร. (2562). เรียนรู้และพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมภาษาไพทอน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด. 189 หน้า.
2. โอภาส ศิริครรชิตถาวร, กฤษดา ใจเย็น และ วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล. (2562). Raspberry Pi 3 บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก รู้จักและใช้งานเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด. 175 หน้า.
3. Sittakul, V. and Sirikunchittavorn, O. (2018). "Implementation and Study of Communication Link using Long Range (LoRa) Technology Concept." In Proceeding of The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018) (19-22 April 2018). Phangnga : CIT KMUTNB, (230-237).

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา มามาตร

1. Mamat, K. and Santipach, W. (October 2020) "On Optimizing Feedback-Rate Allocation for Downlink MIMO-NOMA With Quantized CSIT," IEEE Open Journal of the Communications Society, vol. 1 : 1551-1570.
2. Mamat, K. and Santipach, W. (2019) "Optimal Feedback Allocation for Zeroforcing Beamforming Transmission in Downlink NOMA." In Proceeding of IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC) (April 15-18). Marrakesh : Morocco, (1-6).
3. Mamat, P. and Santipach, W. (March 2018). "On Optimizing Feedback Interval for Temporally Correlated MIMO Channels With Transmit Beamforming and Finite-Rate Feedback." IEEE Transactions on Communications. Vol. 66 No. 8 : 3407-3419.

6. อาจารย์อันทวี จันทรทัทธิโภภาส

1. อันทวี จันทรทัทธิโภภาส ธนเดช โชคอำนวย สหพล สำเภาทอง และอนุสรณ์ จีงตระกูล. (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564). "ETT Medic: แอปพลิเคชันสำหรับลดระยะเวลาการให้บริการและแถวคอยของการให้บริการทางด้านการแพทย์ในโรงพยาบาล". ใน วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 : 1-18.

2. อินทวดี จันทร์ทักษิณภาส ญัฐวุฒิ เทพดนตรี และธนันท์ เตชะเสน. (2564). “การประมาณจำนวนประชากรจาก WiFi Probe Request.” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 13 (ECTI-CARD) (28-30 เมษายน 2564). นครพนม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, (94-97).
3. Tiawongsombat, P. and Chantaksinopas, I. (2020). "Low-Level Image Features in Orthographic Projection Snapshot to 3D Coordinate Retrieval." In Proceedings of the fifth International Conference on Information Technology (InCIT) (October 21-22). Chonburi : Burapha University, (212-216).

7. ดร.เลอสรณ์ กิรสมุทรานนท์

1. Kirasamuthranon, L., Wardkein, P. and Koseeyaporn, J. (2020). “Narrow Bandwidth PLL Based Multiplier Phase Detector for PSK modulator”, In Proceeding of The Fifth International Conference on Computer and Communication Systems (ICCCS) (15-17 May 2020). China : IEEE PRESS (1-5).

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร

1. พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร. (2562). “การออกแบบระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.” ใน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 (15-17 พฤษภาคม 2562). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (1-5).

9. อาจารย์ ดร.สมพร เตียเจริญ

1. กษิต์เดช ผ่องแผ้ว ทรงพล ศรีจินดา และสมพร เตียเจริญ. (2564). “อุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนการสอนระบบสัมผัส.” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ECTI-CARD 2021 (28-30 เมษายน 2564). นครพนม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, (217-220).
2. สมพร เตียเจริญ. (2564). “A Case Study of Severity Prediction of COVID-19 Patients Using Ensemble Learning Algorithm.” ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 33 TSB2020 (2 เมษายน 2564). กรุงเทพฯ: สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย, (455-459).
3. . สมพร เตียเจริญ. (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563). “การใช้งานโปรโตคอลมอดบัส RTU และ TCP โดยใช้ ESP32 สำหรับตัวควบคุมแบบฟิชชี.” วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH, ปีที่ 15 เล่มที่ 2 : 95- 101.

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ประยงค์พันธุ์

1. นิชาพัชร โนนครุ ภัทรเทพ กริพละ และ ณัฐพล ประยงค์พันธุ์. (2564) “เครื่องคัดกรองอุณหภูมิผ่านระบบไอโอทีสำหรับการตรวจจับเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้า” ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (15 ธันวาคม 2564). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, (67).

11. อาจารย์ดำรงเกียรติ แซ่ลิ้ม

รายวิชาที่สอน

1. 030523118 Object-Oriented Programming 2(2-0-4)
2. 030523218 Object-Oriented Programming Laboratory 1(0-2-1)
3. 030523122 Data Structure and Algorithm Analysis 2(2-0-4)
4. 030523222 Data Structure and Algorithm Analysis Laboratory 1(0-2-1)

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ จันทร์สิงห์

1. ทิพย์รัตน์ จันทร์สิงห์ และ พชรพงษ์ ภาณุรักษ์. (2563). “กระเป๋าคำความเย็นสำหรับรักษาคุณภาพนํ้านมแม่.” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17 (2-3 ธันวาคม 2563). นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, (1193-1199).
2. อินทวดี จันทร์ทักษิณธาส และ ทิพย์รัตน์ จันทร์สิงห์. (2562). “เครื่องจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอัตโนมัติผ่าน NB-IoT.” ใน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (11 ธันวาคม 2562). ราชบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง, (133-137).
3. Julsereewong, A. and Junsing, T. (2018). “Analog median filtering circuit using CMOS three-input max/min cell.” In Proceeding of the Third International Conference on Control and Robotics Engineering (22-23 April 2018). Japan : Nagoya Institute of Technology, (155-159).

13. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนกร ผดุงถิ่น

1. Chatwattana, P., Kuntama, K. and Phadungthin, R. (September - December 2020). “A 3D-interactive virtual classroom with a virtual learning environment.” World Transactions on Engineering and Technology Education, Vol.18 No4. : 387-392.
2. Chatwattana, P. and Phadungthin, R. (April – June 2019). “Web-based virtual laboratory for the promotion of self-directed learning.” Global Journal of Engineering Education. Vol. 21 No.2 : 157 – 164.
3. Haema, J. and Phadungthin, R. (April 2019). “Full Bridge Resonant Inverter for Blade Induction Heating Application.” Energy Procedia. Vol.156 : 391-395.

14. รองศาสตราจารย์ ดร.พินันtha ฉัตรวัฒนา

1. Chatwattana, P., Nilsook, P. and Seechaliao, T. (April – June 2021). “The Project-based Learning Management Process for Vocational and Technical Education.” Higher Education Studies, Vol.11 No.2 : 20 – 29.

2. Chatwattana, P. (April – June 2021). “A MOOC system with self-directed learning in a digital university.” Global Journal of Engineering Education, Vol. 23 No.2 : 134-142.
3. Chatwattana, P., Kuntama, K. and Phadungthin, R. (September - December 2020). “A 3D-interactive virtual classroom with a virtual learning environment.” World Transactions on Engineering and Technology Education, Vol.18 No4. : 387-392.

15. อาจารย์ ดร.สุวลักษณ์ มีสมกลิ่น

1. สมชาย สาลีขาว และ สุวลักษณ์ มีสมกลิ่น (2563). “ทุนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทางทะเล,” วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH, Vol. 15, No. 2 : 112-118.

16. อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ วงษ์สันติสุข

1. Wongcharoen, A., Ntouyas, S. K., Wongsantisuk, P. and Tariboon, J. (2021). “Existence Results for a Nonlocal Coupled System of Sequential Fractional Differential Equations Involving Ψ -Hilfer Fractional Derivatives.” Advances in Mathematical Physics, Vol.2021.: 1-9.

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย เตนต์รี

1. พลอยไพลิน พรหมพันธ์กรณ์ สิทธิชัย เตนต์รี และชวรงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ (กรกฎาคม – กันยายน 2563). “สายอากาศโมโนโพลเชิงพื้นผิวบนตัวสะท้อนสำหรับประยุกต์ใช้งานย่านความถี่กว้างยิ่งยวด.” วิศวกรรมลาดกระบัง, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4: 18-25.
2. Dentre, S., Pookkapund, K., Luadang, B., Akkaraekthalin, P., Phongcharoenpanich, C. (October 2020). “Single-Fed Broadband CP Bidirectional Antenna with Double-Layer Diagonally Aligned Plates for Universal UHF-RFID Applications.” International Journal of Antennas and Propagation, Vol. 2020 : 1-14.
3. ศุภกิต แก้วดวงตา นิพนธ์ เลิศมโนกุล นพดล มณีเชียร และสิทธิชัย เตนต์รี. (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562). “การปรับปรุงประสิทธิภาพสายอากาศรูปตัวซีกลับหัวขนาดกะทัดรัดสำหรับการประยุกต์ใช้งานในระบบเครือข่ายไร้สาย.” วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH, Vol.14 No.2. : 98-105.

ภาคผนวก ฉ.

รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

ฉบับปี พ.ศ. 2560



การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
ฉบับปี พ.ศ. 2560

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ. 2560
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักเรียนรุ่นปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) จำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 - 4.1 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 - 4.2 เพื่อให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดและควบคุม และโทรคมนาคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการให้คำแนะนำการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดวิชา การพิจารณาภาพโดยรวมของหลักสูตร
 - 4.3 ครบระยะเวลาการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รอบ 5 ปี

5. สารระในการปรับปรุงแก้ไข

5.1 ปรับแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (เดิม)	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (ใหม่)
1. ดร.ธัญชา สถิตย์จันทรากุล	1. ผศ.สมชาย สาลีขาว (ประธานหลักสูตร)
2. ดร.วิวัฒน์ จิณศิริกุล	2. ผศ.ดร.อนุสรณ์ จิ๊งตระกูล
3. รศ.ดร.วิทวัส สิริกุล	3. รศ.ดร.วิทวัส สิริกุล
4. ผศ.ดร.สุพจน์ จันทรวีวัฒน์	4. ผศ.ดร.สุพจน์ จันทรวีวัฒน์
5. อาจารย์ดำรงเกียรติ แซ่ลิ้ม (ประธานหลักสูตร)	5. ดร.วิวัฒน์ จิณศิริกุล
6. รศ.ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล	6. รศ.ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
7. รศ.ศิริวัฒน์ หงษ์ทอง	7. ดร.นพพร สุทธิวงศ์
8. อาจารย์ณัฐพล รอทอง	8. อาจารย์ณัฐพล รอทอง
9. ผศ.ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ	9. ผศ.ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ

5.2 แก้ไขและเพิ่มกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังนี้

1) รวมกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์จำนวน 3 หน่วยกิต และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต เข้าด้วยกันเป็นกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวน 3 หน่วยกิต (รวมแล้วปรับลดจาก 6 หน่วยกิต เหลือ 3 หน่วยกิต)

2) เพิ่มกลุ่มวิชาบูรณาการจำนวน 3 หน่วยกิต

5.3 แก้ไขและเพิ่มกลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดังนี้

1) ปรับรหัสวิชาใหม่

2) ปรับลดหน่วยกิตกลุ่มวิชาแกนจาก 25 หน่วยกิต เหลือ 19 หน่วยกิต

3) ปรับเพิ่มหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพจาก 36 หน่วยกิต เป็น 42 หน่วยกิต

4) เพิ่มกลุ่มวิชาฝึกงานจำนวน 240 ชั่วโมง

5.4 การแก้ไข การเพิ่ม/ลดวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

- กลุ่มวิชาบูรณาการ

เพิ่มวิชา

080303701 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

3(3-0-6)

(Design Thinking)

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลดวิชา

030953101	การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (Modern Human Resource Management)	3(3-0-6)
030953106	ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม (Creative Thinking for Innovation)	3(3-0-6)
030953107	บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม (Personality for Association)	3(3-0-6)

เพิ่มวิชา

080303701	กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)	3(3-0-6)
-----------	---	----------

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ลดวิชา

030923102	วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Sciences in Daily Life)	3(3-0-6)
030923103	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม (Sciences and Technology for Quality of Life and Society)	3(3-0-6)

เพิ่มวิชา

030943115	การคำนวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน (Basic Mathematical Computing by Basic Computation Program)	3(3-0-6)
-----------	---	----------

5.5 การเพิ่ม/ลดวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ

- กลุ่มวิชาแกน

ลดวิชา

030523102	ระบบควบคุม (Control System)	3(3-0-6)
030523104	การสื่อสารข้อมูล (Data Communications)	3(3-0-6)

- กลุ่มวิชาชีพ (วิชาบังคับ)

- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

เพิ่มวิชา

030523126	ระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ (Linux Operating System and Administration)	2(2-0-4)
030523226	ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ (Linux Operating System and Administration Laboratory)	1(0-2-1)
030523500	ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (Database and Data Technology)	2(2-0-4)
030523501	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล (Computer Network System and Data Communication)	2(2-0-4)
030523503	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Development)	2(2-0-4)
030523505	ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity)	2(2-0-4)
030523600	ปฏิบัติการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (Database and Data Technology Laboratory)	1(0-2-1)
030523601	ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล (Computer Network System and Data Communication Laboratory)	1(0-2-1)
030523603	ปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Development Laboratory)	1(0-2-1)
030523605	ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Laboratory)	1(0-2-1)

ลดวิชา

030523112	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)	3(3-0-6)
030523116	การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing)	3(3-0-6)
030523117	ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์ (Introduction to Artificial Intelligence)	2(2-0-4)

030523119	การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Control of Machine and Process)	2(2-0-4)
030523121	การออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design)	2(2-0-4)
030523122	โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm Analysis)	2(2-0-4)
030523128	การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล (Database Design and Applications)	2(2-0-4)
030523219	ปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Control of Machine and Process Laboratory)	1(0-2-1)
030523221	ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design Laboratory)	1(0-2-1)
030523222	ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm Analysis Laboratory)	1(0-2-1)
030523228	ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล (Database Design and Applications Laboratory)	1(0-2-1)

- แผนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

เพิ่มวิชา

030523530	ระบบควบคุม (Control System)	2(2-0-4)
030523531	อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics)	2(2-0-4)
030523630	ปฏิบัติการระบบควบคุม (Control System Laboratory)	1(0-2-1)
030523631	ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics Laboratory)	1(0-2-1)
030713105	ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety)	3(3-0-6)

ลดวิชา

030523140	อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics)	3(3-0-6)
-----------	--	----------

- แขนงวิชาโทรคมนาคม

เพิ่มวิชา

030523107	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)	2(2-0-4)
030523560	หลักการสื่อสาร (Principles of Communication)	3(3-0-6)
030523561	เทคนิคการส่งข้อมูล (Data Transmission Technique)	2(2-0-4)
030523562	การออกแบบวงจรและฮาร์ดแวร์ (Circuit and Hardware Designs)	2(2-0-4)
030523565	อุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคม (Telecommunication Instrumentations and Measurement)	2(2-0-4)
030523661	ปฏิบัติการเทคนิคการส่งข้อมูล (Data Transmission Technique Laboratory)	1(0-2-1)
030523662	ปฏิบัติการการออกแบบวงจรและฮาร์ดแวร์ (Circuit and Hardware Designs Laboratory)	1(0-2-1)
030523663	ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Laboratory)	1(0-2-1)
030523665	ปฏิบัติการอุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคม (Telecommunication Instrumentations and Measurement Laboratory)	1(0-2-1)

ลดวิชา

030523101	วงจรรวม (Integrated Circuits)	3(3-0-6)
030523170	ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave Theory)	3(3-0-6)

030523178	เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communications Technology)	2(2-0-4)
030523180	เครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวิดีโอ (Television and Video Control System)	2(2-0-4)
030523278	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology Laboratory)	1(0-2-1)
030523280	ปฏิบัติการเครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวิดีโอ (Television and Video Control System Laboratory)	1(0-2-1)

- กลุ่มวิชาชีพ (วิชาเลือก)

- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

เพิ่มวิชา

030523700	วิชาคัดเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Selected Topic in Computer)	3(3-0-6)
030523701	การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)	2(2-0-4)
030523702	การจัดการและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Management and Administration)	2(2-0-4)
030523703	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)	2(2-0-4)
030523704	ระบบอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน (Intelligent System and Application)	2(2-0-4)
030523801	ปฏิบัติการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing Laboratory)	1(0-2-1)
030523802	ปฏิบัติการการจัดการและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Management and Administration Laboratory)	1(0-2-1)
030523803	ปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Laboratory)	1(0-2-1)
030523804	ปฏิบัติการระบบอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน (Intelligent System and Application Laboratory)	1(0-2-1)

ลตวิชา

030523101	วงจรรวม (Integrated Circuits)	3(3-0-6)
030523113	การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signals Processing)	3(3-0-6)
030523114	ความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Network Security)	3(3-0-6)
030523115	ปัญหาพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ (Special Problems in Computer)	3(3-0-6)
030523125	ไมโครโพรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม (Industrial Microprocessors)	2(2-0-4)
030523126	ระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ (Linux Operating System and Administration)	2(2-0-4)
030523127	การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ (Mobile and Cloud Computing)	2(2-0-4)
030523142	ระบบควบคุมดิจิทัล (Digital Control System)	3(3-0-6)
030523225	ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม (Industrial Microprocessors Laboratory)	1(0-2-1)
030523226	ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ (Linux Operating System and Administration Laboratory)	1(0-2-1)
030523227	ปฏิบัติการประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ (Mobile and Cloud Computing Laboratory)	1(0-2-1)

- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

เพิ่มวิชา

030523506	การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing)	2(2-0-4)
030523531	เทคนิคการส่งข้อมูล (Data Transmission Technique)	2(2-0-4)

030523606	ปฏิบัติการการประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing Laboratory)	1(0-2-1)
030523631	ปฏิบัติการเทคนิคการส่งข้อมูล (Data Transmission Technique Laboratory)	1(0-2-1)
030523730	ไฟฟ้าสำหรับงานเครื่องมือวัดและควบคุม (Electric for Instrumentation and Control)	3(3-0-6)
030523731	เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (Selected Topic in Instrumentation and Control)	3(3-0-6)
030523732	เสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (Industrial and Environmental Acoustics and Vibration)	3(3-0-6)
030523733	โปรโตคอลในอุตสาหกรรม (Industrial Protocols)	3(3-0-6)
030523734	การออกแบบท่อและเครื่องมือวัดเบื้องต้น (Fundamental of Piping and Instrumentation Design)	3(3-0-6)

ลดวิชา

030523101	วงจรรวม (Integrated Circuits)	3(3-0-6)
030523178	เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communications Technology)	2(2-0-4)
030523278	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร (Communications Technology Laboratory)	1(0-2-1)
030713103	การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)	3(3-0-6)
030713105	วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)	3(3-0-6)

- แขนงวิชาโทรคมนาคม

เพิ่มวิชา

030523505	ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity)	2(2-0-4)
-----------	---	----------

030523605	ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Laboratory)	1(0-2-1)
030523703	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)	2(2-0-4)
030523760	ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร (Artificial Intelligence for Communication)	3(3-0-6)
030523803	ปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Laboratory)	1(0-2-1)

ลดวิชา

030523112	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)	3(3-0-6)
-----------	--	----------

5.6 รายวิชาปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
030523102 ระบบควบคุม 3(3-0-6) (Control System) วิชาบังคับก่อน : 030943112 เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ ระบบทั่วไป การควบคุมแบบวงเปิด การควบคุมแบบวงปิด การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ด้วยสมการอนุพันธ์และการแปลงลาปลาซของ โมเดล การสร้างสมการปริภูมิสถานะ ระบบตอบสนอง การหาค่าไอเกน การ หาค่าเสถียรภาพของระบบด้วยวิธีการของเรทซ์เฮอร์วิทซ์และวิธีการของไนค วิสต์ การวิเคราะห์ระบบในเชิงความถี่ด้วยวิธีการของโบเด วิธีการหาเส้นทาง เดินของราก (ไม่มี)	030523530 ระบบควบคุม 2(2-0-4) (Control System) วิชาบังคับก่อน : 030943112 เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ โมเดลทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน โมเดลของ ระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ โมเดลพลวัตและผลตอบสนองพลวัต ของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและสอง ระบบควบคุมแบบลูปเปิดและลูปปิด ระบบควบคุมป้อนกลับและความไวประเภทของระบบควบคุมป้อนกลับ วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบด้วยหลักเกณฑ์ของเรทซ์เฮอร์วิทซ์ การวิเคราะห์ โดยวิธีการของโบเด วิธีการหาเส้นทางเดินของราก 030523630 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-2-1) (Control System Laboratory) วิชาบังคับก่อน : 030523530 ระบบควบคุมหรือเรียนร่วมกัน ปฏิบัติการระบบควบคุมที่สอดคล้องกับวิชา 030523530 ระบบ ควบคุม
030523104 การสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6) (Data Communications) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	030523561 เทคนิคการส่งข้อมูล 2(2-0-4) (Data Transmission Technique) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
บทนำการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายของการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายและการเชื่อมต่อตัวกลางที่ใช้รับส่งข้อมูล มาตรฐานในการวัดความผิดพลาดของข้อมูล ความรู้เบื้องต้นของทฤษฎีคิว คุณภาพการให้บริการ สถาปัตยกรรมและการประยุกต์ใช้งานระบบอีเทอร์เน็ตในปัจจุบัน (ไม่มี)	การแนะนำเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แบบจำลองการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตและโปรโตคอล ข้อมูลและสัญญาณ ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล สัญญาณดิจิทัลและการเทคนิคการเข้ารหัส สัญญาณดิจิทัล สัญญาณแอนะล็อกและเทคนิคการมอดูเลชัน การควบคุมความผิดพลาดในการส่งข้อมูลลิงก์เลเยอร์โปรโตคอล การควบคุมอัตราเร็วในการส่ง เทคนิคการชิงโครโนเซชัน สเปกตรัมและมัลติเพล็กซ์ เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ ปริมาณงานและเวลาแฝงเครือข่าย 030523661 ปฏิบัติการเทคนิคการส่งข้อมูล 1(0-2-1) (Data Transmission Technique Laboratory) วิชาบังคับก่อน : 030523561 เทคนิคการส่งข้อมูล หรือเรียนร่วมกัน ปฏิบัติการเทคนิคการส่งข้อมูลที่สอดคล้องกับวิชา 030523561 เทคนิคการส่งข้อมูล
030523107 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 2(2-0-4) (Microcontroller System) วิชาบังคับก่อน : 030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์	030523107 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 2(2-0-4) (Microcontroller System) วิชาบังคับก่อน : 030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
แนะนำไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ การเชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุต อินเทอร์รัพต์ การ ประยุกต์ใช้งานตัวนับและตัวตั้งเวลา พอร์ตสื่อสารแบบอนุกรม การเชื่อมต่อกับ เซนเซอร์และแอกทูเอเตอร์ การออกแบบระบบและการประยุกต์ใช้งาน	ทบทวนสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์และการเขียน โปรแกรม การเชื่อมต่อ พอร์ตดิจิทัลอินพุตและเอาต์พุต การแปลงสัญญาณ ดิจิทัลและแอนะล็อก พอร์ตสื่อสารแบบอนุกรม โปรแกรมบริการอินเทอร์รัพต์ ตัวนับและตัวตั้งเวลา การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอกทูเอเตอร์กับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ แนวคิดการออกแบบระบบ
030523117 ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์ 2(2-0-4) (Introduction to Artificial Intelligence) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี แนะนำระบบปัญญาประดิษฐ์ วิวัฒนาการของการนำเสนอองค์ ความรู้และตรรกะ ฟัชชีลอจิก การเรียนรู้ของเครื่องจักร โครงข่ายประสาท เทียม ระบบหลายตัวจัดการ การจดจำและแยกแยะรูปแบบ และการ ประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรม	030523504 ปัญญาประดิษฐ์ 2(2-0-4) (Artificial Intelligence) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี พัฒนาการของระบบปัญญาประดิษฐ์ การนำเสนอองค์ความรู้ การให้เหตุผล ระบบผู้เชี่ยวชาญ ฟัชชีลอจิก เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง โครงข่ายประสาทเทียม การจดจำรูปแบบ การจัดกลุ่มข้อมูล การคำนวณเชิง วิวัฒนาการ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประยุกต์ใช้งานขั้นตอนวิธี ปัญญาประดิษฐ์ในทางวิศวกรรม
030523128 การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล 2(2-0-4) (Database Design and Applications) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของระบบฐานข้อมูล รูปแบบของฐานข้อมูล การออกแบบการออกแบบและการใช้ฐานข้อมูล	030523500 ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล 2(2-0-4) (Database and Data Technology) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล เบื้องต้น แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอนทิตี

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูล การจัดระบบข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ปัญหาและการควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย 030523140 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3(3-0-6) (Power Electronics) วิชาบังคับก่อน : 030523106 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ไดโอด ทรานซิสเตอร์กำลัง มอสเฟตกำลัง ไอจีบีที จีทีโอ เอสซีอาร์ ไดแอก ไตรแอก วิธีการกระตุ้นไทรสเตอร์ การคอมมิวเตชัน การวิเคราะห์วงจรควบคุมกำลังงานไฟฟ้าที่โหลด วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์การทำงานของวงจรคอนเวอร์เตอร์ (ไม่มี)	การออกแบบฐานข้อมูลและทำให้เกิดผล การนอัมัลไลซ์เซชัน ระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอล ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบโนแอสคิวแอล ข้อมูลขนาดใหญ่และอาปาเซฮาดูป 030523531 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2(2-0-4) (Power Electronics) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ไดโอด ทรานซิสเตอร์กำลัง เอสซีอาร์มอสเฟตกำลัง จีทีโอ ไอจีบีที และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง กำลังและพลังงาน ค่าอาร์เอ็มเอส ค่าประกอบไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรคอนเวอร์เตอร์ต่างๆ เอซี-ดีซี ดีซี-ดีซี เอซี-เอซี และดีซี-เอซีหรืออินเวอร์เตอร์ 030523631 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1(0-2-1) (Power Electronics Laboratory) วิชาบังคับก่อน : 030523531 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง หรือเรียนร่วมกัน ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่สอดคล้องกับ030523531 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
030523144 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ 2(2-0-4) (Process Control Technology) วิชาบังคับก่อน : 030523143 เทคโนโลยีการควบคุมในงาน อุตสาหกรรม ลักษณะของการควบคุมกระบวนการไหล ระดับ ความดัน และ อุณหภูมิ ชนิดของวาล์ว เทคนิคการควบคุมแบบพีไอดีเพื่อการควบคุม กระบวนการป้อนกลับแบบหนึ่งลูป แบบแคสเคดและแบบป้อนล่วงหน้า วิธีการ ปรับค่าพีไอดี การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมกระบวนการโดยการปรับแต่ง ค่าพีไอดี	030523144 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ 2(2-0-4) (Process Control Technology) วิชาบังคับก่อน : 030523143 เทคโนโลยีการควบคุมในงาน อุตสาหกรรม หลักการพื้นฐานของการควบคุมกระบวนการป้อนกลับแบบหนึ่ง ลูปแบบแคสเคดและแบบป้อนล่วงหน้า การหาค่าพีไอดีกับระบบควบคุมแบบ ลูปปิดการใช้ตารางคอร์รีเรชั่นการหาค่าพีไอดีกับระบบควบคุมแบบลูปเปิด การ วิเคราะห์ระบบควบคุมระดับ การคำนวณสำหรับการติดตั้งตัวตรวจจับในงาน ควบคุมระดับ การวิเคราะห์การตอบสนองของระบบควบคุม การกำหนดขนาด วาล์ว
030523170 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) (Electromagnetic Wave Theory) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี สมการแมกซ์เวลล์ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี วงจรไฟฟ้ากับทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นระนาบ คลื่นในตัวนำ คลื่นใน ฉนวน ทฤษฎีสายส่ง เทคนิคการปรับค่าอิมพีแดนซ์ของสายส่ง ความเร็วกลุ่ม และเฟส การโพลาไรซ์เซชัน การสะท้อน การหักเหและการเลี้ยวเบนของคลื่น	030523564 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) (Electromagnetic Field and Wave) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี Prerequisite : None สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนำและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า กระแส การพาและกระแสการนำ ความต้านทาน สนามแม่เหล็ก วัสดุทางแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากับทฤษฎี

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
030523172 การสื่อสารระบบแสง 3(3-0-6) (Optical Communications) วิชาบังคับก่อน : 030523178 เทคโนโลยีการสื่อสาร ทฤษฎีและการออกแบบระบบที่ใช้อุปกรณ์ทางแสง แอลอีดี และเลเซอร์ ข้อเปรียบเทียบระหว่างแสงเลเซอร์และแสงธรรมดา ระบบการ สื่อสารใยแสง อุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยแสง เทคนิคการมอดูเลชัน จำนวนการส่ง โฟโตนิกเทคโนโลยีและ รีพีทเตอร์ การออกแบบระบบ ลักษณะการใช้งานจริงของ สื่อสารใยแสง	สนามแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์และกระแสการกระจัด สมการคลื่น คลื่น ระนาบ 030523172 การสื่อสารระบบแสง 3(3-0-6) (Optical Communications) วิชาบังคับก่อน : 030523560 หลักการสื่อสาร หรือเรียนร่วมกัน ท่อนำคลื่นไดอิเล็กตริกแบบทรงกระบอกและสภาพการ แพร่กระจายคลื่น โครงสร้างและชนิดของสายใยแก้วนำแสง พารามิเตอร์ของ ใยแก้วนำแสง การผลิตใยแก้วนำแสง การสูญเสียของสัญญาณ การลดทอนและ การผิดเพี้ยนในการเชื่อมโยงใยแก้ว แอลอีดีและเลเซอร์ โฟโตนิกเทคโนโลยี อุปกรณ์ทวนและขยายสัญญาณ ระบบการสื่อสารใยแสง อุปกรณ์ทางแสง เทคนิคการมอดูเลชัน เครื่องมือวัดและการวัด การประเมินงบประมาณในการ เชื่อมโยง การรวมสัญญาณในระบบการเชื่อมโยงทางแสง แนะนำเอฟทีทีเอกซ์ ลักษณะการใช้งานจริงของสื่อสารใยแสง
030523173 การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6) (Satellite Communications) วิชาบังคับก่อน : 030523174 การสื่อสารไมโครเวฟ หลักการสื่อสารดาวเทียม ชนิดของดาวเทียมสื่อสาร ระบบการ ส่งและวงโคจร คลื่นวิทยุที่ใช้ในระบบดาวเทียมและเทคนิคการมอดูเลต	030523173 การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6) (Satellite Communications) วิชาบังคับก่อน : 030523174 การสื่อสารไมโครเวฟ ประวัติการสื่อสารดาวเทียม ประวัติของการสื่อสารดาวเทียมใน ประเทศไทย หลักการสื่อสารดาวเทียม ชนิดของดาวเทียมสื่อสาร ระบบการส่ง

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
สัญญาณและการเข้าถึงช่องสัญญาณ การคำนวณหาระดับของสัญญาณที่รับได้ของระบบ ระบบสายอากาศที่ใช้ในดาวเทียม สถานีภาคพื้นดิน ระบบติดตามดาวเทียมของงานสายอากาศ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 030523174 การสื่อสารไมโครเวฟ 3(3-0-6) (Microwave Communications) วิชาบังคับก่อน : 030523178 เทคโนโลยีการสื่อสาร วงจรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบไมโครเวฟ การมอดูเลชัน และดีมอดูเลชันในระบบไมโครเวฟ การแพร่คลื่น และการลดลงของคุณภาพการส่งสัญญาณ การแก้การจางหายของสัญญาณ การออกแบบข่ายระบบไมโครเวฟระดับสัญญาณและเสียงรบกวน สายอากาศไมโครเวฟ 030523177 การออกแบบสายอากาศ 2(2-0-4) (Antenna Design) วิชาบังคับก่อน : 030523170 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	และวงโคจร คลื่นวิทยุที่ใช้ในระบบดาวเทียมทั้งจากอวกาศสู่โลกและโลกสู่อวกาศ เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณ การเข้าถึงช่องสัญญาณ การคำนวณหาระดับของสัญญาณที่รับได้ของระบบ ระบบสายอากาศที่ใช้ในดาวเทียม สถานีภาคพื้นดินประเภทต่างๆ เช่น กิจการประจำที่ผ่านดาวเทียม กิจการไม่ประจำที่ผ่านดาวเทียม สถานีผู้ใช้งานดาวเทียมที่สามารถรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลสูง สถานีภาคพื้นโลกที่เคลื่อนที่ ระบบติดตามดาวเทียมของงานสายอากาศ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 030523174 การสื่อสารไมโครเวฟ 3(3-0-6) (Microwave Communications) วิชาบังคับก่อน : 030523560 หลักการสื่อสาร หรือเรียนร่วมกัน ระบบการสื่อสารไมโครเวฟ ท่อนำคลื่น การวิเคราะห์โครงข่ายระบบไมโครเวฟ การแมทชิ่งและจูนนิ่งอิมพีแดนซ์ ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์ ตัวแบ่งกำลังและคัปเปิลอร์แบบมีทิศทาง ไมโครเวฟฟิลเตอร์ สายอากาศไมโครเวฟ การวัดไมโครเวฟขั้นพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน 030523177 การออกแบบสายอากาศ 2(2-0-4) (Antenna Design) วิชาบังคับก่อน : 030523564 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
การวิเคราะห์โครงสร้างของสายอากาศ การสังเคราะห์แพทเทิร์นสายอากาศ การออกแบบสายอากาศแบนด์วิดท์กว้าง สายอากาศแบบอะเพอร์เจอร์ พื้นที่ของการรับคลื่น สายอากาศแบบฮอร์นสายอากาศแบบสะท้อนคลื่น สายอากาศแบบเลนส์ 030523179 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล 2(2-0-4) (Digital Communications System) วิชาบังคับก่อน : 030523178 เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือ เรียนร่วมกัน เทคนิคการสื่อสารแบบดิจิทัล การมอดูเลตและดีมอดูเลตในรูปแบบสัญญาณดิจิทัล การเข้ารหัสช่องสัญญาณและการเข้ารหัสต้นทาง 030523181 เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ 2(2-0-4) (Modern Communications Technology) วิชาบังคับก่อน : 030523179 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล	นิยามและทฤษฎีพื้นฐาน การวิเคราะห์โครงสร้างของสายอากาศ การสังเคราะห์แพทเทิร์นสายอากาศ การออกแบบสายอากาศชนิดเส้นลวด สายอากาศไมโครสตริป สายอากาศยาگی-อูตะ สายอากาศแถวลำดับ สายอากาศแบนด์วิดท์กว้าง สายอากาศแบบอะเพอร์เจอร์ สายอากาศแบบฮอร์น สายอากาศแบบสะท้อนคลื่น สายอากาศแบบเลนส์ การจำลองแบบและการวัดสายอากาศ 030523179 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล 2(2-0-4) (Digital Communication System) วิชาบังคับก่อน : 030523560 หลักการสื่อสาร หรือเรียนร่วมกัน ทบทวนการมอดูเลตของพัลส์ ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม แนะนำทฤษฎีข่าวสาร การเข้ารหัสแหล่งกำเนิด การเข้ารหัสช่องสัญญาณ การมอดูเลตแถบความถี่ฐาน สัญญาณรบกวนเกาส์สีขาวแบบบวก การปรับรูปพัลส์ การมอดูเลตแถบความถี่ผ่าน การดีมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ระบบหลายช่องสัญญาณและหลายคลื่นพาห์ เทคนิคการเข้าถึงหลายทาง ช่องสัญญาณเลื่อนหายจากคลื่นหลายทิศทาง 030523181 เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ 2(2-0-4) (Modern Communications Technology) วิชาบังคับก่อน : 030523179 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
หลักการ เทคนิค และวิธีการของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ที่ใช้อยู่ตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทั้งในระบบบนาลอกและดิจิทัล การประยุกต์ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบสื่อสาร เครื่องวิเคราะห์คลื่นสัญญาณ เครื่องแสดงผลสัญญาณไฟฟ้าด้วยภาพ เครื่องนับความถี่ เครื่องมือวัดปริมาณความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องมือวัดและทดสอบสัญญาณวิทยุ	เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ที่ได้รับความสนใจในอนาคตอันใกล้ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีแกนของโครงข่ายมีสายและไร้สาย ห้าจี ไวไฟ ไอโอที รหัสช่องสัญญาณ การเข้าถึงหลายทางแบบตั้งฉากและไม่ตั้งฉาก ไมโมแมสซีฟไมโม คลื่นมิลลิเมตร ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร
030523207 ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 1(0-2-1) (Microcontroller System Laboratory) วิชาบังคับก่อน : 030523205 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สอดคล้องกับวิชา	030523207 ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 1(0-2-1) (Microcontroller System Laboratory) วิชาบังคับก่อน : 030523107 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ เรียนร่วมกัน
030523107 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์	ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สอดคล้องกับวิชา 030523107 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
030523217 ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ 1(0-2-1) (Artificial Intelligence Laboratory) วิชาบังคับก่อน : 030523117 ความรู้เบื้องต้นทาง ปัญญาประดิษฐ์ หรือเรียนร่วมกัน	030523604 ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ 1(0-2-1) (Artificial Intelligence Laboratory) วิชาบังคับก่อน : 030523504 ปัญญาประดิษฐ์ หรือเรียนร่วมกัน
ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สอดคล้องกับวิชา 030523107 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์	ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับวิชา 030523504 ปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
030523228 ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล 1(0-2-1) (Database Design and Applications Laboratory) วิชาบังคับก่อน : 030523128 การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล หรือเรียนร่วมกัน ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับวิชา 030523128 การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล	030523600 ปฏิบัติการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล 1(0-2-1) (Database and Data Technology Laboratory) วิชาบังคับก่อน : 030523500 ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล หรือเรียนร่วมกัน ปฏิบัติการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลที่สอดคล้องกับวิชา 030523500 ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข

เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ปรากฏดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร	เกณฑ์มาตรฐาน (หน่วยกิต)	โครงสร้างเดิม (หน่วยกิต)	โครงสร้างใหม่ (หน่วยกิต)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า 30*	15	15
ก. กลุ่มวิชาภาษา		6	6
ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ		-	3
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์		6	3
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		3	3
2. หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า 42	64	64
ก. กลุ่มวิชาแกน		25	19
ข. กลุ่มวิชาชีพ		36	42
- วิชาบังคับ		30	36
- วิชาเลือก		6	6
ค. กลุ่มวิชาฝึกงาน		3(270 ชั่วโมง)	3(240 ชั่วโมง)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า 6	6	6
จำนวนหน่วยกิตรวม	ไม่น้อยกว่า 72	85	85

*เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ระบุว่าการจัดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จำนวนหน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

โดยโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 กำหนดให้มีหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง (วิชาศึกษาทั่วไป) ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) นี้ อีก 15 หน่วยกิต จึงได้หน่วยกิตรวมวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

7.1 โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565	
1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	85 หน่วยกิต	1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	85 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร		2. โครงสร้างหลักสูตร	
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	15 หน่วยกิต	2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	15 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	3 หน่วยกิต	ก. กลุ่มวิชาภาษา	6 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	3 หน่วยกิต	ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ	3 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาภาษา	6 หน่วยกิต	ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	3 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	3 หน่วยกิต	ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	3 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ	64 หน่วยกิต	2.2 หมวดวิชาเฉพาะ	64 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน	25 หน่วยกิต	ก. กลุ่มวิชาแกน	19 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพ	36 หน่วยกิต	ข. กลุ่มวิชาชีพ	42 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ	30 หน่วยกิต	- วิชาบังคับ	36 หน่วยกิต
- วิชาเลือก	6 หน่วยกิต	- วิชาเลือก	6 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาฝึกงาน	3(270 ชั่วโมง)	ค. กลุ่มวิชาฝึกงาน	3(240 ชั่วโมง)
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี	6 หน่วยกิต	2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี	6 หน่วยกิต

7.2 รายวิชาในหลักสูตร

7.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต			กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต		
030933152	การสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนรายงาน (Communicative English and Report Writing)	3(3-0-6)	030933152	การสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนรายงาน (Communicative English and Report Writing)	3(3-0-6)
030933155	สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Conversation for Daily Life)	3(3-0-6)	030933155	สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Conversation for Daily Life)	3(3-0-6)
-----	-----	-----	กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต		
			080303701	กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)	3(3-0-6)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต			กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต		
030953101	การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (Modern Human Resource Management)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
030953103	การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)	3(3-0-6)	030953103	การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)	3(3-0-6)
030953104	เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Economics for Daily Life)	3(3-0-6)	030953104	เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Economics for Daily Life)	3(3-0-6)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต					
030953106	ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม (Creative Thinking for Innovation)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
030953107	บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม	3(3-0-6)	-----	-----	-----

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
	(Personality for Association)			-----	
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต			กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต		
030523123	คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน	3(3-0-6)	030523123	คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน	3(3-0-6)
	(Computer in Everyday Life)			(Computer in Everyday Life)	
030923102	วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน	3(3-0-6)	-----	-----	-----
	(Sciences in Daily Life)			-----	
030923103	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม	3(3-0-6)	-----	-----	-----
	(Sciences and Technology for Quality of Life and Society)			-----	
-----	-----	-----	030943115	การคำนวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน	3(3-0-6)
	-----			(Basic Mathematical Computing by Basic Computation Program)	

7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาแกน 25 หน่วยกิต			กลุ่มวิชาแกน 19 หน่วยกิต		
030523102	ระบบควบคุม	3(3-0-6)	-----	-----	-----
	(Control System)			-----	
030523104	การสื่อสารข้อมูล	3(3-0-6)	-----	-----	-----
	(Data Communications)			-----	
030523105	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2(2-0-4)	030523105	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2(2-0-4)
	(Computer Programming)			(Computer Programming)	

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523106	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)	2(2-0-4)	030523106	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ *	2(2-0-4)
030523107	ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System)	2(2-0-4)	030523107	ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์	2(2-0-4)
030523200	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)	030523200	โครงการพิเศษ 1	1(0-2-1)
030523201	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)	030523201	โครงการพิเศษ 2	3(0-6-3)
030523205	ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Laboratory)	1(0-2-1)	030523205	ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1(0-2-1)
030523206	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology Laboratory)	1(0-2-1)	030523206	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ *	1(0-2-1)
030523207	ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System Laboratory)	1(0-2-1)	030523207	ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์	1(0-2-1)
030943111	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)	030943111	สมการเชิงอนุพันธ์	3(3-0-6)
030943112	เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ (Matrices and Vector Analysis)	3(3-0-6)	030943112	เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ *	3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาชีพ 36 หน่วยกิต			กลุ่มวิชาชีพ 42 หน่วยกิต		
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์			แขนงวิชาคอมพิวเตอร์		
วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต			วิชาบังคับ 36 หน่วยกิต		
030523112	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
030523116	การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
030523117	ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์ (Introduction to Artificial Intelligence)	2(2-0-4)	-----	-----	-----
030523118	การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)	2(2-0-4)	030523118	การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)	2(2-0-4)
030523119	การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Control of Machine and Process)	2(2-0-4)	-----	-----	-----
030523120	การโปรแกรมเครือข่าย (Network Programming)	2(2-0-4)	030523120	การโปรแกรมเครือข่าย *	2(2-0-4)
030523121	การออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design)	2(2-0-4)	-----	-----	-----
030523122	โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm Analysis)	2(2-0-4)	-----	-----	-----

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523124	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Development)	2(2-0-4)	030523124	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Development)	2(2-0-4)
030523128	การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล (Database Design and Applications)	2(2-0-4)	-----	-----	-----
030523217	ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
030523218	ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming Laboratory)	1(0-2-1)	030523218	ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ *	1(0-2-1)
030523219	ปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วย คอมพิวเตอร์ (Computer Control of Machine and Process Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
030523220	ปฏิบัติการโปรแกรมเครือข่าย (Network Programming Laboratory)	1(0-2-1)	030523220	ปฏิบัติการการโปรแกรมเครือข่าย *	1(0-2-1)
030523221	ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
030523222	ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm Analysis Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
030523224	ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Development Laboratory)	1(0-2-1)	030523224	ปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Development Laboratory)	1(0-2-1)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523228	ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล (Database Design and Applications Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
-----	-----	-----	030523126	ระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ (Linux Operating System and Administration)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523226	ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ (Linux Operating System and Administration Laboratory)	1(0-2-1)
-----	-----	-----	030523500	ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (Database and Data Technology)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523501	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล * (Computer Network System and Data Communication)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523502	โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm Analysis)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523503	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Development)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523504	ปัญญาประดิษฐ์ * (Artificial Intelligence)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523505	ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity)	2(2-0-4)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
-----	-----	-----	030523506	การประมวลผลภาพดิจิทัล * (Digital Image Processing)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523507	การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก (Machine Learning and Deep Learning)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523600	ปฏิบัติการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (Database and Data Technology Laboratory)	1(0-2-1)
-----	-----	-----	030523601	ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารข้อมูล * (Computer Network System and Data Communication Laboratory)	1(0-2-1)
-----	-----	-----	030523602	ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม* (Data Structure and Algorithm Analysis Laboratory)	1(0-2-1)
-----	-----	-----	030523603	ปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ (Mobile Application Development Laboratory)	1(0-2-1)
-----	-----	-----	030523604	ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ * (Artificial Intelligence Laboratory)	1(0-2-1)
-----	-----	-----	030523605	ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Laboratory)	1(0-2-1)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
-----	-----	-----	030523606	ปฏิบัติการการประมวลผลภาพดิจิทัล *	1(0-2-1)
	-----			(Digital Image Processing Laboratory)	
-----	-----	-----	030523607	ปฏิบัติการการเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก	1(0-2-1)
	-----			(Machine Learning and Deep Learning Laboratory)	
กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต			กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต		
030523101	วงจรรวม	3(3-0-6)	-----	-----	-----
	(Integrated Circuits)			-----	
030523113	การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล	3(3-0-6)	-----	-----	-----
	(Digital Signals Processing)			-----	
030523114	ความปลอดภัยระบบเครือข่าย	3(3-0-6)	-----	-----	-----
	(Network Security)			-----	
030523115	ปัญหาพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์	3(3-0-6)	-----	-----	-----
	(Special Problems in Computer)			-----	
030523125	ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม	2(2-0-4)	-----	-----	-----
	(Industrial Microprocessors)			-----	
030523126	ระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ	2(2-0-4)	-----	-----	-----
	(Linux Operating System and Administration)			-----	

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523127	การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ (Mobile and Cloud Computing)	2(2-0-4)	-----	-----	-----
030523142	ระบบควบคุมดิจิทัล (Digital Control System)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
030523225	ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม (Industrial Microprocessors Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
030523226	ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ (Linux Operating System and Administration Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
030523227	ปฏิบัติการประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และ แบบกลุ่มเมฆ (Mobile and Cloud Computing Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
-----	-----	-----	030523700	วิชาคัดเลือกทางด้านคอมพิวเตอร์ * (Selected Topic in Computer)	3(3-0-6)
-----	-----	-----	030523701	การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523702	การจัดการและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Management and Administration)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523703	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)	2(2-0-4)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
-----	-----	-----	030523704	ระบบอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน (Intelligent System and Application)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523801	ปฏิบัติการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing Laboratory)	1(0-2-1)
-----	-----	-----	030523802	ปฏิบัติการการจัดการและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Management and Administration Laboratory)	1(0-2-1)
-----	-----	-----	030523803	ปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Laboratory)	1(0-2-1)
-----	-----	-----	030523804	ปฏิบัติการระบบอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน (Intelligent System and Application Laboratory)	1(0-2-1)
กลุ่มวิชาชีพ 36 หน่วยกิต			กลุ่มวิชาชีพ 42 หน่วยกิต		
แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม			แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม		
วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต			วิชาบังคับ 36 หน่วยกิต		
030223129	เทอร์โมฟลูอิดส์เบื้องต้น (Introductory to Thermofluids)	3(3-0-6)	030223129	เทอร์โมฟลูอิดส์เบื้องต้น (Introductory to Thermofluids)	3(3-0-6)
030523140	อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics)	3(3-0-6)	-----	-----	-----

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523143	เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม (Industrial Control Technology)	2(2-0-4)	030523143	เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม (Industrial Control Technology)	2(2-0-4)
030523144	เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ (Process Control Technology)	2(2-0-4)	030523144	เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ *	2(2-0-4)
030523145	การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Industrial Measurement and Instrumentation)	2(2-0-4)	030523145	การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม *	2(2-0-4)
030523146	โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม (Programmable Logic Control for Industry)	2(2-0-4)	030523146	โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม	2(2-0-4)
030523147	การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม (Industrial Instrument Calibration)	2(2-0-4)	030523147	การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม *	2(2-0-4)
030523148	การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา (Process Monitoring Using SCADA System)	2(2-0-4)	030523148	การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา *	2(2-0-4)
030523243	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม (Industrial Control Technology Laboratory)	1(0-2-1)	030523243	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม	1(0-2-1)
030523244	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ (Process Control Technology Laboratory)	1(0-2-1)	030523244	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ *	1(0-2-1)
030523245	ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Industrial Measurement and Instrumentation Laboratory)	1(0-2-1)	030523245	ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม *	1(0-2-1)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523246	ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่อ งานอุตสาหกรรม (Programmable Logic Control for Industry Laboratory)	1(0-2-1)	030523246	ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่อ งานอุตสาหกรรม (Programmable Logic Control for Industry Laboratory)	1(0-2-1)
030523247	ปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม (Industrial Instrument Calibration Laboratory)	1(0-2-1)	030523247	ปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม *	1(0-2-1)
030523248	ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา (Process Monitoring Using SCADA System Laboratory)	1(0-2-1)	030523248	ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา *	1(0-2-1)
030713104	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy)	3(3-0-6)	030713104	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy)	3(3-0-6)
030713106	การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)	3(3-0-6)	030713106	การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)	3(3-0-6)
-----	-----	-----	030523530	ระบบควบคุม * (Control System)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523531	อิเล็กทรอนิกส์กำลัง * (Power Electronics)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523532	ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety)	3(3-0-6)
-----	-----	-----	030523630	ปฏิบัติการระบบควบคุม * (Control System Laboratory)	1(0-2-1)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
-----	-----	-----	030523631	ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง *	1(0-2-1)
	-----			(Power Electronics Laboratory)	
กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต			กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต		
030523101	วงจรรวม	3(3-0-6)	-----	-----	-----
	(Integrated Circuits)			-----	
030523141	ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน	3(3-0-6)	030523141	ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน	3(3-0-6)
	(Introduction to Robotics)			(Introduction to Robotics)	
030523142	ระบบควบคุมดิจิทัล	3(3-0-6)	030523142	ระบบควบคุมดิจิทัล	3(3-0-6)
	(Digital Control System)			(Digital Control System)	
030523178	เทคโนโลยีการสื่อสาร	2(2-0-4)	-----	-----	-----
	(Communications Technology)			-----	
030523278	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร	1(0-2-1)	-----	-----	-----
	(Communications Technology Laboratory)			-----	
030713103	การควบคุมคุณภาพ	3(3-0-6)	-----	-----	-----
	(Quality Control)			-----	
030713105	วิศวกรรมความปลอดภัย	3(3-0-6)	-----	-----	-----
	(Safety Engineering)			-----	
-----	-----	-----	030523506	การประมวลผลภาพดิจิทัล *	2(2-0-4)
	-----			(Digital Image Processing)	

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
-----	-----	-----	030523561	เทคนิคการส่งข้อมูล *	2(2-0-4)
	-----			(Data Transmission Technique)	
-----	-----	-----	030523606	ปฏิบัติการการประมวลผลภาพดิจิทัล *	1(0-2-1)
	-----			(Digital Image Processing Laboratory)	
-----	-----	-----	030523661	ปฏิบัติการเทคนิคการส่งข้อมูล *	1(0-2-1)
	-----			(Data Transmission Technique Laboratory)	
-----	-----	-----	030523730	ไฟฟ้าสำหรับงานเครื่องมือวัดและควบคุม	3(3-0-6)
	-----			(Electric for Instrumentation and Control)	
-----	-----	-----	030523731	เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการวัดและควบคุม	3(3-0-6)
	-----			(Selected Topic in Instrumentation and Control)	
-----	-----	-----	030523732	เสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม	3(3-0-6)
	-----			(Industrial and Environmental Acoustics and Vibration)	
-----	-----	-----	030523733	โปรโตคอลในอุตสาหกรรม	3(3-0-6)
	-----			(Industrial Protocols)	
-----	-----	-----	030523734	การออกแบบท่อและเครื่องมือวัดเบื้องต้น	3(3-0-6)
	-----			(Fundamental of Piping and Instrumentation Design)	
-----	-----	-----	030713103	การควบคุมคุณภาพ	3(3-0-6)
	-----			(Quality Control)	

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาชีพ 36 หน่วยกิต			กลุ่มวิชาชีพ 42 หน่วยกิต		
แขนงวิชาโทรคมนาคม			แขนงวิชาโทรคมนาคม		
วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต			วิชาบังคับ 36 หน่วยกิต		
030523101	วงจรรวม (Integrated Circuits)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
030523170	ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave Theory)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
030523172	การสื่อสารระบบแสง (Optical Communications)	3(3-0-6)	030523172	การสื่อสารระบบแสง *	3(3-0-6)
030523174	การสื่อสารไมโครเวฟ (Microwave Communications)	3(3-0-6)	030523174	การสื่อสารไมโครเวฟ *	3(3-0-6)
030523177	การออกแบบสายอากาศ (Antenna Design)	2(2-0-4)	030523177	การออกแบบสายอากาศ (Antenna Design)	2(2-0-4)
030523178	เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communications Technology)	2(2-0-4)	-----	-----	-----
030523179	ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital Communications System)	2(2-0-4)	030523179	ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล *	2(2-0-4)
030523180	เครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวิดีโอ (Television and Video Control System)	2(2-0-4)	-----	-----	-----

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523181	เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ (Modern Communications Technology)	2(2-0-4)	030523181	เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ (Modern Communications Technology)	2(2-0-4)
030523182	การออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design)	2(2-0-4)	030523182	การออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design)	2(2-0-4)
030523277	ปฏิบัติการออกแบบสายอากาศ (Antenna Design Laboratory)	1(0-2-1)	030523277	ปฏิบัติการออกแบบสายอากาศ (Antenna Design Laboratory)	1(0-2-1)
030523278	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร (Communications Technology Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
030523279	ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital Communications System Laboratory)	1(0-2-1)	030523279	ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล *	1(0-2-1)
030523280	ปฏิบัติการเครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวิดีโอ (Television and Video Control System Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
030523281	ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ (Modern Communication Technology Laboratory)	1(0-2-1)	030523281	ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ (Modern Communication Technology Laboratory)	1(0-2-1)
030523282	ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design Laboratory)	1(0-2-1)	030523282	ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design Laboratory)	1(0-2-1)
-----	-----	-----	030523560	หลักการสื่อสาร (Principles of Communication)	3(3-0-6)
-----	-----	-----	030523561	เทคนิคการส่งข้อมูล *	2(2-0-4)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
-----	-----	-----		(Data Transmission Technique)	
-----	-----	-----	030523562	การออกแบบวงจรและฮาร์ดแวร์	2(2-0-4)
	-----			(Circuit and Hardware Designs)	
-----	-----	-----	030523563	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ *	2(2-0-4)
	-----			(Computer Network)	
-----	-----	-----	030523564	สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า *	3(3-0-6)
	-----			(Electromagnetic Field and Wave)	
-----	-----	-----	030523565	อุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคม	2(2-0-4)
	-----			(Telecommunication Instrumentations and Measurement)	
-----	-----	-----	030523661	ปฏิบัติการเทคนิคการส่งข้อมูล *	1(0-2-1)
	-----			(Data Transmission Technique Laboratory)	
-----	-----	-----	030523662	ปฏิบัติการการออกแบบวงจรและฮาร์ดแวร์	1(0-2-1)
	-----			(Circuit and Hardware Designs Laboratory)	
-----	-----	-----	030523663	ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ *	1(0-2-1)
	-----			(Computer Network Laboratory)	
-----	-----	-----	030523665	ปฏิบัติการอุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคม	1(0-2-1)
	-----			(Telecommunication Instrumentations and Measurement Laboratory)	

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต			กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต		
030523112	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
030523171	วงจรข่ายระบบสื่อสาร (Communications Network)	3(3-0-6)	030523171	วงจรข่ายระบบสื่อสาร (Communications Network)	3(3-0-6)
030523173	การสื่อสารดาวเทียม (Satellite Communications)	3(3-0-6)	030523173	การสื่อสารดาวเทียม (Satellite Communications)	3(3-0-6)
030523176	วิศวกรรมระบบเสียงและสัญญาณ (Sound and Signals Engineering)	3(3-0-6)	030523176	วิศวกรรมระบบเสียงและสัญญาณ (Sound and Signal Engineering)	3(3-0-6)
030523183	เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร (Selected Topics in Communications Technology)	2(2-0-4)	030523183	เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร *	2(2-0-4)
030523283	ปฏิบัติการเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร (Selected Topics in Communication Technology Laboratory)	1(0-2-1)	030523283	ปฏิบัติการเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร (Selected Topics in Communication Technology Laboratory)	1(0-2-1)
-----	-----	-----	030523505	ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523605	ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Laboratory)	1(0-2-1)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
-----	-----	-----	030523703	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523760	ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร (Artificial Intelligence for Communication)	3(3-0-6)
-----	-----	-----	030523803	ปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Laboratory)	1(0-2-1)
กลุ่มวิชาฝึกงาน 270 ชั่วโมง			กลุ่มวิชาฝึกงาน 240 ชั่วโมง		
030523400	ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Training)	3(270 ชั่วโมง)	030523400	ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Training)	3(240 ชั่วโมง)

7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
xxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)	xxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
xxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)	xxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)

7.3 เปรียบเทียบแผนการศึกษา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์			แขนงวิชาคอมพิวเตอร์		
<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1</u>			<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1</u>		
030523104	การสื่อสารข้อมูล (Data Communications)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
030523105	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	2(2-0-4)	030523105	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	2(2-0-4)
030523106	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)	2(2-0-4)	030523106	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ *	2(2-0-4)
030523121	การออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design)	2(2-0-4)	-----	-----	-----
030523205	ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Laboratory)	1(0-2-1)	030523205	ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Laboratory)	1(0-2-1)
030523206	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology Laboratory)	1(0-2-1)	030523206	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ *	1(0-2-1)
030523221	ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
030943111	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)	030943111	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(x-x-x)	03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(3-0-6)
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social Science Elective Course)	3(x-x-x)	03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Science and Humanities Elective Course)	3(3-0-6)
-----	-----	-----	030523500	ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (Database and Data Technology)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523501	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล * (Computer Network System and Data Communication)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523600	ปฏิบัติการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (Database and Data Technology Laboratory)	1(0-2-1)
-----	-----	-----	030523601	ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ การสื่อสารข้อมูล (Computer Network System and Data Communication Laboratory)	1(0-2-1)
รวม	<u>21(x-x-x)</u>		รวม	<u>21(17-8-38)</u>	

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2</u>			<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2</u>		
030523107	ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System)	2(2-0-4)	030523107	ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System)	2(2-0-4)
030523112	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
030523118	การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)	2(2-0-4)	030523118	การโปรแกรมเชิงวัตถุ *	2(2-0-4)
030523122	โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm Analysis)	2(2-0-4)	030523502	โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม *	2(2-0-4)
030523128	การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล (Database Design and Applications)	2(2-0-4)	-----	-----	-----
030523207	ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System Laboratory)	1(0-2-1)	030523207	ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System Laboratory)	1(0-2-1)
030523218	ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming Laboratory)	1(0-2-1)	030523218	ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ *	1(0-2-1)
030523222	ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm Analysis Laboratory)	1(0-2-1)	030523602	ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม*1(0-2-1) (Data Structure and Algorithm Analysis Laboratory)	
030523228	ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้งาน ระบบฐานข้อมูล	1(0-2-1)	-----	-----	-----

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
	(Database Design and Applications Laboratory)				
030943112	เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์	3(3-0-6)	030943112	เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ *	3(3-0-6)
	(Matrices and Vector Analysis)			(Matrices and Vector Analysis)	
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา	3(x-x-x)	-----	-----	-----
	(Language Elective Course)			-----	
-----	-----	-----	030523124	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	2(2-0-4)
	-----			(Web Application Development)	
-----	-----	-----	030523126	ระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ	2(2-0-4)
	-----			(Linux Operating System and Administration)	
-----	-----	-----	030523224	ปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	1(0-2-1)
	-----			(Web Application Development Laboratory)	
-----	-----	-----	030523226	ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการลินุกซ์และการบริหารจัดการ	1(0-2-1)
	-----			(Linux Operating System and Administration Laboratory)	
-----	-----	-----	xxxxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาบูรณาการ	3(3-0-6)
	-----			(Integrated Elective Course)	
รวม	<u>21(x-x-x)</u>		รวม	<u>21(16-10-37)</u>	

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน</u>			<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน</u>		
030523400	ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Training)	3(270 ชั่วโมง)	-----	-----	-----
รวม	<u>3(270 ชั่วโมง)</u>		รวม	=	
<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1</u>			<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1</u>		
030523102	ระบบควบคุม (Control System)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
030523117	ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์ (Introduction to Artificial Intelligence)	2(2-0-4)	030523504	ปัญญาประดิษฐ์ * (Artificial Intelligence)	2(2-0-4)
030523124	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Development)	2(2-0-4)	-----	-----	-----
030523200	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)	030523200	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)
030523217	ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Laboratory)	1(0-2-1)	030523604	ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ * (Artificial Intelligence Laboratory)	1(0-2-1)
030523224	ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Development Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
03052xxxx	วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1	3(x-x-x)	0305xxxxx	วิชาเลือกเฉพาะด้าน 1	3(x-x-x)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
	(Elective Option Course I)			(Computer Elective Course I)	
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	3(x-x-x)	-----	-----	-----
	(Humanities Elective Course)			-----	
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	3(x-x-x)	03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	3(3-0-6)
	(Science and Mathematics Elective Course)			(Science and Mathematics Elective Course)	
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี 1	3(x-x-x)	xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี	3(x-x-x)
	(Free Elective Course I)			(Free Elective Course)	
-----	-----	-----	030523503	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่	2(2-0-4)
	-----			(Mobile Application Development)	
-----	-----	-----	030523505	ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์	2(2-0-4)
	-----			(Cybersecurity)	
-----	-----	-----	030523603	ปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่	1(0-2-1)
	-----			(Mobile Application Development Laboratory)	
-----	-----	-----	030523605	ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์	1(0-2-1)
	-----			(Cybersecurity Laboratory)	
-----	-----	-----	03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา	3(3-0-6)
	-----			(Language Elective Course)	
รวม	<u>22(x-x-x)</u>		รวม	<u>22(x-x-x)</u>	

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2</u>			<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2</u>		
030523116	การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
030523119	การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Control of Machine and Process)	2(2-0-4)	-----	-----	-----
030523120	การโปรแกรมเครือข่าย (Network Programming)	2(2-0-4)	030523120	การโปรแกรมเครือข่าย *	2(2-0-4)
030523201	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)	030523201	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)
030523219	ปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วย คอมพิวเตอร์ (Computer Control of Machine and Process Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
030523220	ปฏิบัติการโปรแกรมเครือข่าย (Network Programming Laboratory)	1(0-2-1)	030523220	ปฏิบัติการการโปรแกรมเครือข่าย *	1(0-2-1)
03052xxxx	วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2 (Elective Option Course II)	3(x-x-x)	0305xxxxx	วิชาเลือกเฉพาะด้าน 2 (Computer Elective Course II)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี 2 (Free Elective Course II)	3(x-x-x)	xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
-----	-----	-----	030523506	การประมวลผลภาพดิจิทัล *	2(2-0-4)
	-----			(Digital Image Processing)	
-----	-----	-----	030523507	การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก	2(2-0-4)
	-----			(Machine Learning and Deep Learning)	
-----	-----	-----	030523606	ปฏิบัติการการประมวลผลภาพดิจิทัล *	1(0-2-1)
	-----			(Digital Image Processing Laboratory)	
-----	-----	-----	030523607	ปฏิบัติการการเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก	1(0-2-1)
	-----			(Machine Learning and Deep Learning Laboratory)	
รวม	<u>18(x-x-x)</u>		รวม	<u>18(x-x-x)</u>	
<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน</u>			<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน</u>		
-----	-----	-----	030523400	ประสบการณ์วิชาชีพ	3(240 ชั่วโมง)
	-----			(Professional Training)	
รวม	=		รวม	<u>240 ชั่วโมง</u>	

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม			แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม		
<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1</u>			<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1</u>		
030523104	การสื่อสารข้อมูล (Data Communications)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
030523105	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	2(2-0-4)	030523105	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	2(2-0-4)
030523106	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)	2(2-0-4)	030523106	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ *	2(2-0-4)
030523145	การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Industrial Measurement and Instrumentation)	2(2-0-4)	-----	-----	-----
030523205	ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Laboratory)	1(0-2-1)	030523205	ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Laboratory)	1(0-2-1)
030523206	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology Laboratory)	1(0-2-1)	030523206	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ *	1(0-2-1)
030523245	ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Industrial Measurement and Instrumentation Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
030943111	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)	030943111	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา	3(x-x-x)	03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา	3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
03xxxxxxx	(Language Elective Course) วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	3(x-x-x)	03xxxxxxx	(Language Elective Course) วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	3(3-0-6)
-----	(Social Science Elective Course)	-----	030713104	(Social Science and Humanities Elective Course) เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	3(3-0-6)
-----	-----	-----	-----	(Engineering Economy)	-----
-----	-----	-----	xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี	3(x-x-x)
-----	-----	-----	-----	(Free Elective Course)	-----
รวม	<u>21(x-x-x)</u>		รวม	<u>21(x-x-x)</u>	
<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2</u>			<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2</u>		
030523107	ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์	2(2-0-4)	030523107	ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์	2(2-0-4)
-----	(Microcontroller System)	-----	-----	(Microcontroller System)	-----
030523140	อิเล็กทรอนิกส์กำลัง	3(3-0-6)	-----	-----	-----
-----	(Power Electronics)	-----	-----	-----	-----
030523146	โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม	2(2-0-4)	030523146	โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม	2(2-0-4)
-----	(Programmable Logic Control for Industry)	-----	-----	(Programmable Logic Control for Industry)	-----
030523207	ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์	1(0-2-1)	030523207	ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์	1(0-2-1)
-----	(Microcontroller System Laboratory)	-----	-----	(Microcontroller System Laboratory)	-----
030523246	ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่อ	1(0-2-1)	030523246	ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่อ	1(0-2-1)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
	งานอุตสาหกรรม (Programmable Logic Control for Industry Laboratory)			งานอุตสาหกรรม (Programmable Logic Control for Industry Laboratory)	
030713106	การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)	3(3-0-6)	030713106	การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)	3(3-0-6)
030943112	เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ (Matrices and Vector Analysis)	3(3-0-6)	030943112	เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ *	3(3-0-6)
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(x-x-x)	03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(3-0-6)
-----	-----	-----	030523145	การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม * (Industrial Measurement and Instrumentation)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523245	ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม * (Industrial Measurement and Instrumentation Laboratory)	1(0-2-1)
-----	-----	-----	xxxxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาบูรณาการ (Integrated Elective Course)	3(3-0-6)
รวม	<u>18(x-x-x)</u>		รวม	<u>21(18-6-39)</u>	

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน</u>			<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน</u>		
030523400	ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Training)	3(270 ชั่วโมง)	-----	-----	-----
รวม	<u>3(270 ชั่วโมง)</u>		รวม	=	
<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1</u>			<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1</u>		
030223129	เทอร์โมฟลูอิดส์เบื้องต้น (Introductory to Thermofluids)	3(3-0-6)	030223129	เทอร์โมฟลูอิดส์เบื้องต้น (Introductory to Thermofluids)	3(3-0-6)
030523102	ระบบควบคุม (Control System)	3(3-0-6)	030523530	ระบบควบคุม *	2(2-0-4)
030523143	เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม (Industrial Control Technology)	2(2-0-4)	030523143	เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม (Industrial Control Technology)	2(2-0-4)
030523147	การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม (Industrial Instrument Calibration)	2(2-0-4)	030523147	การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม *	2(2-0-4)
030523200	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)	030523200	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)
030523243	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม (Industrial Control Technology Laboratory)	1(0-2-1)	030523243	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม (Industrial Control Technology Laboratory)	1(0-2-1)
030523247	ปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม	1(0-2-1)	030523247	ปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม *	1(0-2-1)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
	(Industrial Instrument Calibration Laboratory)			(Industrial Instrument Calibration Laboratory)	
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	3(x-x-x)	03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	3(3-0-6)
	(Science and Mathematics Elective Course)			(Science and Mathematics Elective Course)	
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	3(x-x-x)	-----	-----	-----
	(Humanities Elective Course)			-----	
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี 1	3(x-x-x)	-----	-----	-----
	(Free Elective Course I)			-----	
-----	-----	-----	030523531	อิเล็กทรอนิกส์กำลัง *	2(2-0-4)
	-----			(Power Electronics)	
-----	-----	-----	030523630	ปฏิบัติการระบบควบคุม *	1(0-2-1)
	-----			(Control System Laboratory)	
-----	-----	-----	030523631	ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง *	1(0-2-1)
	-----			(Power Electronics Laboratory)	
รวม	<u>22(x-x-x)</u>		รวม	<u>19(14-10-33)</u>	
<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2</u>			<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2</u>		
030523144	เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ	2(2-0-4)	030523144	เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ *	2(2-0-4)
	(Process Control Technology)			(Process Control Technology)	

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523148	การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา (Process Monitoring Using SCADA System)	2(2-0-4)	030523148	การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา *	2(2-0-4)
030523201	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)	030523201	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)
030523244	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ (Process Control Technology Laboratory)	1(0-2-1)	030523244	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ *	1(0-2-1)
030523248	ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา (Process Monitoring Using SCADA System Laboratory)	1(0-2-1)	030523248	ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาตา *	1(0-2-1)
030713104	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
03052xxxx	วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1 (Elective Option Course I)	3(x-x-x)	0305xxxxx	วิชาเลือกเฉพาะด้าน 1 (Instrumentation and Control Elective Course I)	3(x-x-x)
03052xxxx	วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2 (Elective Option Course II)	3(x-x-x)	0305xxxxx	วิชาเลือกเฉพาะด้าน 2 (Instrumentation and Control Elective Course II)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี 2 (Free Elective Course II)	3(x-x-x)	xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
-----	-----	-----	030523532	ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety)	3(3-0-6)
รวม	<u>21(x-x-x)</u>		รวม	<u>21(x-x-x)</u>	

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน</u>			<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน</u>		
-----	-----	-----	030523400	ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Training)	3(240 ชั่วโมง)
รวม	=		รวม	<u>3(240 ชั่วโมง)</u>	
แขนงโทรคมนาคม			แขนงโทรคมนาคม		
<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1</u>			<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1</u>		
030523104	การสื่อสารข้อมูล (Data Communications)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
030523105	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	2(2-0-4)	030523105	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	2(2-0-4)
030523106	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)	2(2-0-4)	030523106	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ *	2(2-0-4)
030523178	เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communications Technology)	2(2-0-4)	-----	-----	-----
030523205	ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Laboratory)	1(0-2-1)	030523205	ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Laboratory)	1(0-2-1)
030523206	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology Laboratory)	1(0-2-1)	030523206	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ *	1(0-2-1)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523278	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร (Communications Technology Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
030943111	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)	030943111	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(x-x-x)	03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(3-0-6)
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social Science Elective Course)	3(x-x-x)	03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Elective Course)	3(3-0-6)
-----	-----	-----	030523560	หลักการสื่อสาร (Principles of Communication)	3(3-0-6)
-----	-----	-----	030523561	เทคนิคการส่งข้อมูล * (Data Transmission Technique)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523661	ปฏิบัติการเทคนิคการส่งข้อมูล * (Data Transmission Technique Laboratory)	1(0-2-1)
รวม	<u>21(x-x-x)</u>		รวม	<u>21(18-6-39)</u>	

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2</u>			<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2</u>		
030523101	วงจรรวม (Integrated Circuits)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
030523107	ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System)	2(2-0-4)	030523107	ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System)	2(2-0-4)
030523170	ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave Theory)	3(3-0-6)	030523564	สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Field and Wave)	3(3-0-6)
030523179	ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital Communication System)	2(2-0-4)	030523179	ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล *	2(2-0-4)
030523180	เครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวิดีโอ (Television and Video Control System)	2(2-0-4)	-----	-----	-----
030523207	ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System Laboratory)	1(0-2-1)	030523207	ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller System Laboratory)	1(0-2-1)
030523279	ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital Communication System Laboratory)	1(0-2-1)	030523279	ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล *	1(0-2-1)
030523280	ปฏิบัติการเครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวิดีโอ (Television and Video Control System Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
030943112	เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ (Matrices and Vector Analysis)	3(3-0-6)	030943112	เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ (Matrices and Vector Analysis)	3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(x-x-x)	-----	-----	-----
-----	-----	-----	030523562	การออกแบบวงจรและฮาร์ดแวร์ (Circuit and Hardware Designs)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523563	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ * (Computer Network)	2(2-0-4)
-----	-----	-----	030523564	สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า * (Electromagnetic Field and Wave)	3(3-0-6)
-----	-----	-----	030523662	ปฏิบัติการการออกแบบวงจรและฮาร์ดแวร์ (Circuit and Hardware Designs Laboratory)	1(0-2-1)
-----	-----	-----	030523663	ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ * (Computer Network Laboratory)	1(0-2-1)
-----	-----	-----	xxxxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาบูรณาการ (Integrated Elective Course)	3(3-0-6)
รวม	<u>21(x-x-x)</u>		รวม	<u>21(17-8-38)</u>	

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน</u>			<u>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน</u>		
030523400	ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Training)	3(270 ชั่วโมง)	-----	-----	-----
รวม	<u>3(270 ชั่วโมง)</u>		รวม	=	
<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1</u>			<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1</u>		
030523102	ระบบควบคุม (Control System)	3(3-0-6)	-----	-----	-----
030523174	การสื่อสารไมโครเวฟ (Microwave Communications)	3(3-0-6)	030523174	การสื่อสารไมโครเวฟ *	3(3-0-6)
030523177	การออกแบบสายอากาศ (Antenna Design)	2(2-0-4)	030523177	การออกแบบสายอากาศ	2(2-0-4)
030523182	การออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design)	2(2-0-4)	030523182	การออกแบบระบบฝังตัว	2(2-0-4)
030523200	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)	030523200	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)
030523277	ปฏิบัติการออกแบบสายอากาศ	1(0-2-1)	030523277	ปฏิบัติการออกแบบสายอากาศ	1(0-2-1)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523282	(Antenna Design Laboratory) ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว	1(0-2-1)	030523282	(Antenna Design Laboratory) ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว	1(0-2-1)
03xxxxxxx	(Embedded System Design Laboratory) วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	3(x-x-x)	03xxxxxxx	(Embedded System Design Laboratory) วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	3(3-0-6)
03xxxxxxx	(Science and Mathematics Elective Course) วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	3(x-x-x)	-----	(Social Science and Humanities Elective Course) -----	-----
xxxxxxxxx	(Humanities Elective Course) วิชาเลือกเสรี 1	3(x-x-x)	-----	-----	-----
-----	(Free Elective Course I) -----	-----	030523181	เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่	2(2-0-4)
-----	-----	-----	-----	(Modern Communications Technology)	-----
-----	-----	-----	030523281	ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่	1(0-2-1)
-----	-----	-----	-----	(Modern Communication Technology Laboratory)	-----
-----	-----	-----	03xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา	3(3-0-6)
-----	-----	-----	-----	(Language Elective Course)	-----
-----	-----	-----	xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี	3(x-x-x)
รวม	-----	-----	-----	(Free Elective Course)	-----
	<u>22(x-x-x)</u>		รวม	<u>22(x-x-x)</u>	

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2</u>			<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2</u>		
030523172	การสื่อสารระบบแสง (Optical Communications)	3(3-0-6)	030523172	การสื่อสารระบบแสง * (Optical Communications)	3(3-0-6)
030523181	เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ (Modern Communication Technology)	2(2-0-4)	-----	-----	-----
030523201	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)	030523201	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)
030523281	ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ (Modern Communication Technology Laboratory)	1(0-2-1)	-----	-----	-----
03052xxxx	วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1 (Elective Option Course I)	3(x-x-x)	0305xxxxx	วิชาเลือกเฉพาะด้าน 1 (Telecommunication Elective Course I)	3(x-x-x)
03052xxxx	วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2 (Elective Option Course II)	3(x-x-x)	0305xxxxx	วิชาเลือกเฉพาะด้าน 2 (Telecommunication Elective Course II)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี 2 (Free Elective Course II)	3(x-x-x)	xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี2 (Free Elective Course)	3(x-x-x)
-----	-----	-----	030523565	อุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคม (Telecommunication Instrumentations and Measurement)	2(2-0-4)
-----	-----	-----			

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
-----	-----	-----	030523665	ปฏิบัติการอุปกรณ์การวัดทางด้านโทรคมนาคม (Telecommunication Instrumentations and Measurement Laboratory)	1(0-2-1)
รวม	<u>18(x-x-x)</u>		รวม	<u>18(x-x-x)</u>	
<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน</u>			<u>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน</u>		
-----	-----	-----	030523400	ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Training)	3(240 ชั่วโมง)
รวม	=		รวม	<u>3(240 ชั่วโมง)</u>	

ภาคผนวก ข.

ข้อมูลการมีส่วนร่วมวิจัยหรือเป็นที่ปรึกษากับหน่วยงานภายนอก
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร



หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1) ข้อมูลโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

- ชื่อโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(ภาษาไทย) โครงการวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ระยะที่ 2
- ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 300 วัน
- วันเริ่มต้นโครงการ 5 พฤศจิกายน 2558
- สิ้นสุดโครงการ 30 สิงหาคม 2559
- งบประมาณรวม 9,500,000.00 บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
- แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

2) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบตรวจจำแนกชนิดและพัฒนาการของโรคอ้อย ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถวินิจฉัยโรคและวางแผนป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างถูกต้องด้วยตนเองและทันการณ์
2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสาเหตุ แหล่งที่มา ลักษณะของโรคระบาดในอ้อย และวิธีการป้องกันให้เป็นปัจจุบัน
3. เพื่อพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลพื้นที่การเกิดโรคระบาดและพื้นที่อ้อยที่เกิดโรคระบาดให้บุคลากรของสำนักคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีระบบการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

3) ข้อมูลคณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ

- | | |
|--------------------|--|
| ชื่อหัวหน้าโครงการ | รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | รองศาสตราจารย์ |
| หน่วยงานต้นสังกัด | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| (ภาควิชา) | ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ |

4) ข้อมูลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
 ชื่อผู้บริหารระดับสูง นายสมศักดิ์ จันทร์ทอง
 ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 สถานที่ตั้ง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (อาคารนารายณ์ ชั้น 2)
 กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-202-3071, 75

5) การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (กรุณาเลือกตอบเพียง 1 หัวข้อ)

- ☐ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ (การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน)
- ☐ การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (การประกาศใช้กฎหมาย กำหนดมาตรการ/กฎเกณฑ์ ขององค์กร)
- ☒ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (การพัฒนาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต)
- ☐ การใช้ประโยชน์ทางอ้อม (สร้างคุณค่าทางจิตใจ)

6) วันที่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 31 / 5 / 2559

ขอรับรองว่า (หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากโครงการ โครงการวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ระยะที่ 2 ไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้ดำเนินโครงการ

ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ ภูมิ สิริวรกุล)

หัวหน้าโครงการ



ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ จันทร์ทอง)

ตำแหน่ง

เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 โทร 02-202-3071



* แนบเอกสารหลักฐานที่แสดงการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ ท้ายหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ เช่น ภาพถ่าย รายงานผลการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย สื่อประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย *



หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1) ข้อมูลโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

1.1 ชื่อโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

(ภาษาไทย) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อใช้บริหารจัดการน้ำอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาล

1.2 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่มสัญญาวันที่ 17 ธันวาคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 13 กันยายน 2556

1.3 งบประมาณ 2,985,000.- บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

1.4 แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

2) วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อศึกษาความสามารถของระบบการวางแผนการเก็บเกี่ยวอ้อย ตั้งแต่ การเก็บเกี่ยว การขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน การรอกอ้อยหน้าโรงงาน จนถึงการนำอ้อยเข้าสู่ระบบการผลิตของโรงงานน้ำตาลทราย (ต้นน้ำถึงปลายน้ำ)

2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบทางคณิตศาสตร์ของระบบการวางแผนการเก็บเกี่ยวอ้อย ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน การรอกอ้อยหน้าโรงงาน จนถึงการนำอ้อยเข้าสู่ระบบการผลิตของโรงงานน้ำตาลทราย (ต้นน้ำถึงปลายน้ำ)

2.3 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการอ้อย ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน การรอกอ้อยหน้าโรงงาน จนถึงการนำอ้อยเข้าสู่ระบบการผลิตของโรงงานน้ำตาลทราย (ต้นน้ำถึงปลายน้ำ) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อีเมล, SMS เป็นต้น

2.4 เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมในการบริหารจัดการในการนำอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาลทรายอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลผู้วิจัย :-

1. ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 หน่วยงานต้นสังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. นักวิจัยโครงการ ผศ.ดร.ชูพันธุ์ รัตนโกศา
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานต้นสังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. นักวิจัยโครงการ ดร.สุพจน์ จันทน์วิวัฒน์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานต้นสังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3) ข้อมูลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อผู้บริหารระดับสูง นายสมศักดิ์ ศรีวิริยะ
ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สถานที่ตั้ง กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

4) การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (กรุณาเลือกตอบ ☒ เพียงข้อเดียว)

- ☐ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ (การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน)
☒ การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (การประกาศใช้กฎหมาย กำหนดมาตรการ/กฎเกณฑ์ ขององค์กร)
☐ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (การพัฒนาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต)
☐ การใช้ประโยชน์ทางอ้อม (สร้างคุณค่าทางจิตใจ)

5) วันที่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 14 / ๑๒ / ๒๕๖๖

ขอรับรองว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อใช้บริหารจัดการนำอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาล ไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้ดำเนินโครงการ
ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภัยสิทธิ์ นิลศิริกุล)
หัวหน้าโครงการ

ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ
ลงชื่อ
(นายสมศักดิ์ ศรีวิริยะ)
ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1) ข้อมูลโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

(ภาษาไทย) ชุดทดลองการส่งสัญญาณบนระบบเส้นใยนำแสง

วันเริ่มต้นโครงการ 1 / ... ค.ศ. / 2559 ... วันสิ้นสุดโครงการ 30 / กย. / 2560

งบประมาณรวม 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

แหล่งทุน บริษัท แมริโกลด์ เทคโนโลยีส์ จำกัดและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2) วัตถุประสงค์ของโครงการ

สร้างชุดฝึกเพื่อใช้ในการฝึกนักศึกษา และวิศวกร รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจในระบบสื่อสารใยแก้วนำแสง

3) ข้อมูลคณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. วิทวัส ลิขกุล ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานต้นสังกัด (ภาควิชา) เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

(คณะ) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4) ข้อมูลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

ชื่อหน่วยงาน บริษัท แมริโกลด์ เทคโนโลยีส์ จำกัด

ชื่อผู้บริหารระดับสูง นาย อติศักดิ์ ประวัง ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

สถานที่ตั้ง 125/11 หมู่ 5 หมู่บ้านสายลม ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 15 ก. แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 029620918 โทรสาร 029620919

5) การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (กรุณาเลือกตอบเพียง 1 หัวข้อที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์มากที่สุด)

☐ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ (การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน)

☐ การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (การประกาศใช้กฎหมาย กำหนดมาตรการ/กฎหมาย ขององค์กร)

X การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (การพัฒนาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต)

☐ การใช้ประโยชน์ทางอ้อม (สร้างคุณค่าทางจิตใจ)

6) วันที่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 10 / กันยายน / 2560

ขอรับรองว่า (หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์) บริษัท แมริโกลด์ เทคโนโลยีส์ จำกัด

ได้นำผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์จากโครงการ ชุดทดลองการส่งสัญญาณบนระบบเส้นใยนำแสง ไปใช้งาน
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

* แนบเอกสารหลักฐานที่แสดงการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ ห้าหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ เช่น ภาพถ่าย รายงานผล
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย สื่อประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย *

ผู้ดำเนินโครงการ

ลงชื่อ (วิทวัส ลิขกุล)

หัวหน้าโครงการ

ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

ลงชื่อ (นาย อติศักดิ์ ประวัง)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ประทับตราของหน่วยงานด้วย



Marigold
Technologies Co., Ltd.



หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย แต่ให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ

1) ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

(ภาษาไทย).....การพัฒนา Application สำหรับการจัดตั้งกระเบื้อง (AR Tile).....

(ภาษาอังกฤษ).....การพัฒนา Application สำหรับการจัดตั้งกระเบื้อง (AR Tile).....

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 6 เดือน

วันเริ่มต้นโครงการ ...1... / ...กันยายน... / ...2561... วันสิ้นสุดโครงการ ...1... / ...มีนาคม... / ...2562...

งบประมาณรวม 400,000.00 บาท (...สี่แสนบาทถ้วน...)

แหล่งทุน บริษัท วิสคอมเซน โซลูชั่น จำกัด.....

2) วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาแอปพลิเคชันจำลองการจัดตั้งกระเบื้อง (AR Tile) โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ซึ่งสามารถจำลองรูปแบบกระเบื้องลายต่างๆ บนพื้นได้ ให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพเสมือนจริงผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ โดยภาพจำลองการปูกระเบื้องที่ได้นั้น ผู้ใช้สามารถทำการแชร์ผ่านโซเชียล และส่งให้บริษัทผู้จำหน่ายกระเบื้องได้ ภาพการปูกระเบื้องนั้นจะพร้อมไปด้วยข้อมูลรหัสกระเบื้อง ค่าประมาณของจำนวนกระเบื้องที่ใช้ และราคาประเมิน แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ iOS เพียงเท่านั้น

3) ข้อมูลคณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ.....

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.....

หน่วยงานต้นสังกัด

(ภาควิชา) เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์.....

(คณะ) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.....

4) ข้อมูลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิสคอมเซน โซลูชั่น จำกัด.....

ชื่อผู้บริหารระดับสูง นายสมภพ ไกรกานแก้ว..... ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ.....

สถานที่ตั้ง 56/21 ชั้น 3 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 0618235619 โทรสาร

5) การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (กรุณาเลือกตอบเพียง 1 หัวข้อ)

- ☐ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ (การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน)
- ☐ การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (การประกาศใช้กฎหมาย กำหนดมาตรการ/กฎเกณฑ์ ขององค์กร)
- ☒ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (การพัฒนาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต)
- ☐ การใช้ประโยชน์ทางอ้อม (สร้างคุณค่าทางจิตใจ)

6) วันที่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ...1... / ...มีนาคม... / ...2562

ขอรับรองว่า บริษัท วิสโตมเซน โซลูชั่น จำกัด ได้นำผลงานวิจัยจากโครงการ การพัฒนา Application สำหรับการติดตั้งกระเบื้อง (AR Tile) ไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวทางบริษัทยินยอมให้ผู้วิจัยนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการที่เป็นการยืนยันว่าผู้วิจัยได้มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวจริง และขอสงวนการเปิดเผยขั้นตอนการใช้งานหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในโครงการ

ผู้ดำเนินโครงการ

ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

ลงชื่อ
(ผศ. ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ)
หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ
(นายสมภพ ไกรกาบแก้ว)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

